

1.19) Для данного определителя найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{i2} , a_{3j} . Вычислить определитель:

- а) получив предварительно нули в i -й строке;
 б) разложив его по элементам i -й строки;
 в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 6 & 2 & -10 & 4 \\ -5 & -7 & -4 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & -6 \\ 3 & 0 & -5 & 4 \end{vmatrix} \quad i=2 \quad j=3$$

Найдём миноры элементов a_{22} , a_{33} .

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 6 & -10 & 4 \\ 2 & -2 & -6 \\ 3 & -5 & 4 \end{vmatrix} = -48 + 180 - 40 + 24 - 180 + 80 = 16$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 6 & 2 & 4 \\ -5 & -7 & 1 \\ 3 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -168 + 6 + 84 + 40 = -38$$

Алгебраические дополнения.

$$A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = 16 \quad A_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = -38$$

Вычислим определитель, получив нули во 2 строке.

$$\begin{vmatrix} 6 & 2 & -10 & 4 \\ -5 & -7 & -4 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & -6 \\ 3 & 0 & -5 & 4 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 6 & 2 & -10 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -28 & -38 & -26 & -6 \\ 23 & 28 & 11 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 26 & 30 & 6 \\ -28 & -38 & -26 \\ 23 & 28 & 11 \end{vmatrix} = -100$$

Разложим по элементам 2 строки

$$\begin{aligned} \Delta &= -5 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & -10 & 4 \\ 4 & -2 & -6 \\ 0 & -5 & 4 \end{vmatrix} - 7 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 6 & -10 & 4 \\ 2 & -2 & -6 \\ 3 & -5 & 4 \end{vmatrix} - 4 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & -6 \\ 3 & 0 & 4 \end{vmatrix} + \\ &+ 1 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 6 & 2 & -10 \\ 2 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & -5 \end{vmatrix} = 5 \cdot 4 - 7 \cdot 16 + 4 \cdot (-4) + 1 \cdot 8 = 20 - 112 - 16 + 8 = -100 \end{aligned}$$

Разложим по элементам 3 столбца

$$\Delta = -10 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -5 & -7 & 1 \\ 2 & 4 & -6 \\ 3 & 0 & 4 \end{vmatrix} - 4 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & -6 \\ 3 & 0 & 4 \end{vmatrix} - 2 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 6 & 2 & 4 \\ -5 & -7 & 1 \\ 3 & 0 & 4 \end{vmatrix} -$$

$$-5 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 6 & 2 & 4 \\ -5 & -7 & 1 \\ 2 & 4 & -6 \end{vmatrix} = -10 \cdot 90 + 4 \cdot (-4) - 2 \cdot (-38) + 5 \cdot 148 =$$

$$= -900 - 16 + 76 + 740 = -100$$

2.19) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} 3 & -7 & 2 \\ 1 & -8 & 3 \\ 4 & -2 & 3 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 0 & 5 & -3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -5 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$\hat{A} \cdot \hat{A} = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 2 \\ 1 & -8 & 3 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 5 & -3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0-14+4 & 15-28+2 & -9-7-10 \\ 0-16+6 & 5-32+3 & -3-8-15 \\ 0-4+6 & 20-8+3 & -12-2-15 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -10 & -11 & -26 \\ -10 & -24 & -26 \\ 2 & 15 & -29 \end{pmatrix}$$

$$\hat{A} \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 5 & -3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -7 & 2 \\ 1 & -8 & 3 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+5-12 & 0-40+6 & 0+15-9 \\ 6+4+4 & -14-32-2 & 4+12+3 \\ 6+1-20 & -14-8+10 & 4+3-15 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -7 & -34 & 6 \\ 14 & -48 & 19 \\ -13 & -12 & -8 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = ?$$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & -7 & 2 \\ 1 & -8 & 3 \\ 4 & -2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 17 & -7 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & 30 & -9 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 17 & -7 \\ 30 & -9 \end{vmatrix} = -(-153 + 210) = -57$$

Находим алгебраические дополнения матрицы A :

$$A_{11} = \begin{vmatrix} -8 & 3 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = -18, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 9, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & -8 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 30,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} -7 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 17, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 3 & -7 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -22,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -7 & 2 \\ -8 & 3 \end{vmatrix} = -5, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -7, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 3 & -7 \\ 1 & -8 \end{vmatrix} = -17,$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -18 & 9 & 30 \\ 17 & 1 & -22 \\ -5 & -7 & -17 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} -18 & 17 & -5 \\ 9 & 1 & -7 \\ 30 & -22 & -17 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{-57} \begin{pmatrix} -18 & 17 & -5 \\ 9 & 1 & -7 \\ 30 & -22 & -17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{6}{19} & \frac{17}{57} & \frac{5}{57} \\ -\frac{3}{19} & -\frac{1}{57} & \frac{7}{57} \\ -\frac{10}{19} & \frac{22}{57} & \frac{17}{57} \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A &= \frac{1}{-57} \begin{pmatrix} -18 & 17 & -5 \\ 9 & 1 & -7 \\ 30 & -22 & -17 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -7 & 2 \\ 1 & -8 & 3 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{-57} \begin{pmatrix} -54+17-20 & 126-136+10 & -36+51-15 \\ 27+1-28 & -63-8+14 & 18+3-21 \\ 90-22-68 & -210+176+34 & 60-66-51 \end{pmatrix} = \frac{1}{-57} \begin{pmatrix} -57 & 0 & 0 \\ 0 & -57 & 0 \\ 0 & 0 & -57 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \times A^{-1} &= -\frac{1}{57} \begin{pmatrix} 3 & -7 & 2 \\ 1 & -8 & 3 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -18 & 17 & -5 \\ 9 & 1 & -7 \\ 30 & -22 & -17 \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{1}{57} \begin{pmatrix} -54-63+60 & 51-7-44 & -15+49-34 \\ -18-72+90 & 17-8-66 & -5+56-51 \\ -72-18+90 & 68-2-66 & -20+14-51 \end{pmatrix} = -\frac{1}{57} \begin{pmatrix} -57 & 0 & 0 \\ 0 & -57 & 0 \\ 0 & 0 & -57 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

1.19) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = -4 \\ -3x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 36 \\ x_1 - 4x_2 - 2x_3 = -19 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений матричным методом:

Эта система уравнений эквивалентна матричному уравнению, где

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -3 & 5 & 6 \\ 1 & -4 & -2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -4 \\ 36 \\ -19 \end{pmatrix} \quad A \cdot X = B$$

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -3 & 5 & 6 \\ 1 & -4 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -18 & 5 & 1 \\ 13 & -4 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -18 & 1 \\ 13 & 2 \end{vmatrix} = -(-36-13) = 49$$

Находим алгебраические дополнения матрицы A:

$$\begin{aligned} A_{11} &= \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ -4 & -2 \end{vmatrix} = 14, & A_{12} &= - \begin{vmatrix} -3 & 6 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 0, & A_{13} &= \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = 7, \\ A_{21} &= - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -2 \end{vmatrix} = -2, & A_{22} &= \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -7, & A_{23} &= - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = 13, \\ A_{31} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 1, & A_{32} &= - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -3 & 6 \end{vmatrix} = -21, & A_{33} &= \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = 18, \end{aligned}$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 14 & 0 & 7 \\ -2 & -7 & 13 \\ 1 & -21 & 18 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} 14 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & -21 \\ 7 & 13 & 18 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{49} \begin{pmatrix} 14 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & -21 \\ 7 & 13 & 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & -\frac{2}{49} & \frac{1}{49} \\ 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{3}{7} \\ \frac{1}{7} & \frac{13}{49} & \frac{18}{49} \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$A^{-1} \cdot A = \frac{1}{49} \begin{pmatrix} 14 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & -21 \\ 7 & 13 & 18 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -3 & 5 & 6 \\ 1 & -4 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{49} \begin{pmatrix} 42+6+1 & 14-10-4 & 14-12-2 \\ 0+21-21 & 0-35+84 & 0-42+42 \\ 21-39+18 & 7+65-72 & 7+78-36 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{49} \begin{pmatrix} 49 & 0 & 0 \\ 0 & 49 & 0 \\ 0 & 0 & 49 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{49} \begin{pmatrix} 14 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & -21 \\ 7 & 13 & 18 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 36 \\ -19 \end{pmatrix} = \frac{1}{49} \begin{pmatrix} -56-72-19 \\ 0-252+399 \\ -28+468-342 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{49} \begin{pmatrix} -147 \\ 147 \\ 98 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = -3 \quad x_2 = 3 \quad x_3 = 2$$

Решаем систему уравнений по правилу Крамера:

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -3 & 5 & 6 \\ 1 & -4 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -18 & 5 & 1 \\ 13 & -4 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -18 & 1 \\ 13 & 2 \end{vmatrix} = -(-36-13) = 49$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 36 & 5 & 6 \\ -19 & -4 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 56 & 5 & 1 \\ -35 & -4 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 56 & 1 \\ -35 & 2 \end{vmatrix} = -(112+35) = -147$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & -4 & 1 \\ -3 & 36 & 6 \\ 1 & -19 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -21 & 60 & 6 \\ 7 & -27 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -21 & 60 \\ 7 & -27 \end{vmatrix} = 567-420 = 147$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -4 \\ -3 & 5 & 36 \\ 1 & -4 & -19 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -18 & 5 & 56 \\ 13 & -4 & -35 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -18 & 56 \\ 13 & -35 \end{vmatrix} = -(630-728) = 98$$

Находим неизвестные

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-147}{49} = -3 \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{147}{49} = 3 \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{98}{49} = 2$$

Решаем систему уравнений методом Гаусса:

Число неизвестных $n=3$

Расширенная матрица системы

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & -4 \\ -3 & 5 & 6 & 36 \\ 1 & -4 & -2 & -19 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 6 & 7 & 32 \\ 1 & -4 & -2 & -19 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 6 & 7 & 32 \\ 3 & -12 & -6 & -57 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 6 & 7 & 32 \\ 0 & -13 & -7 & -53 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 6 & 7 & 32 \\ 0 & 78 & 42 & 318 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 6 & 7 & 32 \\ 0 & 0 & -49 & -98 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 6 & 7 & 32 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Ранг основной матрицы $r(A) = 3$

Ранг расширенной матрицы $r(AB) = 3$

Т.к. $r(A) = r(AB) = 3$, то система совместна

Т.к. $r(A) = n$, то система определённая

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = -4 \\ 6x_2 + 7x_3 = 32 \\ -x_3 = -2 \end{cases}$$

$$x_3 = \frac{-2}{-1} = 2$$

$$x_2 = (32 - 7 \cdot 2) \cdot \frac{1}{6} = 3$$

$$x_1 = (-4 - 1 \cdot 3 - 1 \cdot 2) \cdot \frac{1}{3} = -3$$

2.19) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 6 \\ 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 4 \\ -2x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений матричным методом:

Эта система уравнений эквивалентна матричному уравнению, где

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 5 & -3 & 2 \\ -2 & 5 & -4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \quad A \cdot X = B$$

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 5 & -3 & 2 \\ -2 & 5 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 14 & -3 & -4 \\ -17 & 5 & 6 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 14 & -4 \\ -17 & 6 \end{vmatrix} = -(84 - 68) = -16$$

Находим алгебраические дополнения матрицы A:

$$\begin{aligned} A_{11} &= \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} = 2, & A_{12} &= - \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ -2 & -4 \end{vmatrix} = 16, & A_{13} &= \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 19, \\ A_{21} &= - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} = -6, & A_{22} &= \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -2 & -4 \end{vmatrix} = -16, & A_{23} &= - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = -17, \\ A_{31} &= \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = -4, & A_{32} &= - \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = -16, & A_{33} &= \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = -14, \end{aligned}$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 2 & 16 & 19 \\ -6 & -16 & -17 \\ -4 & -16 & -14 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} 2 & -6 & -4 \\ 16 & -16 & -16 \\ 19 & -17 & -14 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{-16} \begin{pmatrix} 2 & -6 & -4 \\ 16 & -16 & -16 \\ 19 & -17 & -14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{4} \\ -1 & 1 & 1 \\ \frac{19}{16} & \frac{17}{16} & \frac{7}{8} \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A &= \frac{1}{-16} \begin{pmatrix} 2 & -6 & -4 \\ 16 & -16 & -16 \\ 19 & -17 & -14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 5 & -3 & 2 \\ -2 & 5 & -4 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{-16} \begin{pmatrix} 6-30+8 & 2+18-20 & -4-12+16 \\ 48-80+32 & 16+48-80 & -32-32+64 \\ 57-85+28 & 19+51-70 & -38-34+56 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{-16} \begin{pmatrix} -16 & 0 & 0 \\ 0 & -16 & 0 \\ 0 & 0 & -16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X = A^{-1} \cdot B &= \frac{1}{-16} \begin{pmatrix} 2 & -6 & -4 \\ 16 & -16 & -16 \\ 19 & -17 & -14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{-16} \begin{pmatrix} 12-24+0 \\ 96-64+0 \\ 114-68+0 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{-16} \begin{pmatrix} -12 \\ 32 \\ 46 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ -2 \\ \frac{23}{8} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{3}{4} \quad x_2 = -2 \quad x_3 = -\frac{23}{8}$$

Решаем систему уравнений по правилу Крамера:

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 5 & -3 & 2 \\ -2 & 5 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 14 & -3 & -4 \\ -17 & 5 & 6 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 14 & -4 \\ -17 & 6 \end{vmatrix} = -(84-68) = -16$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 6 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 2 \\ 0 & 5 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 22 & -3 & -4 \\ -30 & 5 & 6 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 22 & -4 \\ -30 & 6 \end{vmatrix} = -(132-120) = -12$$

$$\begin{aligned} \Delta_2 &= \begin{vmatrix} 3 & 6 & -2 \\ 5 & 4 & 2 \\ -2 & 0 & -4 \end{vmatrix} = 8 \begin{vmatrix} 3 & 3 & -1 \\ 5 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 8 \begin{vmatrix} 3 & 3 & -4 \\ 5 & 2 & -4 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -8 \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = \\ &= -8 \cdot (-12 + 8) = 32 \end{aligned}$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 5 & -3 & 4 \\ -2 & 5 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 14 & -3 & 22 \\ -17 & 5 & -30 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 14 & 22 \\ -17 & -30 \end{vmatrix} = -(-420 + 374) = 46$$

Находим неизвестные

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-12}{-16} = \frac{3}{4}$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{32}{-16} = -2$$

$$x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{46}{-16} = -\frac{23}{8}$$

Решаем систему уравнений методом Гаусса:

Число неизвестных $n = 3$

Расширенная матрица системы

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 6 \\ 5 & -3 & 2 & 4 \\ -2 & 5 & -4 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 6 \\ 15 & -9 & 6 & 12 \\ -2 & 5 & -4 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & -14 & 16 & -18 \\ 6 & -15 & 12 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & -14 & 16 & -18 \\ 0 & -17 & 16 & -12 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & -7 & 8 & -9 \\ 0 & -17 & 16 & -12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & -7 & 8 & -9 \\ 0 & 119 & -112 & 84 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & -7 & 8 & -9 \\ 0 & 0 & 24 & -69 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & -7 & 8 & -9 \\ 0 & 0 & 8 & -23 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ранг основной матрицы $r(A) = 3$

Ранг расширенной матрицы $r(AB) = 3$

Т.к. $r(A) = r(AB) = 3$, то система совместна

Т.к. $r(A) = n$, то система определённая

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 6 \\ -7x_2 + 8x_3 = -9 \\ 8x_3 = -23 \end{cases}$$

$$x_3 = \frac{-23}{8} = -\frac{23}{8}$$

$$x_2 = \left(-9 - 8 \cdot \left(-\frac{23}{8} \right) \right) \cdot \frac{1}{-7} = -2$$

$$x_1 = \left(6 - 1 \cdot (-2) + 2 \cdot \left(-\frac{23}{8} \right) \right) \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{4}$$

3.19) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -5 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 4 + 15 + 3 - 18 + 10 + 1 = 15 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

4.19) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 5x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 5 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 18 + 10 + 6 - 45 + 3 + 8 = 0$$

Система имеет бесконечное количество решений.

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 5 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 0 & 13 & -9 \\ 0 & 13 & -9 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 0 & 13 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$$x_1 = a$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 13 & -9 \end{pmatrix} \begin{matrix} -3a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & -21 \end{pmatrix} \begin{matrix} -3a \\ -39a \end{matrix}$$

$$-21x_3 = -39a \Rightarrow x_3 = \frac{39}{21}a = \frac{13}{7}a$$

$$2x_2 - 3 \cdot \frac{13}{7}a = -3a$$

$$2x_2 = -3a + \frac{39}{7}a = \frac{18}{7}a$$

$$x_2 = \frac{9}{7}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a \quad x_2 = \frac{9}{7}a \quad x_3 = \frac{13}{7}a$$

a - любое число

1.19) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.

Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = 4 \quad \beta = -5 \quad \gamma = -1 \quad \delta = 3 \quad k = 6 \quad l = 3 \quad \lambda = 2 \quad \mu = -5 \quad \nu = 1 \quad \tau = 2 \quad \varphi = \frac{2\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (2a - 5b)(a + 2b) = \\ &= (2(4m - 5n) - 5(-m + 3n)) \cdot ((4m - 5n) + 2(-m + 3n)) = \\ &= (8m - 10n + 5m - 15n)(4m - 5n - 2m + 6n) = (13m - 25n)(2m + n) = \\ &= 26m^2 - 50mn + 13mn - 25n^2 = 26m^2 - 37mn - 25n^2 = \\ &= 26|m|^2 - 37|m| \cdot |n| \cos \frac{2\pi}{3} - 25|n|^2 = 26 \cdot 6^2 - 37 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 25 \cdot 3^2 = 1044 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) &= PP_{-m+3n}(2m+n) = \frac{(-m+3n) \cdot (2m+n)}{|-m+3n|} = \\ &= \frac{-2m^2 + 6mn - mn + 3n^2}{\sqrt{(-m+3n)(-m+3n)}} = \frac{-2m^2 + 5mn + 3n^2}{\sqrt{m^2 - 6mn + 9n^2}} = \\ &= \frac{-2|m|^2 + 5|m| \cdot |n| \cos \frac{2\pi}{3} + 3|n|^2}{\sqrt{|m|^2 - 6|m| \cdot |n| \cos \frac{2\pi}{3} + 9|n|^2}} = \frac{-2 \cdot 6^2 + 5 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 3 \cdot 3^2}{\sqrt{6^2 - 6 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 9 \cdot 3^2}} = \frac{-90}{\sqrt{171}} \approx -6,88 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos((4m - 5n), 2(-m + 3n)) = \cos((4m - 5n), (-2m + 6n)) = \\ &= \frac{(4m - 5n) \cdot (-2m + 6n)}{|4m - 5n| \cdot |-2m + 6n|} = \frac{-8m^2 + 10mn + 24mn - 30n^2}{\sqrt{(4m - 5n)^2} \cdot \sqrt{(-2m + 6n)^2}} = \\ &= \frac{-8|m|^2 + 34|m||n| \cos \frac{2\pi}{3} - 30|n|^2}{\sqrt{16|m|^2 - 40|m||n| \cos \frac{2\pi}{3} + 25|n|^2} \cdot \sqrt{4|m|^2 - 24|m||n| \cos \frac{2\pi}{3} + 36|n|^2}} = \\ &= \frac{-8 \cdot 6^2 + 34 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 30 \cdot 3^2}{\sqrt{16 \cdot 6^2 - 40 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 25 \cdot 3^2} \cdot \sqrt{4 \cdot 6^2 - 24 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 36 \cdot 3^2}} = \\ &= \frac{-864}{\sqrt{1161} \sqrt{684}} \approx -0,969 \end{aligned}$$

2.19) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(-4, -2, -5) \quad B(3, 7, 2) \quad C(4, 6, -3)$$

$$a = 9\overrightarrow{BA} + 3\overrightarrow{BC}$$

$$b = c = \overrightarrow{AC}$$

$$d = \overrightarrow{BC}$$

$$l = BA \quad \alpha = 4 \quad \beta = 3$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (8; 8; 2) \quad \overrightarrow{BA} = (-7; -9; -7) \quad \overrightarrow{BC} = (1; -1; -5)$$

$$a = 9(-7; -9; -7) + 3(1; -1; -5) = (-63; -81; -63) + (3; -3; -15) = (-60; -84; -78)$$

$$b = (8; 8; 2) \quad c = (8; 8; 2) \quad d = (1; -1; -5)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{60^2 + 84^2 + 78^2} = \sqrt{3600 + 7056 + 6084} = \sqrt{16740}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = -60 \cdot 8 - 84 \cdot 8 - 78 \cdot 2 = -1308$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{8 \cdot 1 + 8 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1)}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 5^2}} = -\frac{2}{\sqrt{27}}$$

Координаты точки М, делящей BA в отношении $4 \div 3$

$$x = \frac{3x_1 + 4x_2}{4 + 3} = \frac{3 \cdot 3 + 4 \cdot (-4)}{7} = \frac{-7}{7} = -1$$

$$y = \frac{3y_1 + 4y_2}{4 + 3} = \frac{3 \cdot 7 + 4 \cdot (-2)}{7} = \frac{13}{7}$$

$$z = \frac{3z_1 + 4z_2}{4 + 3} = \frac{3 \cdot 2 + 4 \cdot (-5)}{7} = -\frac{14}{5} = -2$$

$$M(-1; \frac{13}{7}; -2)$$

3.19) Доказать, что три вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ образуют базис и найти координаты вектора $\vec{d}$ в этом базисе.

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 2 & -5 & 1 \\ -7 & 4 & -3 \end{vmatrix} = 75 - 21 + 16 - 70 - 20 + 18 = -2 \neq 0$$

$$\vec{d} = x_1 \vec{a} + x_2 \vec{b} + x_3 \vec{c} \Rightarrow x_1 \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -7 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36 \\ 1 \\ 15 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 - 7x_3 = 36 \\ 3x_1 - 5x_2 + 4x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 15 \end{cases}$$

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & 2 & -7 \\ 3 & -5 & 4 \\ 2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 13 & -5 & -11 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 13 & -11 \end{vmatrix} = -(-11 + 13) = -2$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 36 & 2 & -7 \\ 1 & -5 & 4 \\ 15 & 1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 36 & 182 & -151 \\ 1 & 0 & 0 \\ 15 & 76 & -63 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 182 & -151 \\ 76 & -63 \end{vmatrix} = -(-11466 + 11476) = -10$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 5 & 36 & -7 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & 15 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -103 & 36 & -151 \\ 0 & 1 & 0 \\ -43 & 15 & -63 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -103 & -151 \\ -43 & -63 \end{vmatrix} = 6489 - 6493 = -4$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 36 \\ 3 & -5 & 1 \\ 2 & 1 & 15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -103 & 182 & 36 \\ 0 & 0 & 1 \\ -43 & 76 & 15 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -103 & 182 \\ -43 & 76 \end{vmatrix} = -(-7828 + 7826) = 2$$

Находим неизвестные

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-10}{-2} = 5$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{2}{-2} = -1$$

Разложение вектора $\vec{d}$ имеет вид:

$$\vec{d} = 5\vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c}$$

1.19) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = -2i + 4j - 3k$$

$$b = 5i + j - 2k$$

$$c = 7i + 4j - k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(-2; 4; -3) \quad b(5; 1; -2) \quad c(7; 4; -1)$$

Смешанное произведение a , $-6b$, $2c$

$$a = (-2; 4; -3) \quad -6b = (-30; -6; 12) \quad 2c = (14; 8; -2)$$

$$a \cdot (-6b) \cdot 2c = \begin{vmatrix} -2 & 4 & -3 \\ -30 & -6 & 12 \\ 14 & 8 & -2 \end{vmatrix} = -24 + 672 + 720 - 252 + 192 - 240 = 1068$$

Модуль векторного произведения $-8b$, $5c$

$$-8b = (-40; -8; 16) \quad 5c = (35; 20; -5)$$

$$[-8b; 5c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -40 & -8 & 16 \\ 35 & 20 & -5 \end{vmatrix} = -280i + 360j - 520k$$

$$||[-8b; 5c]|| = \sqrt{280^2 + 360^2 + 520^2} = \sqrt{478400}$$

Скалярное произведение $-9a$ и $7c$

$$-9a = (18; -36; 27) \quad 7c = (49; 28; -7)$$

$$(-9a; 7c) = 18 \cdot 49 - 36 \cdot 28 + 27 \cdot (-7) = -315$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы a и b

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{-2}{5} \neq \frac{4}{1} \neq \frac{-3}{-2} \text{ - не коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы a , $-6b$, $5c$

$$a(-2; 4; -3) \quad -6b = (-30; -6; 12) \quad 5c = (35; 20; -5)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} -2 & 4 & -3 \\ -30 & -6 & 12 \\ 35 & 20 & -5 \end{vmatrix} = 2670 \text{ - не компланарны.}$$

2.19) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(-7; -6; -5) \quad B(5; 1; -3) \quad C(8; -4; 0) \quad D(3; 4; -7)$$

Найдём площадь BCD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BD}] \right|$$

$$\overrightarrow{BC} = (3; -5; 3) \quad \overrightarrow{BD} = (-2; 3; -4)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -5 & 3 \\ -2 & 3 & -4 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |11i + 6j + k| = \frac{1}{2} \sqrt{11^2 + 6^2 + 1^2} = \frac{1}{2} \sqrt{158}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра AD и вершины B и C .

E - середина AD

$$x_E = \frac{-7+3}{2} = -2 \quad y_E = \frac{-6+4}{2} = -1 \quad z_E = \frac{-5-7}{2} = -6$$

$$E(-2; -1; -6) \quad B(5; 1; -3) \quad C(8; -4; 0)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{BE}; \overrightarrow{BC}] \right|$$

$$\overrightarrow{BE} = (-7; -2; -3) \quad \overrightarrow{BC} = (3; -5; 3)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -7 & -2 & -3 \\ 3 & -5 & 3 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-21i - 12j + 41k| = \frac{1}{2} \sqrt{21^2 + 12^2 + 41^2} = \frac{1}{2} \sqrt{2266}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (15; 2; 5) \quad \overrightarrow{AB} = (12; 7; 2) \quad \overrightarrow{AD} = (10; 10; -2)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 15 & 2 & 5 \\ 12 & 7 & 2 \\ 10 & 10 & -2 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 172 = \frac{86}{3}$$

3.19) Даны три силы P, Q, R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(7, -5, 2) \quad Q(3, 4, -8) \quad R(-2, -4, 3) \quad A(-3, 2, 0) \quad B(6, 4, -3)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (8, -5, -3)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (9; 2; -3)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 8 \cdot 9 - 5 \cdot 2 - 3 \cdot (-3) = 72 - 10 + 9 = 71$$

$$\text{Работа } A = 71$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-9; -2; 3)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 8 & -5 & -3 \\ -9 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -21i + 3j - 61k$$

$$|M| = \sqrt{21^2 + 3^2 + 61^2} = \sqrt{441 + 9 + 3721} = \sqrt{4171}$$

1.19) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$$A_1(8; -6; 4), A_2(10; 5; -5), A_3(5; 6; -8), A_4(8; 10; 7)$$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (2; 11; -9). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-3; 12; -12)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 11 & -9 \\ 12 & -12 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} 2 & -9 \\ -3 & -12 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 2 & 11 \\ -3 & 12 \end{vmatrix} \right) = (-24; 51; 57)$$

$$-24(x - 8) + 51(y + 6) + 57(z - 4) = 0 \Rightarrow -24x + 192 + 51y + 306 + 57z - 228 = 0$$

$$24x - 51y - 57z - 270 = 0 \quad \text{— плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x - 8}{2} = \frac{y + 6}{11} = \frac{z - 4}{-9}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n} = (24; -51; -57)$
$$\frac{x - 8}{24} = \frac{y - 10}{-51} = \frac{z - 7}{-57}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (2; 11; -9)$

$$\frac{x - 5}{2} = \frac{y - 6}{11} = \frac{z + 8}{-9}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (2; 11; -9)$

$$2(x - 8) + 11(y - 10) - 9(z - 7) = 0 \quad 2x + 11y - 9z - 63 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (0; 16; 3) \quad \vec{n} = (24; -51; -57)$$

$$\sin \alpha = \frac{(\overrightarrow{A_1A_4}; \vec{n})}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{0 \cdot 24 + 16 \cdot (-51) + 3 \cdot (-57)}{\sqrt{0^2 + 16^2 + 3^2} \sqrt{24^2 + 51^2 + 57^2}} = \frac{-987}{\sqrt{265} \sqrt{6426}} \approx -0,7564$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}; \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{24 \cdot 0 - 51 \cdot 0 - 57 \cdot 1}{\sqrt{24^2 + 51^2 + 57^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{-57}{\sqrt{6426}} = -0,7111$$

2.19) Составить общее уравнение плоскости, проходящей через точку $A(3;-4;1)$ параллельно координатной плоскости OXZ .

В качестве нормального вектора искомой плоскости возьмём вектор нормали координатной плоскости OXZ .

$$e_2(0,1,0)$$

Уравнение плоскости ищем в виде:

$$0(x-3) + 1 \cdot (y-4) + 0(z-1) = 0$$

$$y-4=0$$

$y=4$ - искомая плоскость.

3.19) Показать, что прямые $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{3}$ и $\begin{cases} 3x+y-5z+1=0 \\ 2x+3y-8z+3=0 \end{cases}$ перпендикулярны.

Направляющий вектор первой прямой $n_1(1,-2,3)$.

Найдём направляющий вектор второй прямой.

$$\begin{cases} 3x+y-5z+1=0 \\ 2x+3y-8z+3=0 \end{cases}$$

$$l = \begin{vmatrix} 1 & -5 \\ 3 & -8 \end{vmatrix} = 7 \quad m = -\begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 2 & -8 \end{vmatrix} = 14 \quad n = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 7$$

$$n_2(7,14,7)$$

Или сократив на 7

$$n_2(1,2,1)$$

$$n_1(1,-2,3)$$

Векторы перпендикулярны, если их скалярное произведение равно нулю.

$$(n_1, n_2) = 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) + 1 \cdot 3 = 1 - 4 + 3 = 0$$

Направляющие векторы перпендикулярны, значит и прямые перпендикулярны.

1.19) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) Уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

$$A(3;-1) \quad B(11;3) \quad C(-6;2)$$

а) Уравнение стороны AB

$$\frac{x-3}{11-3} = \frac{y+1}{3+1} \Rightarrow \frac{x-3}{8} = \frac{y+1}{4}$$

$$x-3 = 2(y+1) \Rightarrow x-3 = 2y+2$$

$$x-2y-5=0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{11-3}{3+1} = \frac{8}{4} = 2 \Rightarrow k_{CH} = -\frac{1}{2}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 2 = -\frac{1}{2}(x + 6) \Rightarrow 2y - 4 = -x - 6$$

$$x + 2y + 2 = 0 - \text{уравнение высоты } CH$$

в) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{11-6}{2} = \frac{5}{2} \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{3+2}{2} = \frac{5}{2} \quad M(-\frac{5}{2}; \frac{5}{2})$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x-3}{-\frac{5}{2}-3} = \frac{y+1}{\frac{5}{2}+1} \Rightarrow \frac{x-3}{-\frac{11}{2}} = \frac{y+1}{\frac{7}{2}} \Rightarrow 7(x-3) = -11(y+1) \Rightarrow 7x-21 = -11y-11$$

$$7x + 11y - 10 = 0 - \text{уравнение медианы } AM$$

г) Точка пересечения CH и AM.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} x + 2y + 2 = 0 \\ 7x + 11y - 10 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 14 \Rightarrow y = -8 \quad N(14; -8)$$

д) Уравнение прямой, проходящей через C параллельно AB.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = 2$$

$$m: y - 2 = 2(x + 6) \Rightarrow y - 2 = 2x + 12 \Rightarrow 2x - y + 14 = 0 - \text{прямая } m$$

е) Расстояние от C до AB.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|1 \cdot (-6) - 2 \cdot 2 - 5|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{15}{\sqrt{5}} \approx 6,71 \text{ (ед)}$$

2.19) Найти уравнения перпендикуляров к прямой $3x + 5y - 15 = 0$, проведённых через точки пересечения данной прямой с осями координат.

Найдём точки пересечения прямой с осями координат:

$$3x + 5y - 15 = 0$$

$$\text{Ось ОУ} \Rightarrow x = 0$$

$$5y - 15 = 0 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow A(0, 3)$$

$$\text{Ось ОХ} \Rightarrow y = 0$$

$$3x - 15 = 0 \Rightarrow x = 5 \Rightarrow B(5, 0)$$

Угловой коэффициент данной прямой:

$$5y = -3x + 15 \Rightarrow y = -\frac{3}{5}x + 3 \Rightarrow k = -\frac{3}{5} \Rightarrow k_{\perp} = \frac{5}{3}$$

Перпендикуляр, проведённый через точку $A(0, 3)$

$$y - 3 = \frac{5}{3}(x - 0) \Rightarrow 3y - 9 = 5x$$

$$5x - 3y + 9 = 0$$

Перпендикуляр, проведённый через точку $B(5, 0)$

$$y - 0 = \frac{5}{3}(x - 5) \Rightarrow 3y = 5x - 25$$

$$5x - 3y - 25 = 0$$

1.19) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $a = 9$ F(7,0) б) $b = 6$ F(12,0) в) Д: $x = -\frac{1}{4}$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$a = 9$ F(7,0) - отсюда $c = 7$

$c = \sqrt{a^2 - b^2} \Rightarrow 7 = \sqrt{81 - b^2} \Rightarrow 81 - b^2 = 49 \Rightarrow b^2 = 32$

$\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{32} = 1$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$b = 6$ F(12,0) - отсюда $c = 12$

$c = \sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow 12 = \sqrt{a^2 + 36} \Rightarrow 144 = a^2 + 36 \Rightarrow a^2 = 108$

$\frac{x^2}{108} - \frac{y^2}{36} = 1$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $x = -\frac{1}{4}$ - значит первый случай.

$x = -\frac{p}{2} = -\frac{1}{4} \Rightarrow p = \frac{1}{2}$

$y^2 = x$

2.19) Составить уравнение окружности, проходящей через фокусы эллипса и имеющую центр в точке А- верхняя вершина.

$24x^2 + 25y^2 = 600$

Уравнение окружности ищем в виде:

$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$

Приведём уравнение эллипса к каноническому виду.

$24x^2 + 25y^2 = 600 \Rightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{24} = 1$

Здесь $a^2 = 25$; $b^2 = 24$;

$c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 24 = 1 \Rightarrow c = 1$ фокус в точке F(1;0) и в точке F(-1;0)

Верхняя вершина А(0; $\sqrt{24}$)

$|AF| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(1-0)^2 + (0-\sqrt{24})^2} = \sqrt{1+24} = \sqrt{25} = 5$$

$$R = \sqrt{(-1-0)^2 + (0-\sqrt{24})^2} = \sqrt{1+24} = \sqrt{25} = 5$$

Окружность имеет вид: $x^2 + (y - \sqrt{24})^2 = 25$

3.19) Составить уравнение линии, каждая точка которой отстоит от точки А(4,-2) на расстоянии, в два раза меньшем, чем от точки В(1,6).

Пусть точка М(х; у) лежит на искомой линии.

Тогда $2|AM| = |MB|$

$$2\sqrt{(x-4)^2 + (y+2)^2} = \sqrt{(x-1)^2 + (y-6)^2} \text{ - возведём обе части в квадрат.}$$

$$4(x^2 - 8x + 16 + y^2 + 4y + 4) = x^2 - 2x + 1 + y^2 - 12y + 36$$

$$4x^2 - 32x + 64 + 4y^2 + 16y + 16 = x^2 - 2x + 1 + y^2 - 12y + 36$$

$$3x^2 - 30x + 3y^2 + 28y = -43$$

Выделяем полные квадраты:

$$3(x^2 - 10x) + 3(y^2 + \frac{28}{3}y) = -43$$

$$3((x-5)^2 - 25) + 3((y + \frac{14}{3})^2 - \frac{196}{9}) = -43$$

$$3(x-5)^2 - 75 + 3(y + \frac{14}{3})^2 - \frac{196}{3} = -43$$

$$3(x-5)^2 + 3(y + \frac{14}{3})^2 = -43 + 75 + \frac{196}{3} = 32 + \frac{196}{3} = \frac{292}{3}$$

$$(x-5)^2 + (y + \frac{14}{3})^2 = \frac{292}{9} \text{ - уравнение окружности}$$

с центром в точке $(5, -\frac{14}{3})$ и радиусом $R = \sqrt{\frac{292}{9}} = \frac{2\sqrt{73}}{3}$

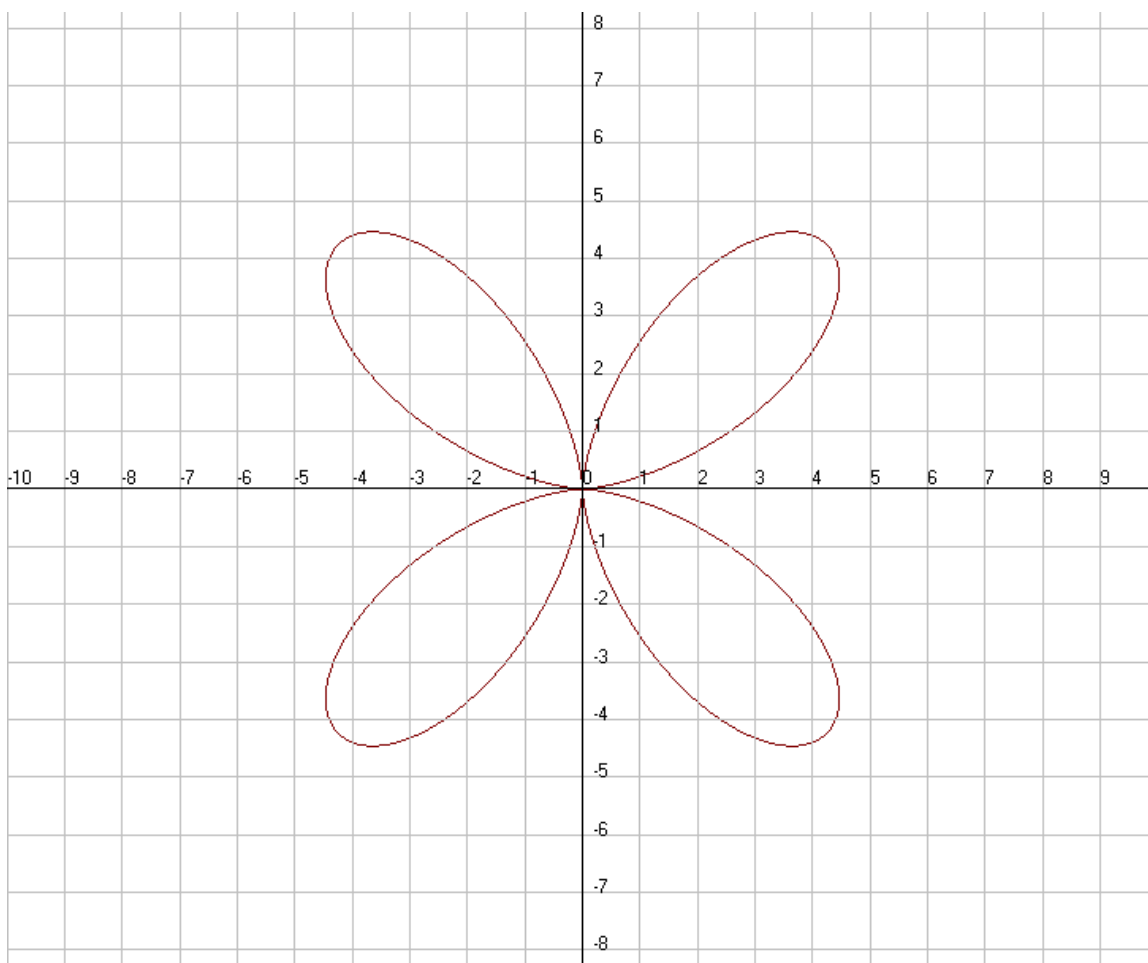
4.19) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 3(1 - \cos 4\varphi)$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	0	3	6	3	0	3	6	3	0
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	3	6	3	0	3	6	3	0	

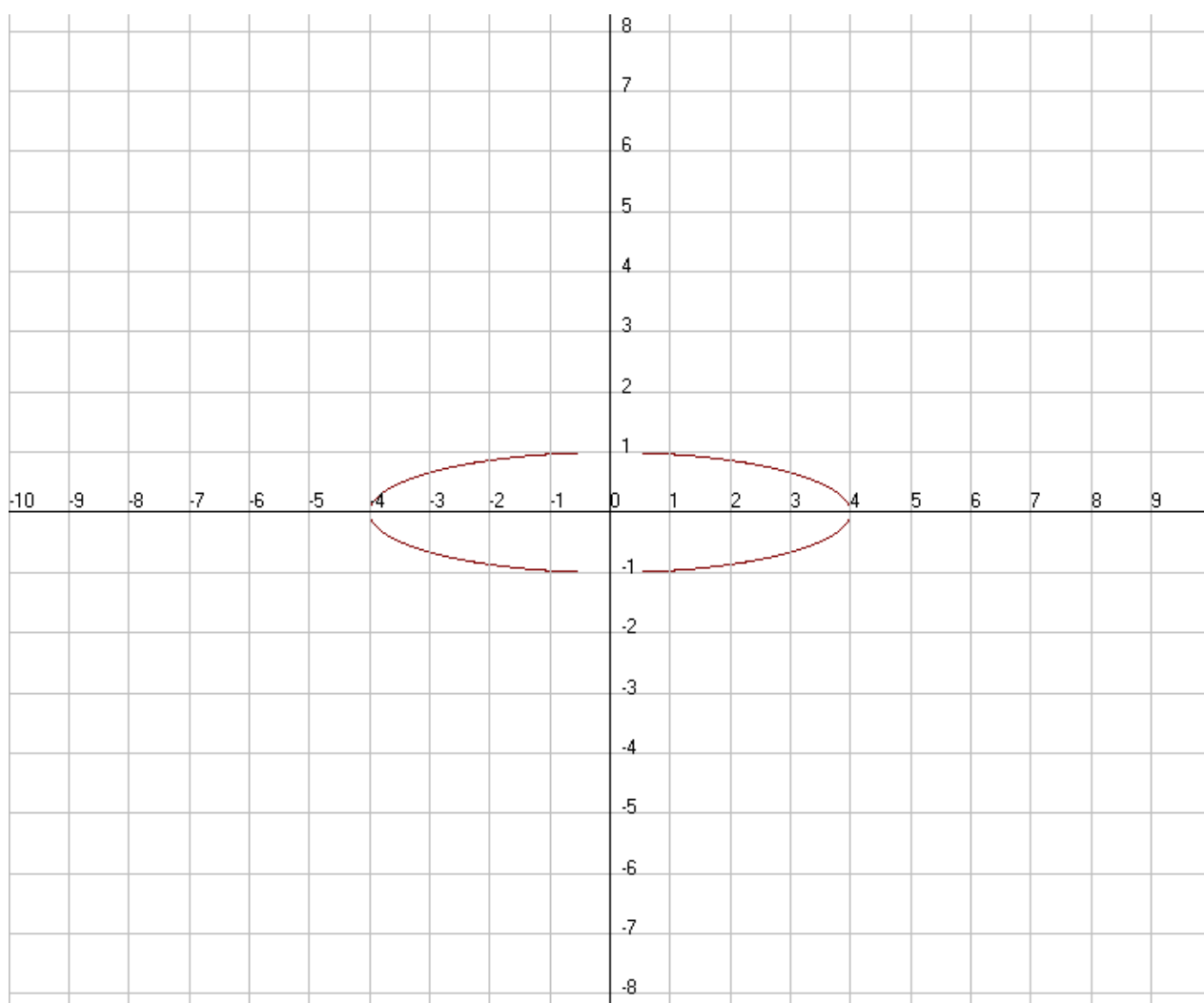


5.19) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} \tilde{\rho} = 4 \cos 2t \\ y = \sin 2t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	4	2,83	0	-2,83	-4	-2,83	0	2,83	4
y	0	0,71	1	0,71	0	-0,71	-1	-0,71	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	2,83	0	-2,83	-4	-2,83	0	2,83	4	
y	0,71	1	0,71	0	0,71	1	0,71	0	

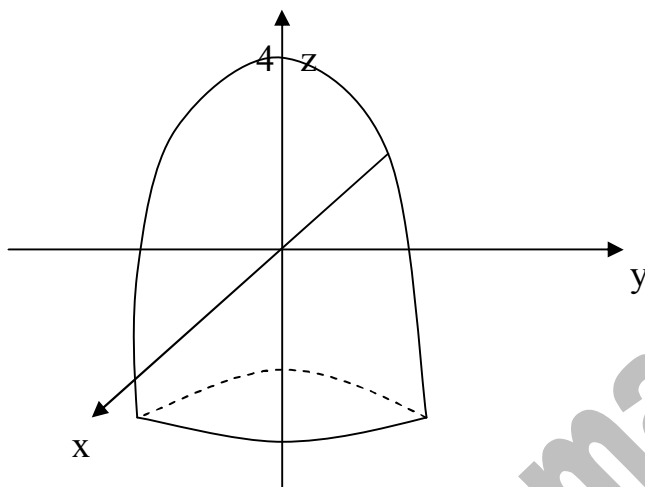


vk.com/illor

1.19) Построить поверхности и определить их вид.

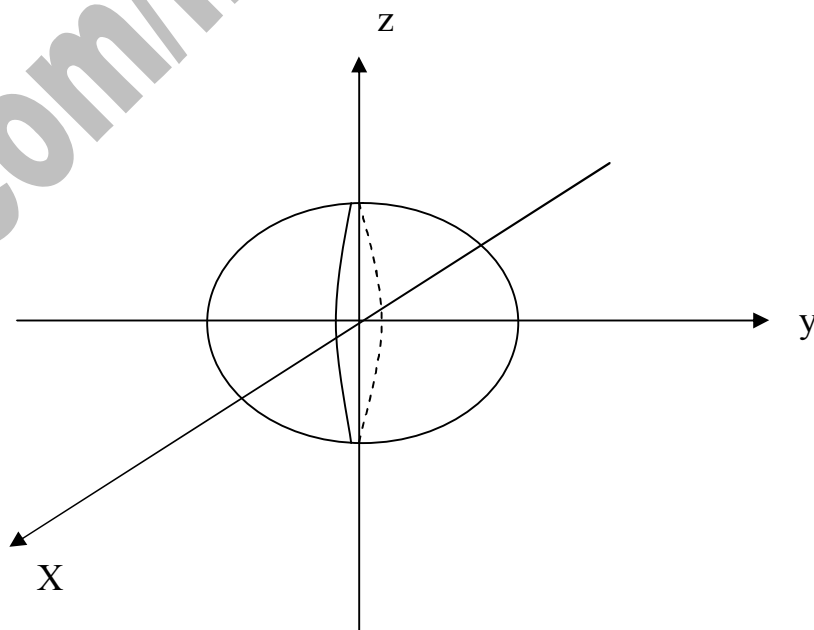
a) $z = 4 - x^2 - y^2$

$z - 4 = -\left(\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{1}\right)$ - эллиптический параболоид с осью OZ



$$3x^2 + 12y^2 + 4z^2 = 48$$

$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{12} = 1$ - трёхосный эллипсоид.



2.19) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$x^2 - 9y^2 = 9 \quad OX$$

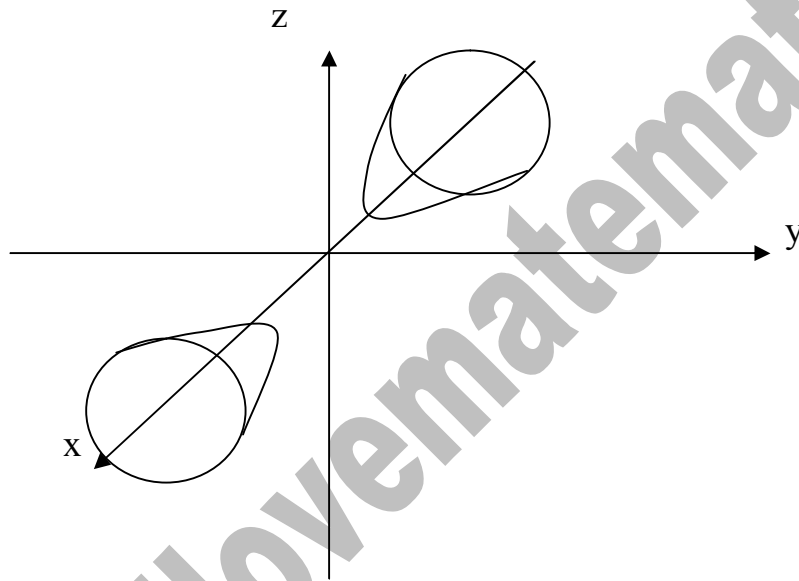
Производим замену в соответствии с общим правилом получения уравнений поверхности вращения:

$$y \Rightarrow \pm \sqrt{y^2 + z^2}$$

$$x^2 - 9y^2 = 9$$

$$x^2 - 9(y^2 + z^2) = 9 \Rightarrow x^2 - 9y^2 - 9z^2 = 9 \Rightarrow -x^2 + 9y^2 + 9z^2 = -9$$

$$-\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} + \frac{z^2}{1} = -1 \quad \text{— двухполостный гиперболоид.}$$

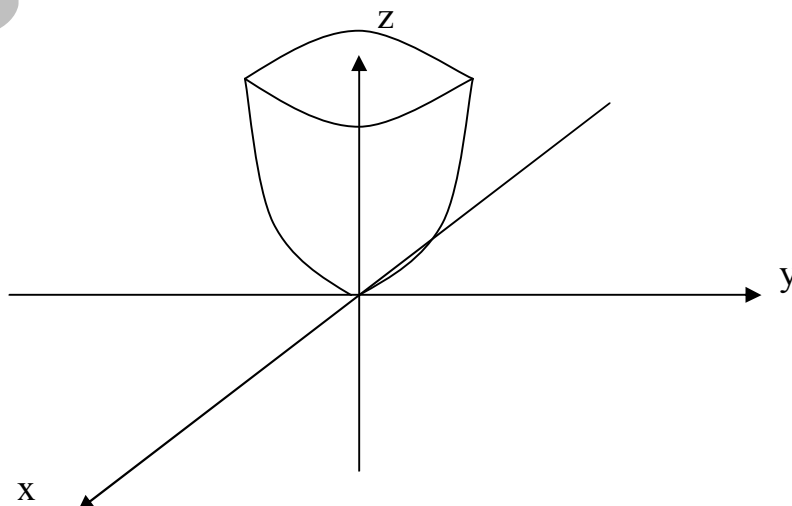


$$3y^2 = z \quad OZ$$

Производим замену в соответствии с общим правилом получения уравнений поверхности вращения:

$$y \Rightarrow \pm \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$3y^2 = z \quad 3x^2 + 3y^2 = z \quad z = 3(x^2 + y^2) \quad \text{— эллипсоид вращения.}$$

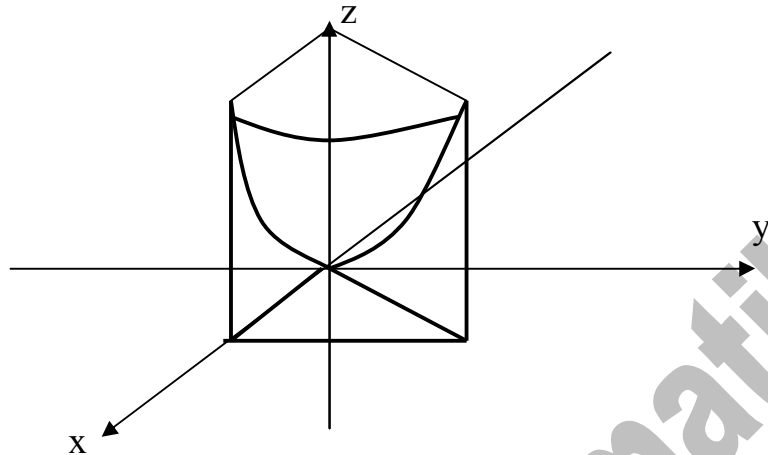


3.19) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$y = 2x \quad y = 0 \quad x = 2 \quad z = 2x^2 + y^2 \quad z = 0$$

Первое уравнение – параболоид.

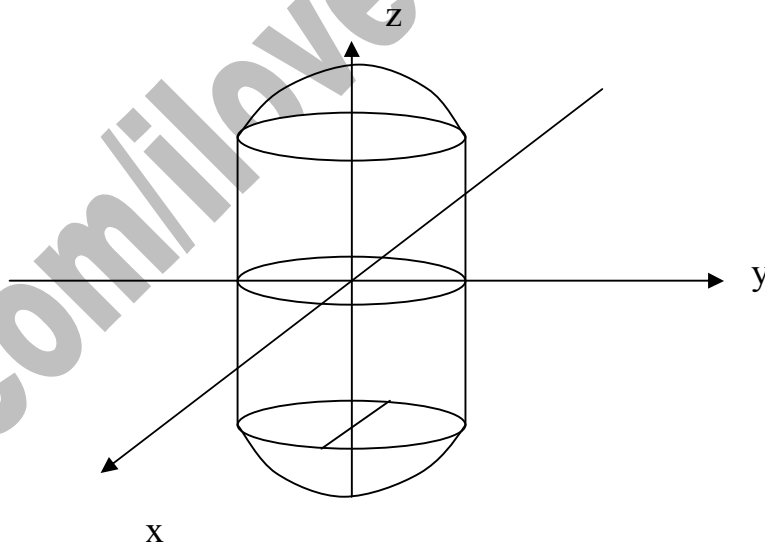
Третье – цилиндр, второе – плоскость.



Фигура представляем собой призму, сверху отсечённую поверхностью $z = 2x^2 + y^2$.

$$x^2 + y^2 + z^2 = 16 \quad x^2 + y^2 \leq 4 \quad x \geq 0$$

Первое уравнение – конус второго порядка, второе – цилиндр.



Фигура представляет собой переднюю часть цилиндра, ограниченного сверху и снизу сферической поверхностью.

Найти указанные пределы.

1.19)

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{7x^2 + 4x - 3}{2x^2 + 3x + 1} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(7x-3)}{(x+1)(2x+1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{7x-3}{2x+1} = \frac{7 \cdot (-1) - 3}{2 \cdot (-1) + 1} = \frac{-10}{-1} = 10$$

2.19)

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 + 5x - 1}{x^2 - 5x + 6} = \left(\frac{41}{0}\right) = \infty - \text{выражение не является неопределённостью}$$

3.19)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^4 - 4x^2 + 3}{2x^4 + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4(8 - \frac{4}{x^2} + \frac{3}{x^4})}{x^4(2 + \frac{1}{x^4})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8 - \frac{4}{x^2} + \frac{3}{x^4}}{2 + \frac{1}{x^4}} = \frac{8 - 0 + 0}{2 + 0} = 4$$

4.19)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^3 + 5x^2 - 3}{2x^2 - x + 7} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(6x + 5 - \frac{3}{x^2})}{x^2(2 - \frac{1}{x} + \frac{7}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x + 5 - \frac{3}{x^2}}{2 - \frac{1}{x} + \frac{7}{x^2}} = \frac{-\infty + 0 - 0}{2 - 0 + 0} = -\infty$$

5.19)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x + 3}{x^3 - 4x^2 - x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3(\frac{5}{x^2} + \frac{3}{x^3})}{x^3(1 - \frac{4}{x} - \frac{1}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{x^2} + \frac{3}{x^3}}{1 - \frac{4}{x} - \frac{1}{x^2}} = \frac{0 + 0}{1 - 0 - 0} = 0$$

6.19)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{5x+1} - 4}{x^2 + 2x - 15} &= \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{5x+1} - 4}{x^2 + 2x - 15} \cdot \frac{\sqrt{5x+1} + 4}{\sqrt{5x+1} + 4} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{5x + 1 - 16}{(x-3)(x+5)(\sqrt{5x+1} + 4)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{5x - 15}{(x-3)(x+5)(\sqrt{5x+1} + 4)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{5(x-3)}{(x-3)(x+5)(\sqrt{5x+1} + 4)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{5}{(x+5)(\sqrt{5x+1} + 4)} = \frac{5}{(3+5)(\sqrt{15+1} + 4)} = \frac{5}{8 \cdot 8} = \frac{5}{64} \end{aligned}$$

7.19)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-7}{x+1}\right)^{4x-2} &= (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x-7}{x+1} - 1\right)^{4x-2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x-7-x-1}{x+1}\right)^{4x-2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-8}{x+1}\right)^{4x-2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-8}{x+1}\right)^{\frac{x+1}{-8} \cdot \frac{-8}{x+1} \cdot (4x-2)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-8}{x+1}\right)^{\frac{x+1}{-8} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-8(4x-2)}{x+1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-8}{x+1}\right)^{\frac{x+1}{-8} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-32x+16}{x+1}} = e^{-32} = \frac{1}{e^{32}} \end{aligned}$$

8.19)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x+3}{3x-1} \right)^{2x}$$

$$\text{При } x \rightarrow -\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x+3}{3x-1} \right) = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x+3}{3x-1} \right)^{2x} = \left(\frac{1}{3} \right)^{-\infty} = \frac{1}{\left(\frac{1}{3} \right)^{\infty}} = 3^{\infty} = \infty$$

9.19)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 4x - \cos^3 4x}{3x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 4x(1 - \cos^2 4x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 4x \cdot \sin^2 4x}{3x^2} = \\ &= \left| \sin 4x \simeq 4x \right| \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 4x \cdot 16x^2}{3x^2} = \frac{16}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \cos 4x = \frac{16}{3} \cdot \cos 0 = \frac{16}{3} \cdot 1 = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

1.19) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \arcsin(x^2 - x)$$

$$\varphi(x) = x^3 - x$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x^2 - x)}{x^3 - x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 - x) \cdot \arcsin(x^2 - x)}{(x^2 - x) \cdot (x^3 - x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x^2 - x)}{x^2 - x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{x^3 - x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x^2 - x)}{x^2 - x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-1)}{x(x^2-1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x^2 - x)}{x^2 - x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-1)}{x(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x^2 - x)}{x^2 - x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1} = 1 \cdot \frac{1}{0} = \infty \end{aligned}$$

Действительное число не получили.

Вывод: Функции не являются одного порядка малости.

2.19) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^3 - 64}{\operatorname{tg}(x - 4)}$$

Произведём замену: $x - 4 = t$

При $x \rightarrow 4 \Rightarrow t \rightarrow 0$

$$x = t + 4$$

$$(t + 4)^3 - 64 = t^3 + 12t^2 + 48t + 64 - 64 = t^3 + 12t^2 + 48t$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^3 - 64}{\operatorname{tg}(x - 4)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 + 12t^2 + 48t}{\operatorname{tg} t}$$

Заменим тангенс эквивалентными им бесконечно малыми величинами:

$$\operatorname{tg} t \simeq t \text{ при } t \rightarrow 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 + 12t^2 + 48t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 + 12t + 48}{1} = 0 + 0 + 48 = 48$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^3 - 64}{\operatorname{tg}(x - 4)} = 48$$

3.19) Найти точки разрыва функции и построить график.

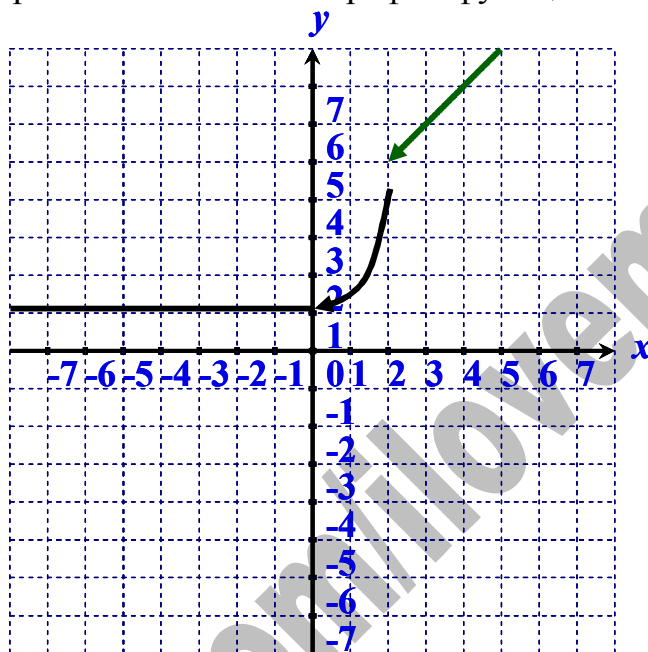
$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \leq 0 \\ 2^x & 0 < x \leq 2 \\ x + 3 & x > 2 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x = 0$ и $x = 2$.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0-0} (1) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} (2^x) = 1 \end{array} \right\} \text{ В точке } x = 0 \text{ функция непрерывна.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2-0} (2^x) = 4 \\ \lim_{x \rightarrow 2+0} (x + 3) = 5 \end{array} \right\} \text{ В точке } x = 2 \text{ функция разрывна}$$

Строим схематически график функции.



4.19) Исследовать функцию на непрерывность в данных точках.

$$f(x) = \frac{2x}{x^2 - 1} \quad x = 1 \quad x = 2$$

В точке $x = 2$ функция непрерывна.

$$f(2) = \frac{2 \cdot 2}{2^2 - 1} = \frac{4}{3}$$

В точке $x = 1$ функция имеет разрыв. Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

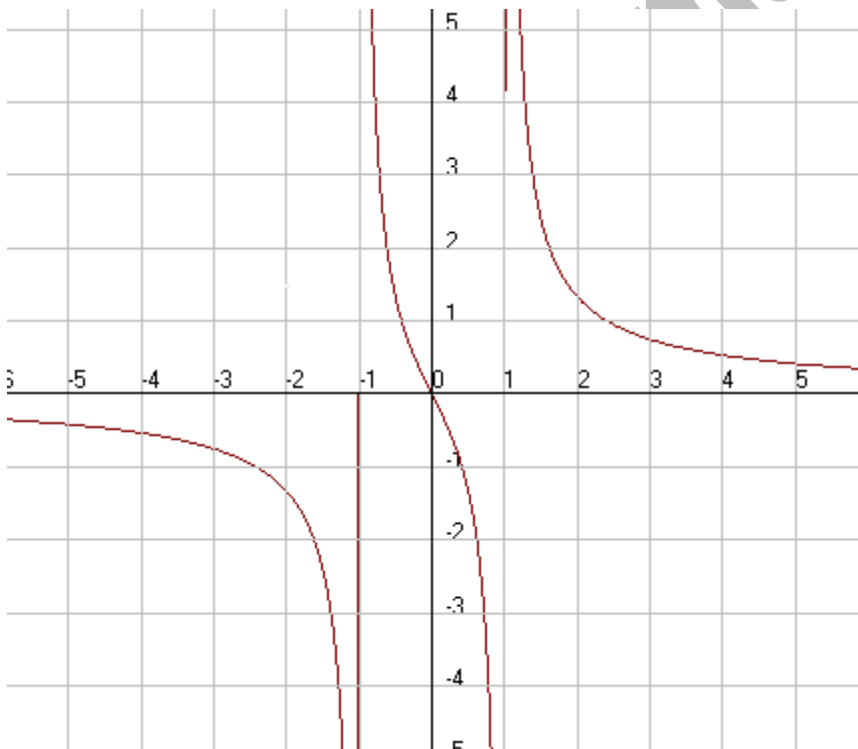
$$\lim_{x \rightarrow 1-0} f(1-0) = \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{2x}{x^2 - 1} = \frac{2(1-0)}{(1-0)^2 - 1} = \frac{2-0}{1-0-1} = \frac{2}{-0} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(1+0) = \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{2x}{x^2 - 1} = \frac{2(1+0)}{(1+0)^2 - 1} = \frac{2+0}{1+0-1} = \frac{2}{+0} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x^2 - 1} = -0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^2 - 1} = +0$$

Строим схематический чертёж.



Продифференцировать данные функции.

1.19

$$y = \sqrt{x^5} - \frac{3}{x} + \frac{4}{x^3} - 3x^3$$

$$y' = \frac{1}{5\sqrt{x^4}} + \frac{3}{x^2} + 4 \cdot (-3)x^{-4} - 3 \cdot 3x^2 = \frac{1}{5\sqrt{x^4}} + \frac{3}{x^2} - \frac{12}{x^4} - 9x^2$$

2.19

$$y = \sqrt{1+5x-2x^2} + \frac{3}{(x-3)^4}$$

$$y' = \frac{5-4x}{2\sqrt{1+5x-2x^2}} + 3 \cdot (-4)(x-3)^{-5} = \frac{5-4x}{2\sqrt{1+5x-2x^2}} - \frac{12}{(x-3)^5}$$

3.19

$$y = \cos^5 x \cdot \arccos 4x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = (\cos^5 x)' \cdot \arccos 4x + \cos^5 x \cdot (\arccos 4x)' = 5\cos^4 x \cdot (-\sin x) \cdot \arccos 4x + \\ + \cos^5 x \cdot \left(-\frac{4}{\sqrt{1-16x^2}}\right) = -5\cos^4 x \cdot \sin x \cdot \arccos 4x - \frac{4\cos^5 x}{\sqrt{1-16x^2}}$$

4.19

$$y = \lg(x-2) \cdot \arcsin^5 x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = (\lg(x-2))' \cdot \arcsin^5 x + \lg(x-2) \cdot (\arcsin^5 x)' = \\ = \frac{\lg e}{x-2} \cdot \arcsin^5 x + \lg(x-2) \cdot 5\arcsin^4 x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \\ = \frac{\lg e}{x-2} \cdot \arcsin^5 x + \frac{5\lg(x-2) \cdot \arcsin^4 x}{\sqrt{1-x^2}}$$

5.19

$$y = (x-7)^4 \operatorname{arcctg}^2 7x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 4(x-7)^3 \operatorname{arcctg}^2 7x + (x-7)^4 \cdot 2\operatorname{arcctg} 7x \cdot \left(-\frac{7}{1+49x^2}\right) = \\ = 4(x-7)^3 \operatorname{arcctg}^2 7x - \frac{14(x-7)^4 \cdot \operatorname{arcctg} 7x}{1+49x^2}$$

6.19

$$y = sh^4 5x \cdot \arccos 3x^2$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 4sh^3 5x \cdot ch 5x \cdot 5 \cdot \arccos 3x^2 + sh^4 5x \cdot \left(-\frac{6x}{\sqrt{1-9x^4}}\right) =$$

$$= 20sh^3 5x \cdot ch 5x \cdot \arccos 3x^2 - \frac{6xsh^4 5x}{\sqrt{1-9x^4}}$$

7.19

$$y = \frac{e^{-x}}{(2x^2 - x + 4)^2}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{-e^{-x} \cdot (2x^2 - x + 4)^2 - 2(2x^2 - x + 4) \cdot (4x - 1) \cdot e^{-x}}{(2x^2 - x + 4)^4} =$$

$$= \frac{-e^{-x} \cdot (2x^2 - x + 4) - 2(4x - 1) \cdot e^{-x}}{(2x^2 - x + 4)^3} = \frac{e^{-x}(-2x^2 + x - 4 + 8x - 2)}{(2x^2 - x + 4)^3} = \frac{e^{-x}(-2x^2 + 9x - 6)}{(2x^2 - x + 4)^3}$$

8.19

$$y = \frac{\log_3(4x - 2)}{ctg 2x}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{\frac{\log_3 e}{4x - 2} \cdot ctg 2x + \frac{2}{\sin^2 2x} \cdot \log_3(4x - 2)}{ctg^2 2x} = \frac{\log_3 e}{(4x - 2)ctg 2x} + \frac{2 \log_3(4x - 2)}{\cos^2 2x}$$

9.19

$$y = \frac{sh^5 x}{\arccos 4x}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{5sh^4 x \cdot ch x \cdot \arccos 4x - sh^5 x \cdot \left(-\frac{4}{\sqrt{1-16x^2}}\right)}{\arccos^2 4x} = \frac{5sh^4 x \cdot ch x}{\arccos 4x} + \frac{4sh^5 x}{\arccos^2 4x \sqrt{1-16x^2}}$$

10.19

$$y = \frac{3 \log_2(5x-4)}{(x-3)^5}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{\frac{3 \log_2 e \cdot 5 \cdot (x-3)^5}{5x-4} - 5(x-3)^4 \cdot 3 \log_2(5x-4)}{(x-3)^{10}} = \frac{15 \log_2 e}{(5x-4)(x-3)^5} - \frac{15 \log_2(5x-4)}{(x-3)^6}$$

11.19

$$y = \sqrt[4]{\frac{x+5}{x-5}} \cdot \sin(3x^2 - x + 4)$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{4\sqrt[4]{\left(\frac{x+5}{x-5}\right)^3}} \cdot \frac{x-5-x-5}{(x-5)^2} \cdot \sin(3x^2 - x + 4) + \sqrt[4]{\frac{x+5}{x-5}} \cdot \cos(3x^2 - x + 4) \cdot (6x-1) = \\ &= \frac{1}{4\sqrt[4]{\left(\frac{x+5}{x-5}\right)^3}} \cdot \frac{-25}{(x-5)^2} \cdot \sin(3x^2 - x + 4) + \sqrt[4]{\frac{x+5}{x-5}} \cdot (6x-1) \cos(3x^2 - x + 4) = \\ &= -\frac{25}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{(x+5)^3} \sqrt[4]{(x-5)^5}} \cdot \sin(3x^2 - x + 4) + \sqrt[4]{\frac{x+5}{x-5}} \cdot (6x-1) \cos(3x^2 - x + 4) = \\ &= -\frac{25 \sin(3x^2 - x + 4)}{4\sqrt[4]{(x+5)^3} \sqrt[4]{(x-5)^5}} + \sqrt[4]{\frac{x+5}{x-5}} \cdot (6x-1) \cos(3x^2 - x + 4) \end{aligned}$$

12.19

$$y = (\cos(x+5))^{\arcsin 3x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием:

$$\ln y = \ln(\cos(x+5))^{\arcsin 3x} = \arcsin 3x \cdot \ln(\cos(x+5))$$

$$\begin{aligned} \frac{y'}{y} &= \frac{3}{\sqrt{1-9x^2}} \cdot \ln(\cos(x+5)) + \arcsin 3x \cdot \frac{1}{\cos(x+5)} \cdot (-\sin(x+5)) = \\ &= \frac{3 \ln(\cos(x+5))}{\sqrt{1-9x^2}} - \arcsin 3x \cdot \operatorname{tg}(x+5) \end{aligned}$$

$$y' = \left(\frac{3 \ln(\cos(x+5))}{\sqrt{1-9x^2}} - \arcsin 3x \cdot \operatorname{tg}(x+5) \right) \cdot (\cos(x+5))^{\arcsin 3x}$$

13.19

$$y = (\ln(7x - 3))^{\arctg 5x}$$

Àî ñî î ëüçòàî ñÿ ëî äàðèòî è÷ãñèè ãèòò ãðáí òèðî ààí èàî :

$$\ln y = \ln(\ln(7x - 3))^{\arctg 5x} = \arctg 5x \cdot \ln(\ln(7x - 3))$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{5}{1 + 25x^2} \cdot \ln(\ln(7x - 3)) + \arctg 5x \cdot \frac{1}{\ln(7x - 3)} \cdot \frac{7}{7x - 3} =$$

$$= \frac{5 \ln(\ln(7x - 3))}{1 + 25x^2} + \frac{7 \arctg 5x}{(7x - 3) \ln(7x - 3)}$$

$$y' = \left(\frac{5 \ln(\ln(7x - 3))}{1 + 25x^2} + \frac{7 \arctg 5x}{(7x - 3) \ln(7x - 3)} \right) \cdot (\ln(7x - 3))^{\arctg 5x}$$

14.19

$$y = \frac{\sqrt{x^2 + 2x - 3}}{(x + 3)^7 \cdot (x - 4)^2}$$

$$y' = \frac{(2x + 2)(x + 3)^7 \cdot (x - 4)^2 - \sqrt{x^2 + 2x - 3} \cdot [7(x + 3)^6 \cdot (x - 4)^2 + (x + 3)^7 \cdot 2(x - 4)]}{2\sqrt{x^2 + 2x - 3} \cdot (x + 3)^{14} \cdot (x - 4)^4} =$$

$$= \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x - 3} \cdot (x + 3)^7 \cdot (x - 4)^2} - \frac{7\sqrt{x^2 + 2x - 3}}{(x + 3)^8 \cdot (x - 4)^2} - \frac{2\sqrt{x^2 + 2x - 3}}{(x + 3)^7 \cdot (x - 4)^3}$$

1.19) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$xy - 6 = \cos y$$

$$(xy - 6 - \cos y)'_x = y$$

$$(xy - 6 - \cos y)'_y = x + \sin y$$

$$ydx + (x + \sin y)dy = 0$$

$$ydx = -(x + \sin y)dy$$

$$\frac{dy}{dx} = y' = -\frac{y}{x + \sin y}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= -\frac{y'(x + \sin y) - (1 + \cos y \cdot y')}{(x + \sin y)^2} = -\frac{\left(-\frac{y}{x + \sin y}\right)(x + \sin y) - (1 + \cos y \cdot \left(-\frac{y}{x + \sin y}\right))}{(x + \sin y)^2} = \\ &= \frac{\frac{y(x + \sin y)}{x + \sin y} + 1 - \frac{y \cos y}{x + \sin y}}{(x + \sin y)^2} = \frac{y(x + \sin y) + x + \sin y - y \cos y}{(x + \sin y)^3} = \\ &= \frac{(y + 1)(x + \sin y) - y \cos y}{(x + \sin y)^3} \end{aligned}$$

2.19) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = \sin 2t \\ y = \cos^2 t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2 \cos 2t \\ \frac{dy}{dt} = 2 \cos t \cdot (-\sin t) = -\sin 2t \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\sin 2t}{2 \cos 2t} = -\frac{1}{2} \operatorname{tg} 2t$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(-\frac{1}{2} \operatorname{tg} 2t\right)}{2 \cos 2t} = \frac{-\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\cos^2 2t}}{2 \cos 2t} = -\frac{1}{2 \cos^3 2t}$$

3.19) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = \cos^2 x \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = 2 \cos x \cdot (-\sin x) = -\sin 2x$$

$$y'' = -2 \cos 2x$$

$$y''' = 4 \sin 2x$$

$$y'''(x_0) = y'''(\frac{\pi}{4}) = 4 \sin(2 \cdot \frac{\pi}{4}) = 4 \sin \frac{\pi}{2} = 4 \cdot 1 = 4$$

$$y'''(\frac{\pi}{4}) = 4$$

4.19) Записать формулу для производной n-го порядка.

$$y = 10^x$$

Найдём несколько последовательных производных.

$$y' = 10^x \cdot \ln 10$$

$$y'' = \ln 10 \cdot 10^x \cdot \ln 10 = 10^x \cdot \ln^2 10$$

$$y''' = 10^x \cdot \ln^3 10$$

$$y^{(4)} = 10^x \cdot \ln^4 10$$

Получаем формулу для производной порядка n

$$y^{(n)} = 10^x \cdot \ln^n 10$$

5.19) Выяснить, в каких точках кривой $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 7x + 9$ касательная составляет с осью ОХ угол $-\frac{\pi}{4}$

Угловой коэффициент касательной в точке равен значению первой производной в этой точке.

$$\text{В то же время } k = \operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$$

$$y' = x^2 - x - 7$$

$$x^2 - x - 7 = -1 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25$$

$$x_{1/2} = \frac{1 \pm 5}{2} = -2; 3$$

$$y(-2) = \frac{(-2)^3}{3} - \frac{(-2)^2}{2} - 7(-2) + 9 = 18,33$$

$$y(3) = \frac{3^3}{3} - \frac{3^2}{2} - 7 \cdot 3 + 9 = -7,5$$

Искомые точки: $A(-2; 18,33)$ и $B(3; -7,5)$

6.19) Материальная точка движется по гиперболе $xy = 20$ так, что её абсцисса равномерно возрастает со скоростью 1 м/с. С какой скоростью изменяется её ордината, когда точка проходит положение (4;5)?

$$\text{Закон движения точки } y = \frac{20}{x}.$$

Скорость движения точки есть первая производная от пути по времени. В качестве времени можно взять равномерно возрастающую переменную x .

Тогда функция скорости имеет вид:

$$y' = -\frac{20}{x^2}$$

При прохождении точки (4;5) переменная x равна 4. Найдём скорость в этой точке.

$$y'(4) = -\frac{20}{4^2} = -\frac{20}{16} = -1,25$$

1.19) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - 2 \operatorname{tg} x}{1 + \cos 4x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 2 \operatorname{tg} x \Rightarrow f'(x) = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} - \frac{2}{\cos^2 x} = \frac{2 \sin x - 2 \cos x}{\cos^3 x}$$

$$g(x) = 1 + \cos 4x \Rightarrow g'(x) = -4 \sin 4x$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{2 \sin x - 2 \cos x}{\cos^3 x}}{-4 \sin 4x} = -\frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sin x - 2 \cos x}{\sin 4x \cos^3 x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = 2 \sin x - 2 \cos x \Rightarrow f'(x) = 2 \cos x + 2 \sin x$$

$$g(x) = \sin 4x \cos^3 x \Rightarrow g'(x) = 4 \cos 4x \cos^3 x + \sin 4x \cdot 3 \cos^2 x \cdot (-\sin x) =$$

$$= 4 \cos 4x \cos^3 x - 3 \sin 4x \cdot \cos^2 x \cdot \sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \cos x + 2 \sin x}{4 \cos 4x \cos^3 x - 3 \sin 4x \cdot \cos^2 x \cdot \sin x} =$$

$$= \frac{2 \cos \frac{\pi}{4} + 2 \sin \frac{\pi}{4}}{4 \cos \pi \cos^3 \frac{\pi}{4} - 3 \sin \pi \cdot \cos^2 \frac{\pi}{4} \cdot \sin \frac{\pi}{4}} = \frac{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}}{4 \cdot (-1) \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} - 3 \cdot 0 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{2\sqrt{2}}{-\sqrt{2}} = -2$$

2.19) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = (0 \cdot (-\infty)) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = -\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

3.19) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos ax}{\ln \cos bx} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = \ln \cos ax \Rightarrow f'(x) = \frac{-\sin ax}{\cos ax} \cdot a = -atgax$$

$$g(x) = \ln \cos bx \Rightarrow g'(x) = \frac{-\sin bx}{\cos bx} \cdot b = -btgbx$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-atgax}{-btgbx} = \frac{a}{b} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{tgax}{tgbx} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = tgax \Rightarrow f'(x) = \frac{a}{\cos^2 ax}$$

$$g(x) = tgbx \Rightarrow g'(x) = \frac{b}{\cos^2 bx}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{a}{b} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{a}{\cos^2 ax}}{\frac{b}{\cos^2 bx}} = \frac{a^2}{b^2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 bx}{\cos^2 ax} = \frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{\cos^2 0}{\cos^2 0} = \frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{1}{1} = \frac{a^2}{b^2}$$

4.19) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (ctgx)^{\sin x} = (\infty^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} (ctgx)^{\sin x} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 0} (ctgx)^{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin x \ln ctgx = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln ctgx}{\frac{1}{\sin x}}$$

$$f(x) = \ln ctgx \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{ctgx} \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 x} \right)$$

$$g(x) = \frac{1}{\sin x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{\cos x}{\sin^2 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{ctgx} \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 x} \right)}{-\frac{\cos x}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \frac{\sin 0}{\cos^2 0} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (ctgx)^{\sin x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (ctgx)^{\sin x} = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (ctgx)^{\sin x} = 1$$

5.19) Найти пределы, используя правило Лопиталья.

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = (1^\infty)$ Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} \ln \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x}\right)\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x}\right)}{x^2}$$

$$f(x) = \ln \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x}\right) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\frac{\operatorname{tg} x}{x}} \cdot \frac{1}{x^2} \cdot x - \operatorname{tg} x = \frac{x}{\operatorname{tg} x} \cdot \frac{\cos^2 x}{x^2} - \frac{\sin x}{\cos x} =$$

$$= \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{x - \sin x \cos x}{\cos^2 x} = \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{x - \sin x \cos x}{x \cos^2 x} = \frac{x - \sin x \cos x}{x \sin x \cos x}$$

$$g(x) = x^2 \Rightarrow g'(x) = 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x \cos x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2} \sin 2x}{x^2 \sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \sin 2x}{2x^2 \sin 2x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = 2x - \sin 2x \Rightarrow f'(x) = 2 - 2 \cos 2x$$

$$g(x) = 2x^2 \sin 2x \Rightarrow g'(x) = 4x \sin 2x + 4x^2 \cos 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2 \cos 2x}{4x \sin 2x + 4x^2 \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{2x \sin 2x + 2x^2 \cos 2x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 x}{2x \sin 2x + 2x^2 \cos 2x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = 2 \sin^2 x \Rightarrow f'(x) = 4 \sin x \cdot \cos x = 2 \sin 2x$$

$$g(x) = 2x \sin 2x + 2x^2 \cos 2x \Rightarrow g'(x) = 2 \sin 2x + 4x \cos 2x + 4x \cos 2x - 4x^2 \sin 2x =$$

$$= 2 \sin 2x + 8x \cos 2x - 4x^2 \sin 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x}{2 \sin 2x + 8x \cos 2x - 4x^2 \sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 2x + 4x \cos 2x - 2x^2 \sin 2x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \sin 2x \Rightarrow f'(x) = 2 \cos 2x \quad g(x) = \sin 2x + 4x \cos 2x - 2x^2 \sin 2x$$

$$g'(x) = 2 \cos 2x + 4 \cos 2x - 8x \sin 2x - 4x \sin 2x - 4x^2 \cos 2x =$$

$$= 6 \cos 2x - 12x \sin 2x - 4x^2 \cos 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2x}{6 \cos 2x - 12x \sin 2x - 4x^2 \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x}{3 \cos 2x - 6x \sin 2x - 2x^2 \cos 2x} =$$

$$= \frac{\cos 0}{3 \cos 0 - 6 \cdot 0 \cdot \sin 0 - 2 \cdot 0 \cdot \cos 0} = \frac{1}{3}$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{3} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{e}$$

6.19) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

$$\sqrt{640}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \sqrt{x} \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$x_0 = 625 \quad \Delta x = 15$$

$$f(625) = \sqrt{625} = 25$$

$$f'(625) = \frac{1}{2\sqrt{625}} = \frac{1}{50} = 0,02$$

$$\sqrt{640} \approx 25 + 0,02 \cdot 15 = 25,3$$

$$\text{Точное значение } \sqrt{640} = 25,2982$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|25,2982 - 25,3|}{25,2982} \cdot 100\% = 0,00703\%$$

7.19) Вычислить приближённо.

$$\operatorname{tg} 59^\circ$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \operatorname{tg} x \quad f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$x_0 = 60^\circ = \frac{\pi}{3} \quad \Delta x = -1^\circ = -\frac{\pi}{180}$$

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} \quad f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{3}} = 4$$

$$\operatorname{tg} 59^\circ \approx \sqrt{3} - 4 \cdot \frac{\pi}{180} = 1,6622$$

$$\text{Точное значение } \operatorname{tg} 59^\circ = 1,6643$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|1,6643 - 1,6622|}{1,6643} \cdot 100\% = 0,1249\%$$

1.19) Из всех конусов с данной боковой поверхностью S найти тот, у которого объём наибольший.

Пусть x – радиус основания конуса, y – высота.

Объём ищем в виде:

$$V = \frac{1}{3} \pi x^2 y.$$

Площадь поверхности:

$$S = \pi r l = \pi r \sqrt{r^2 + h^2} = \pi x \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{S}{\pi x} \Rightarrow x^2 + y^2 = \frac{S^2}{\pi^2 x^2} \Rightarrow y^2 = \frac{S^2}{\pi^2 x^2} - x^2 = \frac{S^2 - \pi^2 x^4}{\pi^2 x^2}$$

$$y = \sqrt{\frac{S^2 - \pi^2 x^4}{\pi^2 x^2}} = \frac{\sqrt{S^2 - \pi^2 x^4}}{\pi x}$$

$$V = \frac{1}{3} \pi x^2 y = \frac{1}{3} \pi x^2 \cdot \frac{\sqrt{S^2 - \pi^2 x^4}}{\pi x} = \frac{1}{3} x \sqrt{S^2 - \pi^2 x^4}$$

$$V' = \frac{1}{3} (\sqrt{S^2 - \pi^2 x^4} + x \cdot \frac{-4\pi^2 x^3}{2\sqrt{S^2 - \pi^2 x^4}}) = \frac{1}{3} (\sqrt{S^2 - \pi^2 x^4} - \frac{2\pi^2 x^4}{\sqrt{S^2 - \pi^2 x^4}}) =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{S^2 - \pi^2 x^4 - 2\pi^2 x^4}{\sqrt{S^2 - \pi^2 x^4}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{S^2 - 3\pi^2 x^4}{\sqrt{S^2 - \pi^2 x^4}}$$

$$V' = 0$$

$$S^2 - 3\pi^2 x^4 = 0 \Rightarrow 3\pi^2 x^4 = S^2 \Rightarrow x^4 = \frac{S^2}{3\pi^2} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{S}{\sqrt{3}\pi}}$$

$$y = \frac{\sqrt{S^2 - \pi^2 x^4}}{\pi x} = \frac{\sqrt{S^2 - \pi^2 \cdot \frac{S^2}{3\pi^2}}}{\pi \sqrt{\frac{S}{\sqrt{3}\pi}}} = \frac{\sqrt{S^2 - \frac{S^2}{3}}}{\pi \sqrt{\frac{S}{\sqrt{3}\pi}}} = \frac{\sqrt{\frac{2S^2}{3}}}{\pi \sqrt{\frac{S}{\sqrt{3}\pi}}} = S \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{\sqrt{3}}}{\sqrt{S\pi}} =$$

$$= \sqrt{S} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\sqrt{3}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} = \sqrt{\frac{2S}{\pi\sqrt{3}}}$$

$$\text{Радиус равен } \sqrt{\frac{S}{\sqrt{3}\pi}}$$

$$\text{Высота равна } \sqrt{\frac{2S}{\pi\sqrt{3}}}$$

180) Исследовать и построить график функции.

Решение.

$$y = (x-1)e^{3x+1}$$

1) Область определения - вся числовая ось $D(x) = (-\infty; +\infty)$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)e^{3x+1} = \frac{-\infty}{e^\infty} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)e^{3x+1} = \infty \cdot e^\infty = \infty$$

Функция не является ни чётной, ни нечётной.

2) Критические точки.

$$y' = (x-1)'e^{3x+1} + (x-1)(e^{3x+1})' = e^{3x+1} + (x-1)e^{3x+1} \cdot 3 = e^{3x+1}(1+3x-3) = e^{3x+1}(3x-2)$$

$$y' = 0 \Rightarrow 3x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$$

$$y'' = 3e^{3x+1}(3x-2) + e^{3x+1}(3) = e^{3x+1}(9x-6+3) = e^{3x+1}(9x-3)$$

$$y''\left(\frac{2}{3}\right) = e^{3 \cdot \frac{2}{3} + 1} \left(9 \cdot \frac{2}{3} - 3\right) = e^3(6-3) = 3e^3 < 0 - \min$$

$$y\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3} - 1\right)e^3 = -\frac{1}{3}e^3 \approx -6,7$$

$A\left(\frac{2}{3}; -6,7\right)$ - точка минимума.

3) Точки перегиба $y'' = 0 \Rightarrow 9x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}-0} y'' = (+)(-) = (-) \\ \lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}+0} y'' = (+)(+) = (+) \end{array} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y\left(\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{3} - 1\right)e^2 = -\frac{2}{3}e^2 \approx -4,9 \quad B\left(\frac{1}{3}; -4,9\right) - \text{точка перегиба}$$

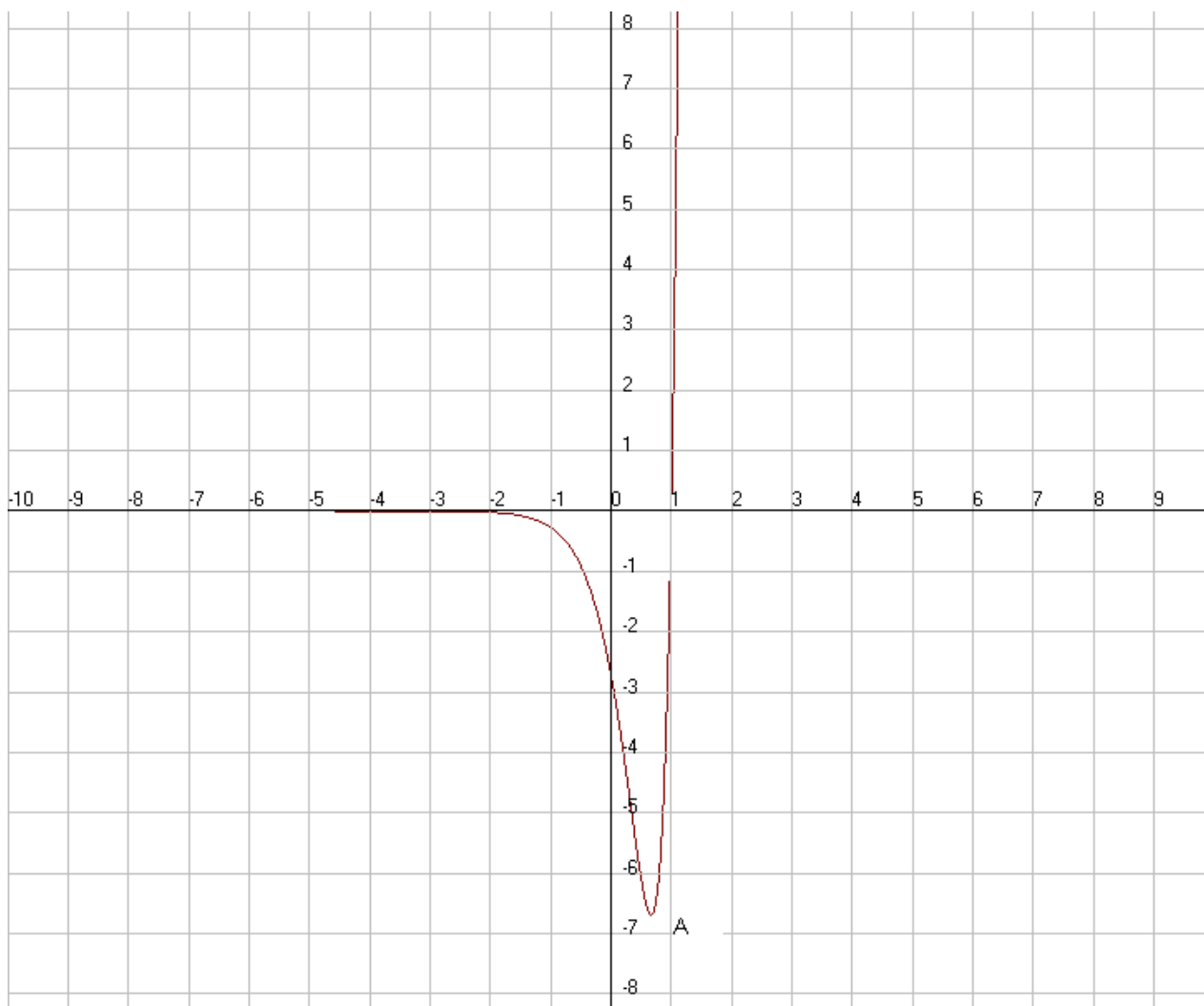
4) Наклонные асимптоты. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-1)e^{3x+1}}{x} = \infty$ асимптот нет.

5) Точки пересечения с осями.

$$Ox \Rightarrow y = 0 \quad (x-1)e^{3x+1} = 0 \Rightarrow x = 1 \quad C(0;1)$$

$$Oy \Rightarrow x = 0 \quad (0-1)e^1 = -e \approx -2,72 \quad D(0;-2,72)$$

6) Строим график:



3.19) Провести полное исследование функции и построить график.

Решение.

$$y = \frac{x^4}{x^3 - 1}$$

1) Область определения $x^3 - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$

$$D(x) = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4}{x^3 - 1} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{x^3 - 1} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x^4}{x^3 - 1} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x^4}{x^3 - 1} = +\infty$$

$$2) \text{ Критические точки. } y' = \frac{4x^3(x^3 - 1) - 3x^2 \cdot x^4}{(x^3 - 1)^2} = \frac{4x^6 - 4x^3 - 3x^6}{(x^3 - 1)^2} = \frac{x^6 - 4x^3}{(x^3 - 1)^2};$$

$$y' = 0 \Rightarrow x^6 - 4x^3 = 0 \Rightarrow x^3(x^3 - 4) = 0 \Rightarrow x = 0 \quad x = \sqrt[3]{4} \approx 1,59$$

$$y'' = \frac{(6x^5 - 12x^2)(x^3 - 1)^2 - 2(x^3 - 1) \cdot 3x^2(x^6 - 4x^3)}{(x^3 - 1)^4} =$$

$$= \frac{(6x^5 - 12x^2)(x^3 - 1) - 6x^2(x^6 - 4x^3)}{(x^3 - 1)^3} = \frac{6x^8 - 12x^5 - 6x^5 + 12x^2 - 6x^8 + 24x^5}{(x^3 - 1)^3} =$$

$$= \frac{6x^5 + 12x^2}{(x^3 - 1)^3}$$

$y''(0) = 0$ – не определено

$$y''(1,59) = \frac{6 \cdot (1,59)^5 + 12(1,59)^2}{((1,59)^3 - 1)^3} = \frac{76,69}{3^3} > 0 \text{ - в точке с абсциссой } x = 1,59 \text{ - min}$$

$$y(1,59) = \frac{(1,59)^4}{(1,59)^3 - 1} = \frac{6,39}{3} = 2,13 \quad A(1,59; 2,13) \text{ - точка минимума.}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0$

$$6x^5 + 12x^2 = 0 \Rightarrow 6x^2(x^3 + 2) = 0 \Rightarrow x = 0; \quad x^3 + 2 = 0 \Rightarrow x^3 = -2 \Rightarrow x = \sqrt[3]{-2} \approx -1,26$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{6x^5 + 12x^2}{(x^3 - 1)^3} = \frac{(+)}{(-)} = (-) \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{6x^5 + 12x^2}{(x^3 - 1)^3} = \frac{(+)}{(-)} = (-) \text{ перегиба нет.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1,29-0} \frac{6x^5 + 12x^2}{(x^3 - 1)^3} = \frac{(-)}{(-)} = (+) \quad \lim_{x \rightarrow -1,29+0} \frac{6x^5 + 12x^2}{(x^3 - 1)^3} = \frac{(+)}{(-)} = (-) \text{ перегиб с } (+) \text{ на } (-)$$

$$y(-1,29) = \frac{(-1,29)^4}{(-1,29)^3 - 1} = -0,92 \quad B(-1,29; -0,92) \text{ - точка перегиба}$$

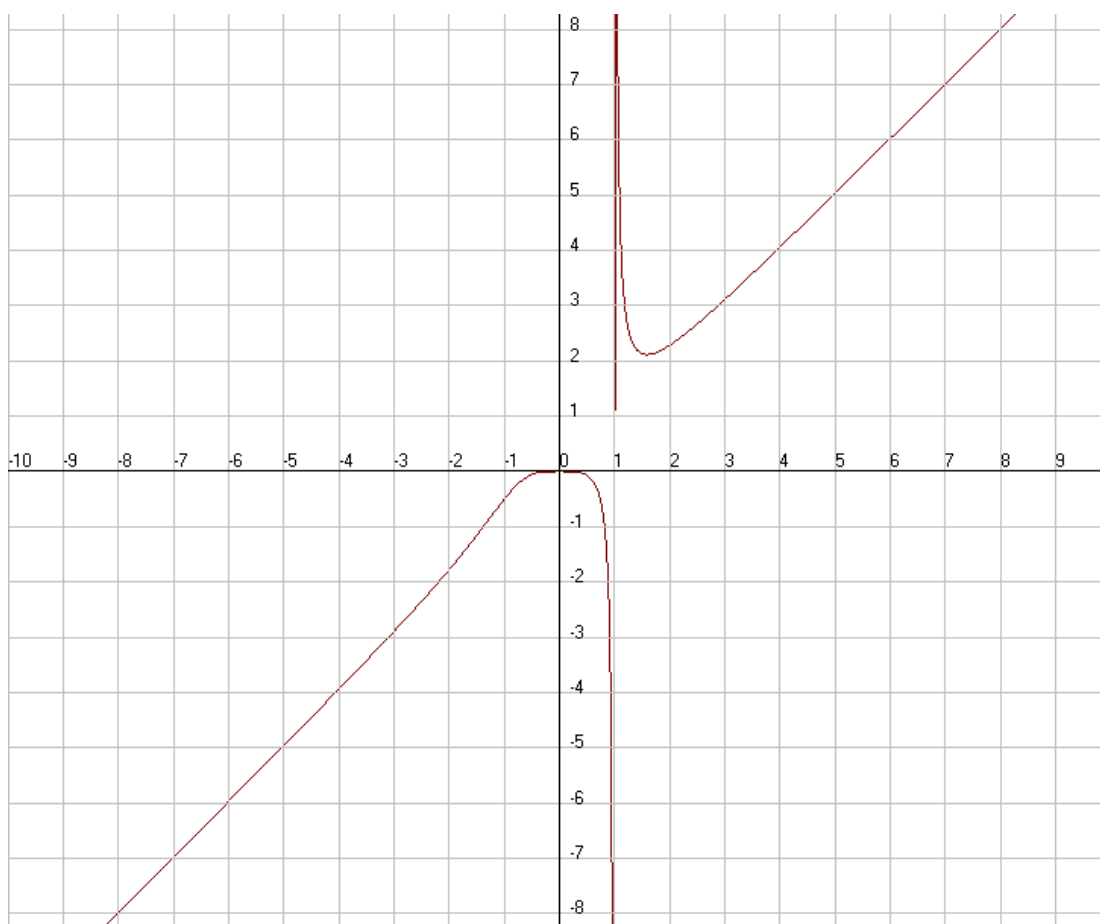
4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4}{x(x^3 - 1)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^4}{x^3 - 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^4 - x(x^3 - 1)}{x^3 - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - x^4 + x}{x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^3 - 1} = 0$$

$y = x$ - наклонная асимптота

5) Строим схематический график.



4.19) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

$$f(x) = x \ln x \quad \left[\frac{1}{e^2}; 1 \right]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = x \cdot \frac{1}{x} + \ln x = 1 + \ln x = 0 \Rightarrow \ln x = -1 \Rightarrow x = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

Точка $x = \frac{1}{e}$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точке $x = \frac{1}{e}$ и на концах интервала.

$$f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} \cdot \ln e^{-1} = -\frac{1}{e} = -0,367$$

$$f\left(\frac{1}{e^2}\right) = \frac{1}{e^2} \cdot \ln e^{-2} = -\frac{2}{e^2} = -0,271$$

$$f(1) = 1 \cdot \ln 1 = 0$$

$$\min f(x) = -\frac{1}{e} \quad \text{при } x = \frac{1}{e}$$

$$\max f(x) = 0 \quad \text{при } x = 1$$

1.19) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{3x^2 - \sqrt{x^3} + 7}{x^3} dx = 3 \int \frac{dx}{x} - \int x^{-\frac{3}{2}} dx + 7 \int \frac{dx}{x^3} = \frac{1}{3} \ln|x| + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{7}{2x^2} + C.$$

Проверка:

$$\left(\frac{1}{3} \ln|x| + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{7}{2x^2} + C\right)' = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x} + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) x^{-\frac{3}{2}} - \frac{7}{2} \cdot \left(-\frac{2}{x^3}\right) = \frac{3x^2 - \sqrt{x^3} + 7}{x^3}$$

$$2.19) \int \frac{dx}{\sqrt{(3-x)^5}} = -\int (3-x)^{-\frac{5}{2}} d(3-x) = \frac{2}{3} (3-x)^{-\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{3\sqrt{(3-x)^3}} + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{2}{3\sqrt{(3-x)^3}} + C\right)' = \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) (3-x)^{-\frac{5}{2}} (-1) = \frac{1}{\sqrt{(3-x)^5}}$$

$$3.19) \int \frac{dx}{5+4x} = \frac{1}{4} \int \frac{d(5+4x)}{5+4x} = \frac{1}{4} \ln|5+4x| + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{4} \ln|5+4x| + C\right)' = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5+4x} \cdot 4 = \frac{1}{5+4x}$$

$$4.19) \int \cos(5x-8) dx = \frac{1}{5} \int \cos(5x-8) d(5x-8) = \frac{1}{5} \sin(5x-8) + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{5} \sin(5x-8) + C\right)' = \frac{1}{5} \cdot \cos(5x-8) \cdot 5 = \cos(5x-8)$$

$$5.19) \int \frac{\sqrt{14} dx}{2x^2 - 7} = \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\sqrt{2}x)}{(\sqrt{2}x)^2 - 7} = \sqrt{7} \cdot \frac{1}{2\sqrt{7}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}x - \sqrt{7}}{\sqrt{2}x + \sqrt{7}} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2}x - \sqrt{7}}{\sqrt{2}x + \sqrt{7}} \right|.$$

Проверка:

$$\left(\frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2}x - \sqrt{7}}{\sqrt{2}x + \sqrt{7}} \right| + C\right)' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}x - \sqrt{7}} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}x + \sqrt{7}) - \sqrt{2}(\sqrt{2}x - \sqrt{7})}{(\sqrt{2}x + \sqrt{7})^2} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}x + \sqrt{7}}{\sqrt{2}x - \sqrt{7}} \cdot \frac{2\sqrt{7}}{(\sqrt{2}x + \sqrt{7})^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}x - \sqrt{7}} \cdot \frac{2\sqrt{14}}{\sqrt{2}x + \sqrt{7}} = \frac{\sqrt{14}}{2x^2 - 7}$$

$$6.19) \int \frac{5x dx}{\sqrt{5x^2 + 3}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(5x^2 + 3)}{\sqrt{5x^2 + 3}} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5x^2 + 3} + C = \sqrt{5x^2 + 3} + C.$$

$$7.19) \int \frac{dx}{\sqrt{2-3x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{\sqrt{2-(\sqrt{3}x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{2}} + C.$$

$$8.19) \int e^{2-5x} dx = -\frac{1}{5} \int e^{2-5x} d(2-5x) = -\frac{1}{5} e^{2-5x} + C.$$

$$9.19) \int \frac{dx}{(x+5) \ln^3(x+5)} = \int (\ln(x+5))^{-3} d(\ln(x+5)) = -\frac{1}{2 \ln^2(x+5)} + C.$$

$$10.19) \int \sin^3 5x \cos 5x dx = \frac{1}{5} \int \sin^3 5x d(\sin 5x) = \frac{1}{20} \sin^4 5x + C.$$

$$11.19) \int \frac{dx}{\sin^2 x \operatorname{ctg}^3 x} = -\int (\operatorname{ctg} x)^{-3} d(\operatorname{ctg} x) = \frac{1}{2 \operatorname{ctg}^2 x} + C.$$

$$12.19) \int \frac{\sqrt{\operatorname{arctg}^3 x}}{1+x^2} dx = \int (\operatorname{arctg} x)^{\frac{3}{2}} d(\operatorname{arctg} x) = \frac{2}{5} \sqrt{\operatorname{arctg}^5 x} + C.$$

$$13.19) \int e^{5x^2-3} x dx = \frac{1}{10} \int e^{5x^2-3} d(5x^2 - 3) = \frac{1}{10} e^{5x^2-3} + C.$$

14.19)

$$\begin{aligned} \int \frac{1-2x}{\sqrt{3x^2+2}} dx &= \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2+2}} - \int \frac{2x dx}{\sqrt{3x^2+2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{\sqrt{(\sqrt{3}x)^2+2}} - \frac{1}{3} \int \frac{d(3x^2+2)}{\sqrt{3x^2+2}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \sqrt{3}x + \sqrt{3x^2+2} \right| - \frac{2}{3} \sqrt{3x^2+2} + C. \end{aligned}$$

1.19) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{5x-1}{\sqrt{x^2-3}} dx = \int \frac{5x}{\sqrt{x^2-3}} dx - \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-3}} = \frac{5}{2} \int \frac{d(x^2-3)}{\sqrt{x^2-3}} - \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-3}} = \\ = \frac{5}{2} \cdot 2\sqrt{x^2-3} - \ln|x + \sqrt{x^2-3}| + C = 5\sqrt{x^2-3} - \ln|x + \sqrt{x^2-3}| + C$$

2.19) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3x+3}{x^2+2x} dx = \frac{3}{2} \int \frac{d(x^2+2x)}{x^2+2x} = \frac{3}{2} \ln|x^2+2x| + C.$$

3.19) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3-3}{x+5} dx = \int (x^2 - 5x + 25 - \frac{128}{x+5}) dx = \int x^2 dx - 5 \int x dx + 25 \int dx - 128 \int \frac{d(x+5)}{x+5} = \\ = \frac{1}{3} x^3 - \frac{5}{2} x^2 + 25x - 128 \ln|x+5| + C$$

4.19) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin^4 4x dx = \int (\frac{1-\cos 8x}{2})^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2\cos 8x + \cos^2 8x) dx = \\ = \frac{1}{4} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 8x dx + \frac{1}{4} \int \cos^2 8x dx = \frac{1}{4} \int dx - \frac{1}{16} \int \cos 8x d(8x) + \frac{1}{32} \int \cos^2 8x d(8x) = \\ = \frac{1}{4} x - \frac{1}{16} \sin 8x + \frac{1}{32} (\frac{8x}{2} + \frac{1}{4} \sin 16x) + C = \frac{1}{4} x - \frac{1}{16} \sin 8x + \frac{1}{8} x + \frac{1}{128} \sin 16x + C = \\ = \frac{3}{8} x - \frac{1}{16} \sin 8x + \frac{1}{128} \sin 16x + C$$

5.19) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (1 - \operatorname{ctg} x)^2 dx = \int (1 - 2\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg}^2 x) dx = \int dx - 2 \int \operatorname{ctg} x dx + \int \operatorname{ctg}^2 x dx = \\ = \int dx - 2 \int \frac{\cos x}{\sin x} dx + \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} dx = \int dx - 2 \int \frac{d(\sin x)}{\sin x} + \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x} dx = \\ = \int dx - 2 \int \frac{d(\sin x)}{\sin x} + \int \frac{d(x)}{\sin^2 x} - \int dx = -2 \ln|\sin x| - \operatorname{ctg} x + C.$$

6.19) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx = \left| d(\cos x) = -\sin x dx \right| = - \int \frac{d(\cos x)}{\cos^3 x} = - \left(-\frac{1}{2 \cos^2 x} \right) + C = \frac{1}{2 \cos^2 x} + C$$

7.19) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{2x^2 - 2x + 5} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 - x + \frac{5}{2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x - \frac{1}{2})^2 + \frac{9}{4}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x - \frac{1}{2})}{(x - \frac{1}{2})^2 + \frac{9}{4}} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{3}{2}} \operatorname{arctg} \frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} + C = \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{2x - 1}{3} + C\end{aligned}$$

8.19) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{3x - 2x^2}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{3}{2}x - x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{9}{16} - (x - \frac{3}{4})^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(x - \frac{3}{4})}{\sqrt{\frac{9}{16} - (x - \frac{3}{4})^2}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{x - \frac{3}{4}}{\frac{3}{4}} + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{4x - 3}{3} + C\end{aligned}$$

9.19) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{2x - 1}{3x^2 - 6x - 9} dx &= \frac{2}{3} \int \frac{x - \frac{1}{2}}{x^2 - 2x - 3} dx = \frac{2}{3} \int \frac{x - 1 + \frac{1}{2}}{(x - 1)^2 - 4} dx = \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{d((x - 1)^2 - 4)}{(x - 1)^2 - 4} + \frac{1}{3} \int \frac{d(x - 1)}{(x - 1)^2 - 4} = \frac{1}{3} \ln |x^2 - 2x - 3| + \\ &+ \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2 \cdot 2} \ln \left| \frac{x - 1 - 2}{x - 1 + 2} \right| + C = \frac{1}{3} \ln |x^2 - 2x - 3| + \frac{1}{12} \ln \left| \frac{x - 3}{x + 1} \right| + C.\end{aligned}$$

10.19) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{7x - 2}{\sqrt{x^2 - 5x + 1}} dx &= 7 \int \frac{x - \frac{2}{7}}{\sqrt{(x - \frac{5}{2})^2 - \frac{21}{4}}} dx = 7 \int \frac{x - \frac{5}{2} + \frac{31}{14}}{\sqrt{(x - \frac{5}{2})^2 - \frac{21}{4}}} dx \\ &= \frac{7}{2} \int \frac{d((x - \frac{5}{2})^2 - \frac{21}{4})}{\sqrt{(x - \frac{5}{2})^2 - \frac{21}{4}}} + \frac{31}{2} \int \frac{d(x - \frac{5}{2})}{\sqrt{(x - \frac{5}{2})^2 - \frac{21}{4}}} = \\ &= 7\sqrt{x^2 - 5x + 1} + \frac{31}{2} \ln \left| x - \frac{5}{2} + \sqrt{x^2 - 5x + 1} \right| + C.\end{aligned}$$

1.19) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2 - 1}}$$

Замена:

$$x = \sec t \quad dx = \sec t \tan t dt$$

$$\sqrt{x^2 - 1} = \tan t \quad x = \frac{1}{\cos t} \quad t = \arccos \frac{1}{x}$$

$$\int \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2 - 1}} = \int \frac{\sec t \cdot \sec t \tan t dt}{\sec^3 t \cdot \tan t} = \int \frac{dt}{\sec^2 t} = \int \cos^2 t dt = \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t + C =$$

$$= \frac{\arccos \frac{1}{x}}{2} + \frac{1}{4} \sin(2 \arccos \frac{1}{x}) + C = \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{x} + \frac{1}{4} \cdot 2 \sin(\arccos \frac{1}{x}) \cos(\arccos \frac{1}{x}) + C =$$

$$= \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \sqrt{1 - \cos^2(\arccos \frac{1}{x})} \cdot \frac{1}{x} + C = \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \cdot \frac{1}{x} + C =$$

$$= \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} \cdot \frac{1}{x} + C = \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x^2} + C$$

2.19) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2 - x + 1}}$$

$$\text{Замена: } x - 1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$$

$$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2 - x + 1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{(\frac{1}{t} + 1)^2 - (\frac{1}{t} + 1) + 1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{2}{t} + 1 - \frac{1}{t} - 1 + 1}} =$$

$$= -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} + 1}} = -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{t^2 + t + 1}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{t \sqrt{t^2 + t + 1}} =$$

$$= -\int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + t + 1}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}} = -\ln \left| t + \frac{1}{2} + \sqrt{(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} \right| + C =$$

$$= -\ln \left| t + \frac{1}{2} + \sqrt{t^2 + t + 1} \right| + C = -\ln \left| \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1} + 1} \right| + C =$$

$$= -\ln \left| \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1 + (x-1) + (x-1)^2}{(x-1)^2}} \right| + C =$$

$$= -\ln \left| \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{x^2 - x + 1}{(x-1)^2}} \right| + C = -\ln \left| \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{x^2 - x + 1}}{x-1} \right| + C$$

3.19) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \ln \frac{1-x}{1+x} dx$$

Интегрируем по частям.

$$\ln \frac{1-x}{1+x} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{\frac{1-x}{1+x}} \cdot \frac{-1-x-1+x}{(1+x)^2} dx = \frac{1+x}{1-x} \cdot \left(-\frac{2}{(1+x)^2}\right) dx = -\frac{2dx}{1-x^2}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned} \int \ln \frac{1-x}{1+x} dx &= x \ln \frac{1-x}{1+x} + 2 \int \frac{xdx}{1-x^2} = x \ln \frac{1-x}{1+x} - \frac{2}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{1-x^2} = \\ &= x \ln \frac{1-x}{1+x} - \ln |1-x^2| + C \end{aligned}$$

4.19) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \arcsin 2x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arcsin 2x = U \Rightarrow dU = \frac{2dx}{\sqrt{1-4x^2}}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned} \int \arcsin 2x dx &= x \arcsin 2x - 2 \int \frac{xdx}{\sqrt{1-4x^2}} = x \arcsin 2x + \frac{1}{4} \int \frac{d(1-4x^2)}{\sqrt{1-4x^2}} = \\ &= x \arcsin 2x + \frac{1}{2} \sqrt{1-4x^2} + C. \end{aligned}$$

5.19) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x^3 + 3) \sin x dx = \left| \begin{array}{l} x^3 + 3 = U \Rightarrow 3x^2 dx = dU \\ \sin x dx = dV \Rightarrow V = -\cos x \end{array} \right| =$$

$$= -(x^3 + 3) \cos x + 3 \int x^2 \cos x dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow dx = 2xdU \\ \cos x dx = dV \Rightarrow V = \sin x \end{array} \right| =$$

$$= -(x^3 + 3) \cos x + 3x^2 \sin x - 6 \int x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin x dx = dV \Rightarrow V = -\cos x \end{array} \right| =$$

$$= -(x^3 + 3) \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C.$$

6.19) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x+4) \cos 3x dx = \left| \begin{array}{l} x+4=U \Rightarrow dx=dU \\ \cos 3x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{3} \sin 3x \end{array} \right| = \frac{1}{3} (x+4) \sin 3x - \frac{1}{3} \int \sin 3x dx =$$
$$= \frac{1}{3} (x+4) \sin 3x + \frac{1}{9} \cos 3x + C.$$

7.19) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int x \sin(x+7) dx$$

Интегрируем по частям.

$$x=U \Rightarrow dx=dU$$

$$\sin(x+7) dx = dV \Rightarrow V = -\cos(x+7)$$

$$\int x \sin(x+7) dx = -x \cos(x+7) + \int \cos(x+7) dx = -x \cos(x+7) + \sin(x+7) + C$$

8.19) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{arctg} \frac{x}{2} dx$$

Интегрируем по частям.

$$\operatorname{arctg} \frac{x}{2} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{1 + \frac{x^2}{4}} \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{2}{4+x^2} dx$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \operatorname{arctg} \frac{x}{2} dx = x \operatorname{arctg} \frac{x}{2} - \int \frac{2x dx}{4+x^2} = x \operatorname{arctg} \frac{x}{2} - \int \frac{d(4+x^2)}{4+x^2} =$$

$$= x \operatorname{arctg} \frac{x}{2} - \ln|4+x^2| + C$$

1.19) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^4 + 17x^3 + 40x^2 + 37x + 36}{(x^2 + 8x + 15)(x + 1)} dx = \int \frac{2x^4 + 17x^3 + 40x^2 + 37x + 36}{(x + 1)(x + 5)(x + 3)} dx$$

Выделяем целую часть.

$$(x + 1)(x + 5)(x + 3) = x^3 + 9x^2 + 23x + 15$$

$$\frac{2x^4 + 17x^3 + 40x^2 + 37x + 36}{(x + 1)(x + 5)(x + 3)} = 2x - 1 + \frac{3x^2 + 30x + 51}{x^3 + 9x^2 + 23x + 15} =$$

$$= 2x - 1 + \frac{3x^2 + 30x + 51}{(x + 1)(x + 5)(x + 3)}$$

Остаток разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x + 5} + \frac{C}{x + 3} = \frac{A(x + 5)(x + 3) + B(x + 1)(x + 3) + C(x + 1)(x + 5)}{(x + 1)(x + 5)(x + 3)} =$$

$$= \frac{3x^2 + 30x + 51}{(x + 1)(x + 5)(x + 3)}$$

$$\text{При } x = -1 \quad 8A = 24 \quad A = 3$$

$$\text{При } x = -5 \quad 8B = -24 \quad B = -3$$

$$\text{При } x = -3 \quad -4C = -12 \quad C = 3$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^4 + 17x^3 + 40x^2 + 37x + 36}{(x + 1)(x + 5)(x + 3)} dx &= \int 2x dx - \int dx + 3 \int \frac{dx}{x + 1} - 3 \int \frac{dx}{x + 5} + 3 \int \frac{dx}{x + 3} = \\ &= x^2 - x + 3 \ln|x + 1| - 3 \ln|x + 5| + 3 \ln|x + 3| + C. \end{aligned}$$

2.19) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{1}{x^3 + x^2} dx = \int \frac{1}{x^2(x + 1)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби:

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x + 1} = \frac{Ax(x + 1) + B(x + 1) + Cx^2}{x^2(x + 1)} = \frac{1}{x^2(x + 1)}$$

$$x = 0 \Rightarrow B = 1$$

$$x = -1 \Rightarrow C = 1$$

$$x = 1 \Rightarrow 2A + 2 + 1 = 1 \Rightarrow 2A = -2 \Rightarrow A = -1$$

$$\int \frac{1}{x^2(x + 1)} dx = - \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{dx}{x + 1} = -\ln|x| - \frac{1}{x} + \ln|x + 1| + C$$

3.19) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^2 + 7x + 7}{(x - 1)(x^2 + 2x + 5)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+5} = \frac{A(x^2+2x+5) + (x-1)(Bx+C)}{(x-1)(x^2+2x+5)} = \frac{2x^2+7x+7}{(x-1)(x^2+2x+5)}$$

$$Ax^2 + 2Ax + 5A + Bx^2 - Bx + Cx - C = 2x^2 + 7x + 7$$

$$\begin{cases} A+B=2 \\ 2A-B+C=7 \Rightarrow A=2 \Rightarrow B=0 \Rightarrow C=3 \\ 5A-C=7 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^2+7x+7}{(x-1)(x^2+2x+5)} dx &= 2 \int \frac{dx}{x-1} + 3 \int \frac{dx}{x^2+2x+5} = 2 \int \frac{dx}{x-1} + 3 \int \frac{dx}{(x+1)^2+4} = \\ &= 2 \int \frac{d(x-1)}{x-1} + 3 \int \frac{d(x+1)}{(x+1)^2+4} = 2 \ln|x-1| + \frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + C \end{aligned}$$

4.19) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3+2x^2+4x-2}{x^4+3x^2-4} dx = \int \frac{x^3+2x^2+4x-2}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+4} &= \frac{A(x+1)(x^2+4) + B(x-1)(x^2+4) + (Cx+D)(x^2-1)}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} = \\ &= \frac{x^3+2x^2+4x-2}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} \end{aligned}$$

$$Ax^3 + Ax^2 + 4Ax + 4A + Bx^3 - Bx^2 + 4Bx - 4B + Cx^3 + Dx^2 - Cx - D = x^3 + 2x^2 + 4x - 2$$

$$\begin{cases} A+B+C=1 \\ A-B+D=2 \\ 4A+4B-C=4 \\ 4A-4B-D=-2 \end{cases} \Rightarrow A=\frac{1}{2} \quad B=\frac{1}{2} \quad C=0 \quad D=2$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3+2x^2+4x-2}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+1} + 2 \int \frac{dx}{x^2+4} = \\ &= \frac{1}{2} \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|x+1| + \frac{2}{2} \ln \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + C = \frac{1}{2} \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|x+1| + \ln \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$

5.19) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x-4}} = \left| \begin{array}{l} x-4=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \\ x=t^2+4 \end{array} \right| = \int \frac{(t^2+4)^2 2tdt}{t} = 2 \int (t^2+4)^2 dt =$$

$$= 2 \int (t^4 + 8t^2 + 16) dt = 2 \left(\frac{1}{5} t^5 + \frac{8}{3} t^3 + 16t \right) + C =$$

$$= \frac{2}{5} \sqrt{(x-4)^5} + \frac{16}{3} \sqrt{(x-4)^3} + 32\sqrt{x-4} + C.$$

6.19) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{x}}{1 - \sqrt[4]{x}} dx$$

Замена: $x = t^4$

$$dx = 4t^3 dt$$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{1 - \sqrt[4]{x}} dx = \int \frac{t^2 \cdot 4t^3 dt}{1 - t} = -4 \int \frac{t^5}{t - 1} dt = -4 \int (t^4 + t^3 + t^2 + t + 1 + \frac{1}{t - 1}) dt =$$

$$= -4 \left(\frac{t^5}{5} + \frac{t^4}{4} + \frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2} + t + \ln(t - 1) \right) + C =$$

$$= -\frac{4}{5}t^5 - t^4 - \frac{4t^3}{3} - 2t^2 - 4t - 4\ln(t - 1) + C$$

Обратная замена: $t = \sqrt[4]{x}$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{1 - \sqrt[4]{x}} dx = -\frac{4}{5}\sqrt[4]{x^5} - x - \frac{4}{3}\sqrt[4]{x^3} - 2\sqrt{x} - 4\sqrt[4]{x} - 4\ln|\sqrt[4]{x} - 1| + C$$

7.19) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{4\sin x + 3\cos x + 5} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{4 \cdot \frac{2t}{1+t^2} + 3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} + 5} =$$

$$= \int \frac{2dt}{8t + 3(1-t^2) + 5(1+t^2)} = \int \frac{2dt}{8t + 3 - 3t^2 + 5 + 5t^2} = \int \frac{2dt}{2t^2 + 8t + 8} = \int \frac{dt}{t^2 + 4t + 4} =$$

$$= \int \frac{dt}{(t+2)^2} = -\frac{1}{t+2} + C = -\frac{1}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 2} + C.$$

8.19) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x + 3\sin x \cos x - \cos^2 x} = \int \frac{dx}{\frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{3}{2}\sin 2x - \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)} =$$

$$= \int \frac{2dx}{1 - \cos 2x + 3\sin 2x - 1 - \cos 2x} = \int \frac{2dx}{-2\cos 2x + 3\sin 2x} = \int \frac{2dx}{3\sin 2x - 2\cos 2x}$$

$$\text{Замена: } \operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \Rightarrow \sin 2x = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{2dx}{3\sin 2x - 2\cos 2x} &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{3 \cdot \frac{2t}{1+t^2} - 2 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{6t-2+2t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{2t^2+6t-1} = \\
&= \int \frac{dt}{t^2+3t-\frac{1}{2}} = \int \frac{dt}{(t+\frac{3}{2})^2 - \frac{13}{4}} = \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{13}}{2}} \ln \left| \frac{t+\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{13}}{2}}{t+\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{13}}{2}} \right| + C = \frac{1}{\sqrt{13}} \ln \left| \frac{2t+3-\sqrt{13}}{2t+3+\sqrt{13}} \right| + C = \\
&= \frac{1}{\sqrt{13}} \ln \left| \frac{2tgx+3-\sqrt{13}}{2tgx+3+\sqrt{13}} \right| + C
\end{aligned}$$

9.19) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int \sin^4 2x \cos^2 2x dx &= \int \sin^2 2x \cos^2 2x \sin^2 2x dx = \frac{1}{4} \int \sin^2 2x \sin^2 4x dx = \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{1-\cos 4x}{2} \cdot \frac{1-\cos 8x}{2} dx = \frac{1}{16} \int (1-\cos 4x-\cos 8x+\frac{1}{2}(\cos 4x+\cos 12x)) dx = \\
&= \frac{1}{16} \int (1-\frac{1}{2}\cos 4x-\cos 8x+\frac{1}{2}\cos 12x) dx = \frac{1}{16} (x-\frac{1}{8}\sin 4x-\frac{1}{8}\sin 8x+\frac{1}{24}\sin 12x) + C = \\
&= \frac{1}{16}x - \frac{1}{128}\sin 4x - \frac{1}{128}\sin 8x + \frac{1}{384}\sin 12x + C
\end{aligned}$$

1.19) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^2 dx}{1+x^6} = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^2 dx}{1+(x^3)^2} = \frac{1}{3} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{d(x^3)}{1+(x^3)^2} = \frac{1}{3} \operatorname{arctg} x^3 \Big|_1^{\sqrt{3}} = \frac{1}{3} (\operatorname{arctg}(\sqrt{3}^3) - \operatorname{arctg} 1) = 0,2$$

2.19) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_1^e x \ln^2 x dx$$

Интегрируем по частям.

$$\ln^2 x = U \Rightarrow dU = 2 \ln x \cdot \frac{dx}{x}$$

$$x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2$$

$$\int_1^e x \ln^2 x dx = \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x \Big|_1^e - \int_1^e x \ln x dx = \left| \begin{array}{l} \ln x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x} \\ x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2 \end{array} \right| = \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x \Big|_1^e - \frac{1}{2} x^2 \ln x \Big|_1^e +$$

$$+ \frac{1}{2} \int_1^e x dx = \left(\frac{1}{2} x^2 \ln^2 x - \frac{1}{2} x^2 \ln x + \frac{1}{4} x^2 \right) \Big|_1^e = \left(\frac{1}{2} x^2 (\ln^2 x - \ln x + \frac{1}{2}) \right) \Big|_1^e =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot e^2 (\ln^2 e - \ln e + \frac{1}{2}) - \frac{1}{2} \cdot 1^2 (\ln^2 1 - \ln 1 + \frac{1}{2}) = \frac{e^2}{2} (1 - 1 + \frac{1}{2}) - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} =$$

$$= \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{e^2 - 1}{4} \approx 1,60$$

3.19) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_2^3 \frac{dx}{x^4 - 1} = \int_2^3 \frac{dx}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}$$

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+1} = \frac{A(x+1)(x^2+1) + B(x-1)(x^2+1) + (Cx+D)(x^2-1)}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} =$$

$$= \frac{1}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}$$

$$Ax^3 + Ax^2 + Ax + A + Bx^3 - Bx^2 + Bx - B + Cx^3 + Dx^2 - Cx - D = 1$$

$$\begin{cases} A+B+C=0 \\ A-B+D=0 \\ A+B-C=0 \\ A-B-D=1 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{1}{4} \Rightarrow B = -\frac{1}{4} \Rightarrow C = 0 \Rightarrow D = -\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \int_2^3 \frac{dx}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} &= \frac{1}{4} \int_2^3 \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{4} \int_2^3 \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{2} \int_2^3 \frac{dx}{x^2+1} = \\ &= \left(\frac{1}{4} \ln|x-1| - \frac{1}{4} \ln|x+1| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x \right) \Big|_2^3 = \frac{1}{4} \ln 2 - \frac{1}{4} \ln 4 - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 3 - \\ &- \frac{1}{4} \ln 1 + \frac{1}{4} \ln 3 + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 2 = \frac{1}{4} \ln \frac{6}{4} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 3 = \frac{1}{4} \ln \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 3 = 0,02 \end{aligned}$$

4.19) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\begin{aligned} \int_2^4 \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx &= \left| \begin{array}{l} x = 2 \operatorname{sct} t \\ dx = 2 \operatorname{tgt} \cdot \operatorname{sct} dt \quad \sqrt{x^2-4} = 2 \operatorname{tgt} \\ \text{при } x = 4 \quad \operatorname{cost} = \frac{1}{2} \quad t = \frac{\pi}{3} \\ \text{при } x = 2 \quad \operatorname{cost} = 1 \quad t = 0 \end{array} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{2 \operatorname{tgt} \cdot 2 \operatorname{tgt} \cdot \operatorname{sct} dt}{2 \operatorname{sct} t} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \operatorname{tgt}^2 dt = \\ &= 2 (tgt - t) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = 2 \left(\operatorname{tgt} \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3} - \operatorname{tgt} 0 + 0 \right) = 2 \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \right) \approx 2 \cdot 0,68 = 1,37 \end{aligned}$$

5.19) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_0^{\pi} \sin^2 x \cos^4 x dx$$

Найдём сначала неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^4 x dx &= \int \cos^2 x \cos^2 x \sin^2 x dx = \frac{1}{4} \int \cos^2 x \sin^2 2x dx = \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{1 + \cos 2x}{2} \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2} dx = \frac{1}{16} \int (1 + \cos 2x - \cos 4x - \frac{1}{2} (\cos 2x + \cos 6x)) dx = \\ &= \frac{1}{16} \int (1 + \frac{1}{2} \cos 2x - \cos 4x - \frac{1}{2} \cos 6x) dx = \frac{1}{16} \left(x + \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{4} \sin 4x - \frac{1}{12} \sin 6x \right) + C = \\ &= \frac{1}{16} x + \frac{1}{64} \sin 2x - \frac{1}{64} \sin 4x - \frac{1}{192} \sin 6x + C. \\ \int_0^{\pi} \sin^2 x \cos^4 x dx &= \left(\frac{1}{16} x + \frac{1}{64} \sin 2x - \frac{1}{64} \sin 4x - \frac{1}{192} \sin 6x \right) \Big|_0^{\pi} = \\ &= \frac{1}{16} \cdot \pi + \frac{1}{64} \sin 2\pi - \frac{1}{64} \sin 4\pi - \frac{1}{192} \sin 6\pi - \frac{1}{16} \cdot 0 - \frac{1}{64} \sin 0 + \frac{1}{64} \sin 0 + \frac{1}{192} \sin 0 = \\ &= \frac{\pi}{16} \approx 0,20 \end{aligned}$$

6.19) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int_2^3 \frac{(3x-2)dx}{x^2-4x+5} &= \int_2^3 \frac{(3x-6+4)dx}{(x-2)^2+1} = 3 \int_2^3 \frac{(x-2)dx}{(x-2)^2+1} + \int_2^3 \frac{4dx}{(x-2)^2+1} = \\ &= \frac{3}{2} \int_2^3 \frac{d((x-2)^2+1)}{(x-2)^2+1} + 4 \int_2^3 \frac{d(x-2)}{(x-2)^2+1} = \left(\frac{3}{2} \ln|x^2-4x+5| + 4 \operatorname{arctg}(x-2) \right) \Big|_2^3 = \\ &= \frac{3}{2} \ln|3^2-4 \cdot 3+5| + 4 \operatorname{arctg}(3-2) - \frac{3}{2} \ln|2^2-4 \cdot 2+5| - 4 \operatorname{arctg}(2-2) = \\ &= \frac{3}{2} \ln|2| + 4 \operatorname{arctg}1 - \frac{3}{2} \ln|1| - 4 \operatorname{arctg}0 = \frac{3}{2} \ln|2| + 4 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{3}{2} \ln|2| + \pi \approx 4,19\end{aligned}$$

7.19) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int_{\ln 3}^0 \frac{1-e^x}{1+e^x} dx &= \left| \begin{array}{l} e^x = t \Rightarrow x = \ln t \\ dx = \frac{dt}{t} \\ x = 0 \Rightarrow t = 1 \\ x = \ln 3 \Rightarrow t = 3 \end{array} \right| = \int_3^1 \frac{(1-t) \cdot \frac{dt}{t}}{1+t} = \int_1^3 \frac{(t-1)dt}{t(1+t)} \\ \frac{A}{t} + \frac{B}{t+1} &= \frac{A(t+1) + Bt}{t(t+1)} = \frac{t-1}{t(1+t)} \\ t=0 &\Rightarrow A = -1 \\ t=-1 &\Rightarrow -B = -2 \Rightarrow B = 2 \\ \int_1^3 \frac{(t-1)dt}{t(1+t)} &= \int_1^3 \left(-\frac{1}{t} + \frac{2}{t+1} \right) dt = \left(-\ln|t| + 2 \ln|t+1| \right) \Big|_1^3 = -\ln 3 + 2 \ln 4 + \ln 1 - 2 \ln 2 = \\ &= \ln \frac{16}{12} = \ln \frac{4}{3} = 0,29\end{aligned}$$

8.19) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$\begin{aligned}a) \int_{-\infty}^{-1} \frac{7dx}{(x^2-4x) \ln 5} &= \frac{7}{\ln 5} \int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{(x-2)^2-4} = \left(\frac{7}{\ln 5} \cdot \frac{1}{2 \cdot 2} \ln \left| \frac{x-2-2}{x-2+2} \right| \right) \Big|_{-\infty}^{-1} = \\ &= \left(\frac{7}{4 \ln 5} \ln \left| \frac{x-4}{x} \right| \right) \Big|_{-\infty}^{-1} = \frac{7}{4 \ln 5} \left(\ln \left| \frac{-1-4}{-1} \right| - \ln \left| \frac{-\infty}{-\infty} \right| \right) = \frac{7}{4 \ln 5} (\ln|5| - \ln|1|) = \frac{7}{4}\end{aligned}$$

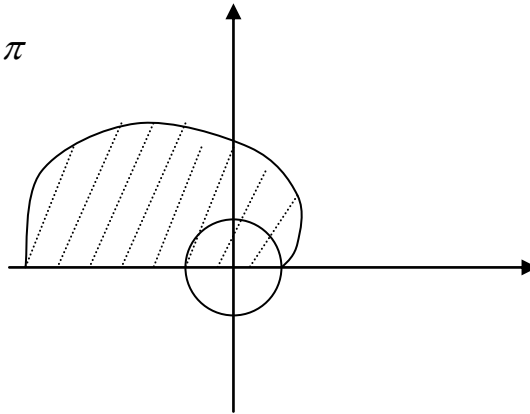
$$\begin{aligned}б) \int_1^2 \frac{xdx}{\sqrt{(x^2-1)^3} \ln 2} &= \frac{1}{2 \ln 2} \int_1^2 \frac{d(x^2-1)}{\sqrt{(x^2-1)^3}} = \frac{1}{2 \ln 2} \cdot \left(\frac{-2}{\sqrt{x^2-1}} \right) \Big|_1^2 = \\ &= \frac{1}{2 \ln 2} \left(-\frac{2}{\sqrt{2^2-1}} + \frac{2}{\sqrt{1^2-1}} \right) = \frac{1}{2 \ln 2} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{0}} \right) = \infty\end{aligned}$$

Интеграл расходится.

1.19) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанной линией.

$$x = 3(\cos t + t \sin t)$$

$$y = 3(\sin t - t \cos t) \quad 0 \leq t \leq \pi$$



Площадь ищем в виде: $S = \int_{x_1}^{x_2} y dx$

$$dx = 3(-\sin t + \sin t + t \cos t) dt = 3t \cos t dt$$

$$S = \int_0^{\pi} 3(\sin t - t \cos t) \cdot 3t \cos t dt = 9 \int_0^{\pi} (t \sin t \cos t - t^2 \cos^2 t) dt =$$

$$= \frac{9}{2} \int_0^{\pi} t \sin 2t dt - 9 \int_0^{\pi} t^2 \cos^2 t dt$$

Вычисляем отдельно.

$$\int_0^{\pi} t \sin 2t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dt = dU \\ \sin 2t dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} \cos 2t \end{array} \right| = \left(-\frac{t}{2} \cos 2t \right) \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \cos 2t dt =$$

$$= \left(-\frac{t}{2} \cos 2t \right) \Big|_0^{\pi} + \left(\frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{\pi}{2} \cos 2\pi + \frac{0}{2} \cos 0 + \frac{1}{4} \sin 2\pi - \frac{1}{4} \sin 0 = -\frac{\pi}{2} \approx -1,57$$

$$\int t^2 \cos^2 t dt = \left| \begin{array}{l} t^2 = U \Rightarrow 2t dt = dU \\ \cos^2 t dt = dV \Rightarrow V = \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \end{array} \right| = t^2 \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) - 2 \int \left(t \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \right) dt =$$

$$= t^2 \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) - \int t^2 dt - \frac{1}{2} \int t \sin 2t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dt = dU \\ \sin 2t dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} \cos 2t \end{array} \right| =$$

$$= t^2 \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) - \frac{1}{3} t^3 - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} t \cos 2t + \frac{1}{2} \int \cos 2t dt \right) =$$

$$= \frac{1}{2} t^3 + \frac{1}{4} t^2 \sin 2t - \frac{1}{3} t^3 + \frac{1}{4} t \cos 2t - \frac{1}{8} \sin 2t = \frac{1}{6} t^3 + \frac{1}{4} t^2 \sin 2t + \frac{1}{4} t \cos 2t - \frac{1}{8} \sin 2t.$$

$$\int_0^{\pi} t^2 \cos^2 t dt = \left(\frac{1}{6} t^3 + \frac{1}{4} t^2 \sin 2t + \frac{1}{4} t \cos 2t - \frac{1}{8} \sin 2t \right) \Big|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{1}{6}\pi^3 + \frac{1}{4}\pi^2 \sin 2\pi + \frac{1}{4}\pi \cos 2\pi - \frac{1}{8}\sin 2\pi - \frac{1}{6} \cdot 0 - \frac{1}{4} \cdot 0 \cdot \sin 0 - \frac{1}{4} \cdot 0 \cdot \cos 0 + \frac{1}{8}\sin 0 =$$

$$= \frac{1}{6}\pi^3 + \frac{1}{4}\pi \approx 5,95$$

$$S = \frac{9}{2} \cdot (-1,57) - 9 \cdot 5,95 = -60,62$$

$$S = 60,62$$

2.19) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги данной линии:

$$y = \ln \sin x \quad \frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{1 + (y')^2} dx$

$$y = \ln \sin x \quad y' = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \operatorname{ctg} x$$

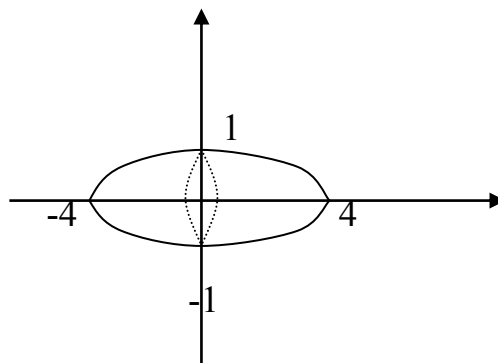
$$L = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \operatorname{ctg}^2 x} dx = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin x} = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} \right) \right| \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} \right) \right| - \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{6} \right) \right| =$$

$$= \ln 1 - \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{6} \right) \right| = 0 - \ln 0,58 = 0,55$$

3.19) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объем тела, полученного вращением фигуры Ф вокруг указанной оси координат:

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{1} = 1 \quad \text{OX}$$

Строим данную фигуру.



Уравнение эллипса удобнее записать параметрически.

$$x = 4 \cos t$$

$$y = \sin t$$

Учитывая симметрию, $V = 2V_1 \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

$$V = \pi \int_{t_1}^{t_2} y^2 dx \quad dx = -4 \sin t$$

$$V = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cdot (-4 \sin t) dt = -8\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t dt = -8\pi \left(\frac{1}{3} \cos^3 t - \cos t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

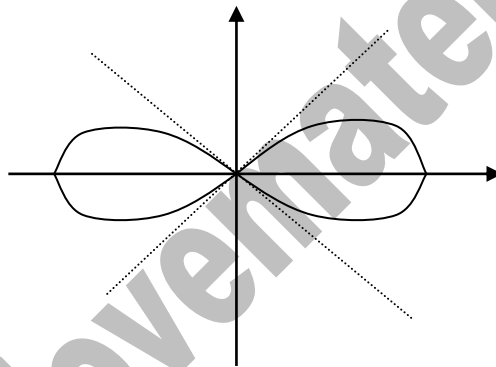
$$= -8\pi \left(\frac{1}{3} \cos^3 \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \cos^3 0 + \cos 0 \right) = -8\pi \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) = -8\pi \cdot \frac{2}{3} = -\frac{16\pi}{3}$$

$$V = \frac{16\pi}{3} \approx 16,76$$

4.19) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь поверхности, образованной вращением линии вокруг указанной оси.

$$\rho^2 = 4 \cos 2\varphi \Rightarrow \rho = 2\sqrt{\cos 2\varphi} \quad \text{полярная ось}$$

Строим данную линию.



Площадь ищем в виде: $S = 2\pi \int_A^B \rho |\sin \varphi| \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$S = 2S_1$$

$$\rho' = 2 \cdot \frac{-2 \sin 2\varphi}{2\sqrt{\cos 2\varphi}} = -\frac{2 \sin 2\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

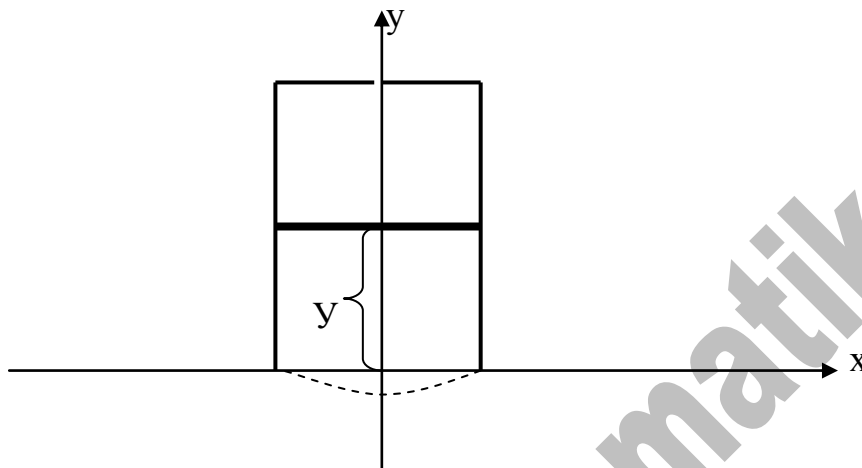
$$\sqrt{4 \cos 2\varphi + \frac{4 \sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} = \sqrt{\frac{4 \cos^2 2\varphi + 4 \sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} = \frac{2}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

$$S = 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2\sqrt{\cos 2\varphi} \cdot \sin \varphi \cdot \frac{2}{\sqrt{\cos 2\varphi}} d\varphi = 16\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi = 16\pi \cdot (-\cos \varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} =$$

$$= -16\pi \left(\cos \frac{\pi}{4} - \cos 0 \right) = -16\pi \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right) \approx 14,72$$

1.19) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: цилиндр $R=1 \text{ м}$, $l=3 \text{ м}$.



На высоте Y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = \pi R^2 dy$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H=l-y$ равна

$$dA = HdV\gamma = (l-y)\pi R^2 \gamma dy$$

$$A = \int_0^3 (3-y) \frac{1}{2} \pi R^2 \gamma dy = \pi R^2 \gamma \int_0^3 (3-y) dy = -\pi R^2 \gamma \frac{(3-y)^2}{2} \Big|_0^3 =$$

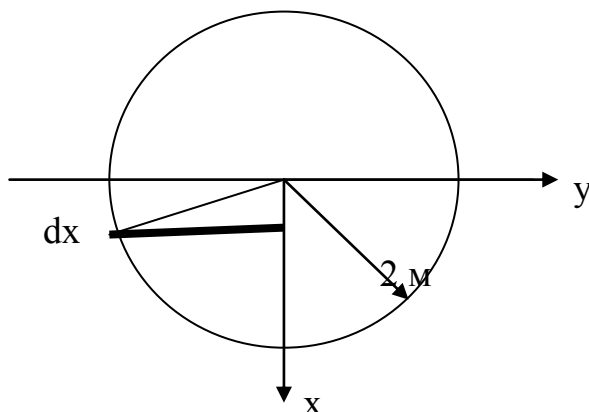
$$= -\frac{1}{2} \pi R^2 \gamma ((3-3)^2 - (3-0)^2) = -\frac{1}{2} \pi R^2 \gamma (0 - 3^2) = \frac{9}{2} \pi R^2 \gamma$$

$$\pi = 3,14 \quad R = 1 \quad \gamma = 9,81$$

$$A = \frac{9}{2} \cdot 3,14 \cdot 1^2 \cdot 9,81 = 138,69 \text{ кДж.}$$

2.19) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.

Совместим пластину с осями координат.



На глубине x выделим полосу шириной dx .

Найдём её площадь. Длина полосы равна половине хорды круга.

$$\text{Полухорда: } a = \sqrt{R^2 - x^2}.$$

$$R = 2$$

$$l = a = \sqrt{4 - x^2}$$

$$\text{Площадь полосы } ds = \left| \sqrt{4 - x^2} \right| dx.$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx = \gamma x \left| \sqrt{9 - (x - 3)^2} \right| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P_1 = \gamma \int_0^2 x \left| \sqrt{4 - x^2} \right| dx = \left. \begin{array}{l} x = 2 \sin t \Rightarrow dx = 2 \cos t dt \\ \sqrt{4 - x^2} = 2 \cos t \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x = 2 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \end{array} \right| = \gamma \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin t \cdot 2 \cos t \cdot 2 \cos t dt =$$

$$= 8\gamma \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos^2 t dt = 8\gamma \left(-\frac{1}{3} \cos^3 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{8\gamma}{3} (\cos^3 \frac{\pi}{2} - \cos^3 0) = -\frac{8\gamma}{3} (0 - 1) = \frac{8\gamma}{3}$$

$$P_1 = \frac{8\gamma}{3} = \frac{8}{3} \cdot 9,81 = 26,16$$

$$P = 2P_1 = 2 \cdot 26,16 = 52,32$$

С округлением до целого числа $P = 52$ кН

3.19) Найти координаты центра масс кривой L и фигуры Φ :

$$\Phi: y = x^2 \quad y = \sqrt{x}$$



Найдём сначала массу пластинки:

$$M = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left(\frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{1}{3} x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$I_x = \int_a^b xy dx$$

$$I_x = \int_0^1 x(\sqrt{x} - x^2) dx = \int_0^1 (x^{\frac{3}{2}} - x^3) dx = \left(\frac{2}{5} \sqrt{x^5} - \frac{1}{4} x^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{5} - \frac{1}{4} = \frac{8-5}{20} = \frac{3}{20}$$

$$x_0 = \frac{I_x}{M} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{1}{20}} = \frac{9}{20}$$

Учитывая симметрию относительно биссектрисы первого координатного угла, $x_0 = y_0$

Координаты центра тяжести $O(\frac{9}{20}; \frac{9}{20})$

vk.com/ilovematematika

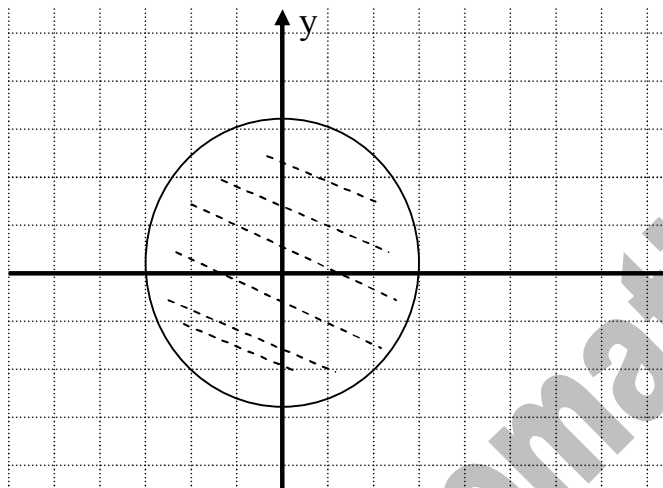
1.19) Найти область определения функции.

$$z = \ln(9 - x^2 - y^2)$$

Учитываем, что выражение под знаком логарифма больше нуля.

$$9 - x^2 - y^2 > 0 \Rightarrow x^2 + y^2 < 9$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, лежащих внутри окружности с центром в начале координат и радиусом $R=3$.

2.19) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \arctg\left(\frac{x^2}{y^3}\right)$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\arctg\left(\frac{x^2}{y^3}\right) \right)'_x = \frac{1}{1 + \frac{x^4}{y^6}} \cdot \frac{2x}{y^3} = \frac{y^6}{y^6 + x^4} \cdot \frac{2x}{y^3} = \frac{2xy^3}{y^6 + x^4}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(\arctg\left(\frac{x^2}{y^3}\right) \right)'_y = \frac{1}{1 + \frac{x^4}{y^6}} \cdot \left(-\frac{3x^2}{y^4}\right) = \frac{y^6}{y^6 + x^4} \cdot \left(-\frac{3x^2}{y^4}\right) = -\frac{3x^2 y^2}{y^6 + x^4}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = \frac{2xy^3}{y^6 + x^4} dx$$

$$d_y z = -\frac{3x^2 y^2}{y^6 + x^4} dy$$

3.9) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \ln(x^3 + \sqrt[3]{y} - z)$$

$$M_0(2, 1, 8)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{3x^2}{x^3 + \sqrt[3]{y} - z}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x^3 + \sqrt[3]{y} - z} \cdot \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}(x^3 + \sqrt[3]{y} - z)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = -\frac{1}{x^3 + \sqrt[3]{y} - z}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = \frac{3 \cdot 2^2}{2^3 + \sqrt[3]{1} - 8} = \frac{12}{8 + 1 - 8} = \frac{12}{1} = 12$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{1}{3\sqrt[3]{1^2}(2^3 + \sqrt[3]{1} - 8)} = \frac{1}{3} = 0,33$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = -\frac{1}{2^3 + \sqrt[3]{1} - 8} = -1$$

4.19) Найти полный дифференциал функции.

$$z = 2x^2y^2 + x^3 - y^3$$

Найдём сначала частные производные.

$$(2x^2y^2 + x^3 - y^3)'_x = 4xy^2 + 3x^2$$

$$(2x^2y^2 + x^3 - y^3)'_y = 4x^2y - 3y^2$$

Полный дифференциал:

$$dz = (4xy^2 + 3x^2)dx + (4x^2y - 3y^2)dy$$

5.19) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \frac{y^2}{x}$$

$$x = 1 - 2t$$

$$y = 1 + \arctgt$$

$$t_0 = 0$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{y^2}{x^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2y}{x}$$

$$\frac{dx}{dt} = -2$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{1+t^2}$$

$$\frac{du}{dt} = -\frac{(1 + \arctgt)^2}{(1 - 2t)^2} \cdot (-2) + \frac{2(1 + \arctgt)}{1 - 2t} \cdot \frac{1}{1 + t^2} = \frac{2(1 + \arctgt)^2}{(1 - 2t)^2} + \frac{2(1 + \arctgt)}{(1 + t^2)(1 - 2t)}$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0=0} = \frac{2(1 + \arctg 0)^2}{(1 - 0)^2} + \frac{2(1 + \arctg 0)}{(1 + 0)(1 - 0)} = 2 + 2 = 4$$

6.19) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$x^3 + 2y^3 + z^3 - 3xyz - 2y - 15 = 0 \quad M_0(1, -1, 2)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x^3 + 2y^3 + z^3 - 3xyz - 2y - 15$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 3x^2 - 3yz$$

$$F'_z = 3z^2 - 3xy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{3x^2 - 3yz}{3z^2 - 3xy} = -\frac{x^2 - yz}{z^2 - xy}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{1^2 - (-1) \cdot 2}{2^2 - 1 \cdot (-1)} = -\frac{3}{5} = -0,6$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 6y^2 - 3xz - 2$$

$$F'_z = 3z^2 - 3xy$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{6y^2 - 3xz - 2}{3z^2 - 3xy}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{6 \cdot (-1)^2 - 3 \cdot 1 \cdot 2 - 2}{3 \cdot 2^2 - 3 \cdot 1 \cdot (-1)} = -\frac{-2}{15} = \frac{2}{15} = 0,13$$

1.19) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: x^2 + y^2 - z^2 + xz + 4y = 4$$

$$M_0(1, 1, 2)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 2x + z \Rightarrow f'_x(M) = 2 \cdot 1 + 2 = 4$$

$$f'_y = 2y + 4 \Rightarrow f'_y(M) = 2 \cdot 1 + 4 = 6$$

$$f'_z = -2z + x \Rightarrow f'_z(M) = -2 \cdot 2 + 1 = -3$$

Касательная плоскость:

$$4(x - 1) + 6(y - 1) - 3(z - 2) = 0 \Rightarrow 4x + 6y - 3z - 4 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 1}{4} = \frac{y - 1}{6} = \frac{z - 2}{-3}$$

2.19) Найти вторые частные производные указанных функций. Убедиться в том, что $z''_{xy} = z''_{yx}$.

$$z = \operatorname{arctg}(2x + y)$$

$$z'_x = \frac{1}{1 + (2x + y)^2} \cdot 2 = \frac{2}{1 + (2x + y)^2} = \frac{2}{1 + 4x^2 + 4xy + y^2}$$

$$z''_{xy} = -\frac{2}{(1 + 4x^2 + 4xy + y^2)^2} \cdot (4x + 2y) = -\frac{8x + 4y}{(1 + 4x^2 + 4xy + y^2)^2}$$

$$z'_y = \frac{1}{1 + (2x + y)^2} = \frac{1}{1 + 4x^2 + 4xy + y^2}$$

$$z'_{yx} = -\frac{1}{(1 + 4x^2 + 4xy + y^2)^2} \cdot (8x + 4y) = -\frac{8x + 4y}{(1 + 4x^2 + 4xy + y^2)^2}$$

$$z''_{xy} = z'_{yx} \text{ - верно.}$$

3.19) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 = 1$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})'_z = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 = \frac{x^2}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{z^2}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{x^2 + y^2 + z^2} = 1$$

4.19) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = xy - x^2 - y^2 + 9$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = y - 2x = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = x - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 0$$

$M(0;0)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = -2 \Rightarrow A = -2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = -2 \Rightarrow C = -2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 1 \Rightarrow B = 1 \quad -2 \cdot (-2) - 1^2 = 4 - 1 = 3 > 0$$

Так как A и C отрицательны, значит в точке M - максимум.

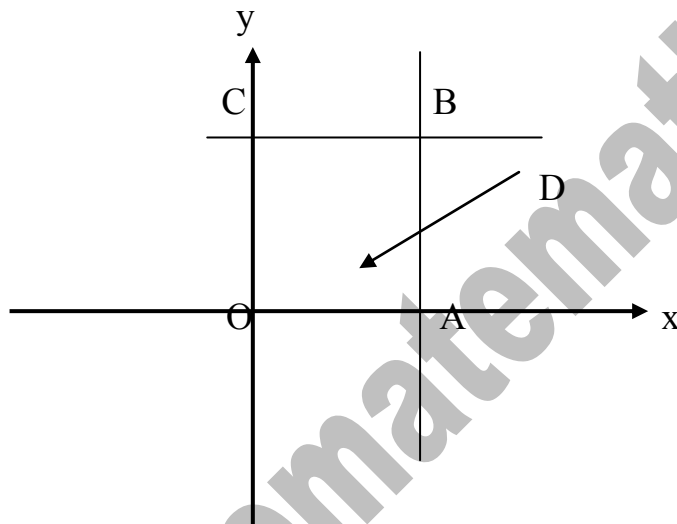
$$z(M) = 9$$

5.19) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = xy - 3x - 2y$$

$$\bar{D}: \begin{cases} x = 4 \\ x = 0 \\ y = 4 \\ y = 0 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = y - 3 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = x - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 2; y = 3$$

$$P_0(2, 3) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = 6 - 6 - 6 = -6$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

a) $y = 4$

$$z = 4x - 3x - 8 = x - 8 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{экстремума нет}$$

б) $y = 0$

$$z = -3x \Rightarrow \frac{dz}{dx} = -3 \neq 0 \Rightarrow \text{экстремума нет}$$

в) $x = 4$

$$z = 2y - 12 - y \Rightarrow \frac{dz}{dy} = 2 \neq 0 \Rightarrow \text{экстремума нет}$$

$$z)x = 0$$

$$z = -2y \Rightarrow \frac{dz}{dy} = -2 \neq 0 \Rightarrow \text{экстремума нет}$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$O(0;0) \quad A(4;0) \quad B(4;4) \quad C(0;4)$$

$$z(O) = 0$$

$$z(A) = -12$$

$$z(B) = 16 - 12 - 8 = -4$$

$$z(C) = -8$$

Ответ: $z_{\max} = 0$ при $x=0$; $y=0$

$z_{\min} = -12$ при $x=4$; $y=0$

1.19) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$1 + (1 + y')e^y = 0$$

Разделяем переменные.

$$\frac{1}{e^y} + 1 + \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} + e^{-y} + 1 = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -(e^{-y} + 1) = -\left(\frac{1}{e^y} + 1\right) = -\left(\frac{1 + e^y}{e^y}\right)$$

$$\int \frac{e^y}{1 + e^y} dy = -\int dx$$

$$\int \frac{d(1 + e^y)}{1 + e^y} = -\int dx$$

$$\ln|1 + e^y| = -x + C \Rightarrow 1 + e^y = e^{-x+C} = Ce^{-x}$$

$$C_1(1 + e^y) = e^{-x}$$

$$\text{Ответ: } C_1(1 + e^y) = e^{-x}$$

2.19) Найти решение дифференциального уравнения.

$$xy' - y = y^2$$

Разделяем переменные.

$$xy' = y + y^2 \Rightarrow x \frac{dy}{dx} = y + y^2$$

$$\int \frac{dy}{y + y^2} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{dy}{y} - \int \frac{dy}{y+1} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| - \ln|y+1| = \ln|x| + \ln C$$

$$\ln\left|\frac{y}{y+1}\right| = \ln|Cx|$$

$$\frac{y}{y+1} = Cx$$

$$\text{Ответ: } \frac{y}{y+1} = Cx$$

3.19) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$(x - y)dx - x^2 dy = 0$$

Делим на x^2

$$\left(1 - \frac{y}{x}\right) \frac{y}{x} dx - dy = 0$$

$$\frac{y}{x} = t$$

Замена: $y = tx$

$$dy = tdx + xdt$$

$$(1 - t)tdx = tdx + xdt$$

$$(-t^2 + t - t)dx = xdt \Rightarrow -t^2 dx = xdt$$

$$\int \frac{dx}{x} = -\int \frac{dt}{t^2}$$

$$\ln|x| = \frac{1}{t} - \ln C$$

$$\frac{1}{t} = \ln|Cx| \Rightarrow \frac{1}{\frac{y}{x}} = \ln|Cx| \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{1}{\ln|Cx|}$$

$$y = \frac{x}{\ln|Cx|}$$

Ответ: $y = \frac{x}{\ln|Cx|}$

4.19) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$(x + y^2)dy = ydx \quad y(0) = 1$$

$$(x + y^2)dy = ydx \quad / : dy$$

$$x + y^2 = y \frac{dx}{dy} \quad / : y$$

$$\frac{x}{y} + y = \frac{dx}{dy} \Rightarrow \frac{dx}{dy} - \frac{x}{y} = y$$

Решаем без правой части

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \int \frac{dy}{y}$$

$$\ln|x| = \ln|y| + \ln C = \ln|Cy|$$

$$x = C(y)y$$

$$C'(y)y + C(y) - C(y) = y$$

$$C'(y) = 1 \Rightarrow C(y) = y + C_1$$

$$x = (y + C_1)y = y^2 + C_1y$$

Учитываем начальное условие: $y(0) = 1 \Rightarrow x(1) = 0$

$$0 = 1^2 + C_1 = 1 + C_1 \Rightarrow C_1 = -1$$

$$x = y^2 - y$$

Ответ: $x = y^2 - y$

5.19) Решить дифференциальное уравнение

$$x(x-1)y' + y^3 = xy$$

$$y' - \frac{xy}{x(x-1)} = -\frac{y^3}{x(x-1)}$$

$$y' - \frac{y}{x-1} = -\frac{y^3}{x(x-1)}$$

Замена: $z = y^{1-3} = y^{-2} = \frac{1}{y^2}$

$$-\frac{1}{2}z' - \frac{z}{x-1} = -\frac{1}{x(x-1)} \quad / \cdot (-2)$$

$$z' + \frac{2z}{x-1} = \frac{2}{x(x-1)}$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{2z}{x-1} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = -\int \frac{2dx}{x-1} \Rightarrow \ln z = -2\ln|x-1| + 2\ln\sqrt{C} = \ln \frac{C}{(x-1)^2}$$

$$z = \frac{C(x)}{(x-1)^2} \Rightarrow z' = \frac{C'(x)(x-1)^2 - 2(x-1)C(x)}{(x-1)^4} = \frac{C'(x)}{(x-1)^2} - \frac{2C(x)}{(x-1)^3}$$

$$\frac{C'(x)}{(x-1)^2} - \frac{2C(x)}{(x-1)^3} + \frac{2C(x)}{(x-1)^3} = \frac{2}{x(x-1)}$$

$$C'(x) = \frac{2(x-1)}{x} \Rightarrow C(x) = 2 \int \frac{x-1}{x} dx = 2 \int (1 - \frac{1}{x}) dx = 2(x - \ln|x|) + C_1$$

$$z = \frac{2(x - \ln|x|) + C_1}{(x-1)^2} = \frac{1}{y^2}$$

$$y = \frac{x-1}{\sqrt{2(x - \ln|x|) + C_1}}$$

Ответ: $y = \frac{x-1}{\sqrt{2(x - \ln|x|) + C_1}}$

1.19) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y''' \sin^4 x = \sin 2x \Rightarrow y''' = \frac{\sin 2x}{\sin^4 x} = \frac{2 \sin x \cos x}{\sin^4 x} = \frac{2 \cos x}{\sin^3 x}$$

$$x_0 = \frac{5\pi}{2} \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \quad y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \quad y''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

$$y'' = \int \frac{2 \cos x}{\sin^3 x} dx = 2 \int \frac{d(\sin x)}{\sin^3 x} = -\frac{1}{\sin^2 x} + C_1$$

$$y''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

$$-1 = -\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{2}} + C_1 = -1 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y' = -\int \frac{dx}{\sin^2 x} = \operatorname{ctg} x + C_2$$

$$y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$1 = \operatorname{ctg} \frac{\pi}{2} + C_2 \Rightarrow C_2 = 1$$

$$y = \int (\operatorname{ctg} x + 1) dx = \ln|\sin x| + x + C_3$$

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{2} = \ln\left|\sin \frac{\pi}{2}\right| + \frac{\pi}{2} + C_3 \Rightarrow C_3 = 0$$

$$y = \ln|\sin x| + x$$

$$y\left(\frac{5\pi}{2}\right) = \ln\left|\sin \frac{5\pi}{2}\right| + \frac{5\pi}{2} = \frac{5\pi}{2} = 7,85$$

2.19) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$y''' + y'' \operatorname{tg} x = \sec x$$

$$y'' = z$$

$$y''' = z'$$

$$z' + z \operatorname{tg} x = \sec x$$

Решаем без правой части.

$$\int \frac{dz}{z} = -\int \operatorname{tg} x dx = -\int \frac{\sin x}{\cos x} dx$$

$$\ln|z| = \ln|\cos x| + \ln C = \ln|C \cos x|$$

$$z = C \cos x$$

$$C = C(x) \Rightarrow z = C(x) \cos x$$

$$z' = C'(x) \cos x - C(x) \sin x$$

$$C'(x) \cos x - C(x) \sin x + C(x) \cos x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$C(x) = \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C_1$$

$$z = (\operatorname{tg} x + C_1) \cos x = \left(\frac{\sin x}{\cos x} + C_1 \right) \cos x = C_1 \cos x + \sin x = y''$$

$$y' = C_1 \int \cos x dx + \int \sin x dx = C_1 \sin x - \cos x + C_2$$

$$y = \int (C_1 \sin x - \cos x + C_2) dx = -C_1 \cos x - \sin x + C_2 x + C_3$$

$$y = -C_1 \cos x - \sin x + C_2 x + C_3$$

3.19) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$4(y'')^2 = 1 + (y')^2$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 0$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$4(pp')^2 = 1 + p^2 \Rightarrow 4p^2(p')^2 = 1 + p^2 \Rightarrow (p')^2 = \frac{1 + p^2}{4p^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p' = \frac{\sqrt{1 + p^2}}{2p} \Rightarrow \frac{dp}{dy} = \frac{\sqrt{1 + p^2}}{2p}$$

$$\int \frac{2p}{\sqrt{1 + p^2}} dp = \int dy \Rightarrow \sqrt{1 + p^2} = y + C \Rightarrow 1 + p^2 = (y + C)^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p = \sqrt{(y + C)^2 - 1} = y'$$

$$y'(0) = 0$$

$$y(0) = 1$$

$$0 = \sqrt{(1 + C)^2 - 1} \Rightarrow C = 0$$

$$y' = \sqrt{y^2 - 1} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \sqrt{y^2 - 1} \Rightarrow \int \frac{dy}{\sqrt{y^2 - 1}} = \int dx$$

$$\ln |y + \sqrt{y^2 - 1}| = x + C_1$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow \ln |1 + \sqrt{1^2 - 1}| = 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$\ln|y + \sqrt{y^2 - 1}| = x$$

Ответ: $x = \ln|y + \sqrt{y^2 - 1}|$

4.19) Проинтегрировать уравнение.

$$(\sin y + y \sin x + \frac{1}{x})dx + (x \cos y - \cos x + \frac{1}{y})dy = 0$$

Здесь $P = x \cos y - \cos x + \frac{1}{y}$ $Q = \sin y + y \sin x + \frac{1}{x}$

$$\begin{cases} \frac{dP}{dx} = \cos y + \sin x \\ \frac{dQ}{dy} = \cos y + \sin x \end{cases} \Rightarrow \text{Уравнение в полных дифференциалах.}$$

$$\int (x \cos y - \cos x + \frac{1}{y})dy = x \sin y - y \cos x + \ln|y| + \varphi(x)$$

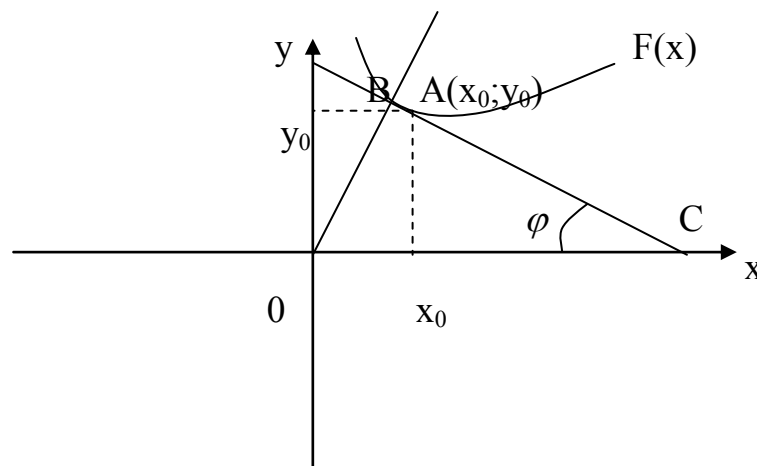
$$(x \sin y - y \cos x + \ln|y| + \varphi(x))'_x = \sin y + y \sin x + \varphi'(x) = \sin y + y \sin x + \frac{1}{x}$$

$$\varphi'(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow \varphi(x) = \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

Ответ: $C = x \sin y - y \cos x + \ln|y| + \ln|x|$

5.19) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, обладающей следующим свойством: длина перпендикуляра, опущенного из начала координат на касательную к кривой, равна абсциссе точки касания. $A(4; -3)$.

Строим схематический чертёж.



Угловым коэффициентом касательной в любой точке кривой равен значению первой производной в этой точке.

$$y' = k = \operatorname{tg} \varphi.$$

Уравнение касательной ищем в виде:

$$y - y_0 = y'(x - x_0) = xy' - x_0 y'$$

$$xy' - y - x_0 y' + y_0 = 0$$

Расстояние от начала координат до прямой $xy' - y - x_0 y' + y_0 = 0$

$$d = \frac{|0 \cdot y' - 0 - x_0 y' + y_0|}{\sqrt{y'^2 + 1}} = \frac{|y_0 - x_0 y'|}{\sqrt{y'^2 + 1}}$$

По условию, это расстояние равно x_0

$$\frac{|y_0 - x_0 y'|}{\sqrt{y'^2 + 1}} = x_0 \Rightarrow \frac{|y - xy'|}{\sqrt{y'^2 + 1}} = x \Rightarrow (y - xy')^2 = (x\sqrt{y'^2 + 1})^2$$

$$y^2 - 2xyy' + x^2 y'^2 = x^2 (y'^2 + 1) = x^2 y'^2 + x^2 \Rightarrow y^2 - 2xyy' = x^2 \Rightarrow 2xyy' = y^2 - x^2$$

$$y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy} = \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{y}{x} - \frac{x}{y} \right)$$

Замена: $\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2 - 1}{t}$$

$$t + \frac{xdt}{dx} = \frac{t^2 - 1}{2t} \Rightarrow \frac{xdt}{dx} = \frac{t^2 - 1}{2t} - t = \frac{t^2 - 1 - 2t^2}{2t} = \frac{-1 - t^2}{2t} = -\frac{1 + t^2}{2t}$$

$$\int \frac{2t}{1 + t^2} dt = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{d(1 + t^2)}{1 + t^2} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|1 + t^2| = -\ln|x| + \ln C$$

$$\ln|1 + t^2| = \ln \left| \frac{C}{x} \right| \Rightarrow 1 + t^2 = \frac{C}{x} \Rightarrow 1 + \frac{y^2}{x^2} = \frac{C}{x} \Rightarrow \frac{y^2 + x^2}{x^2} = \frac{C}{x}$$

$$\frac{y^2 + x^2}{x} = C \Rightarrow x^2 + y^2 = Cx$$

Учитываем начальное условие: $y(4) = -3$

$$4^2 + (-3)^2 = C \cdot 4 \Rightarrow 16 + 9 = 4C \Rightarrow 4C = 25 \Rightarrow C = \frac{25}{4}$$

$$x^2 + y^2 = \frac{25}{4}x \Rightarrow x^2 - \frac{25}{4}x + y^2 = 0 \Rightarrow (x - \frac{25}{8})^2 - \frac{625}{64} + y^2 = 0$$

$$(x - \frac{25}{8})^2 + y^2 = \frac{625}{64}$$

Ответ: $(x - \frac{25}{8})^2 + y^2 = \frac{625}{64}$

vk.com/ilovematematika

1.19) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' - 3y' - 4y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$$

$$D = 3^2 + 4 \cdot 1 \cdot 4 = 25$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{3 \pm 5}{2} = 4; -1$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-x}$

б) $y'' + 6y' + 13y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 6\lambda + 13 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13 = -16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-6 \pm 4i}{2} = -3 \pm 2i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-3x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

в) $y'' + 2y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 2\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = -2; 0$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-2x}$

2.19) Найти общее решение:

$$y'' + 6y' + 13y = -75 \sin 2x$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 + 6\lambda + 13 = 0$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13 = -16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-6 \pm 4i}{2} = -3 \pm 2i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-3x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A \cos 2x + B \sin 2x$

$$y_1' = -2A \sin 2x + 2B \cos 2x$$

$$y_1'' = -4A \cos 2x - 4B \sin 2x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-4A \cos 2x - 4B \sin 2x - 12A \sin 2x + 12B \cos 2x + 13A \cos 2x + 13B \sin 2x = -75 \sin 2x$$

$$\begin{cases} 9A + 12B = 0 & A = 4 & B = -3 \\ 9B - 12A = -75 \end{cases}$$

$$y_1 = 4 \cos 2x - 3 \sin 2x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^{-3x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + 4 \cos 2x - 3 \sin 2x$$

3.19) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - 4y = (-24x - 10)e^{2x}$$

$$\lambda^2 - 4 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \pm 2$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x}$$

$$\text{Частное решение: } y_1 = (Ax^2 + Bx)e^{2x}$$

$$y_1' = e^{2x} (2Ax^2 + 2Bx + 2Ax + B)$$

$$y_1'' = e^{2x} (4Ax^2 + 4Bx + 4Ax + 2B + 4Ax + 2B + 2A) = e^{2x} (4Ax^2 + 4Bx + 8Ax + 4B + 2A)$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{2x}

$$4Ax^2 + 4Bx + 8Ax + 4B + 2A - 4Ax^2 - 4Bx = -24x - 10$$

$$\begin{cases} 8A = -24 \\ 2A + 4B = -10 \end{cases} \Rightarrow A = -3 \Rightarrow B = -1$$

$$y_1 = (-3x^2 - x)e^{2x}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x} + (-3x^2 - x)e^{2x}$$

$$\text{Ответ: } y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x} + (-3x^2 - x)e^{2x}$$

4.19) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 8y' + 16y = 16x^3 + 24x^2 - 10x + 8$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 3$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 8\lambda + 16 = 0$$

$$D = 8^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-8}{2} = -4$$

$$\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{-4x}$$

Частное решение:

$$y_1 = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

$$y_1' = 3Ax^2 + 2Bx + C$$

$$y_2'' = 6Ax + 2B$$

Подставляем в исходное уравнение

$$6Ax + 2B + 24Ax^2 + 16Bx + 8C + 16Ax^3 + 16Bx^2 + 16Cx + 16D = 16x^3 + 24x^2 - 10x + 8$$

$$\begin{cases} 16A = 16 \\ 24A + 16B = 24 \\ 6A + 16B + 16C = -10 \\ 2B + 8C + 16D = 8 \end{cases} \Rightarrow A = 1 \Rightarrow B = 0 \Rightarrow C = -1 \Rightarrow D = 1$$

$$y_1 = x^3 - x + 1$$

$$y = (C_1 + C_2x)e^{-4x} + x^3 - x + 1$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = -4(C_1 + C_2x)e^{-4x} + C_2e^{-4x} + 3x^2 - 1$$

$$\begin{cases} 3 = -4C_1 + C_2 - 1 \\ 1 = C_1 + 1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 0 \Rightarrow C_2 = 4$$

Ответ: $y = 4xe^{-4x} + x^3 - x + 1$

5.19) Определить и записать структуру частного решения неоднородного линейного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' - 2y' + 2y = f(x)$$

$$f(x) = (2x - 3)e^{4x}$$

$$f(x) = e^x \sin x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^x (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

При $f(x) = (2x - 3)e^{4x}$

Частное решение: $y^* = (Ax + B)e^{4x}$

При $f(x) = e^x \sin x$

Частное решение: $y^* = xe^x (A \cos x + B \sin x)$

1.19) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$$

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = 4$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 - 3k^2 + 3k - 1 = 0 \Rightarrow (k - 1)^3 = 0 \Rightarrow k = 1 - \text{тройной корень}$$

Общее решение:

$$y = e^x (Ax^2 + Bx + C)$$

$$\text{Учитываем начальные условия } y(0) = 0 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = 4$$

$$y' = e^x (Ax^2 + Bx + C) + e^x (2Ax + B) = e^x (Ax^2 + Bx + C + 2Ax + B)$$

$$y'' = e^x (Ax^2 + Bx + C + 2Ax + B) + e^x (2Ax + B + 2A) = e^x (Ax^2 + Bx + C + 4Ax + 2B + 2A)$$

$$\begin{cases} e^0(0 + 0 + C) = 0 \\ e^0(0 + 0 + C + 0 + B) = 0 \\ e^0(0 + 0 + C + 0 + 2B + 2A) = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = 0 \\ C + B = 0 \\ C + 2B + 2A = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} A = 2 \\ B = 0 \\ C = 0 \end{matrix}$$

$$y = 2x^2 e^x$$

2.19) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = x + 4y \\ y' = x + y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = x' + 4y' \quad y = \frac{1}{4}(x' - x)$$

$$x'' = x' + 4(x + y) = x' + 4(x + \frac{1}{4}(x' - x)) = x' + 4x + x' - x = 2x' + 3x$$

$$x'' - 2x' - 3x = 0$$

$$\text{Характеристическое уравнение: } \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$$

$$D = 2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16 \quad \lambda = \frac{2 \pm 4}{2} = 3; -1$$

$$\text{Общее решение: } \bar{x} = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t}$$

$$\text{Найдём } y: y = \frac{1}{4}(x' - x) \quad x' = -C_1 e^{-t} + 3C_2 e^{3t}$$

$$y = \frac{1}{4}(-C_1 e^{-t} + 3C_2 e^{3t} - C_1 e^{-t} - C_2 e^{3t}) = -\frac{1}{2}C_1 e^{-t} + \frac{1}{2}C_2 e^{3t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t} \\ y(t) = -\frac{1}{2} C_1 e^{-t} + \frac{1}{2} C_2 e^{3t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 4 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1-\lambda)^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 3; -1$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{3t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{3t} \end{cases}$ и $\begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{-t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{-t} \end{cases}$

При $\lambda=3$ $\begin{cases} (1-3)\alpha_1 + 4\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + (1-3)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2\alpha_1 + 4\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = \frac{1}{2}$

При $\lambda=-1$ $\begin{cases} (1+1)\alpha_2 + 4\beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + (1+1)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha_2 + 4\beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + 2\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 + 2\beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + 2\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = -\frac{1}{2}$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t} \\ y(t) = -\frac{1}{2} C_1 e^{-t} + \frac{1}{2} C_2 e^{3t} \end{cases}$

3.19) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$$y'' + 4y = \frac{1}{\sin 2x}$$

$$\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2i$$

$$y = C_1(x) \cos 2x + C_2(x) \sin 2x$$

$$y' = C_1'(x) \cos 2x + C_2'(x) \sin 2x - 2C_1(x) \sin 2x + 2C_2(x) \cos 2x$$

Пусть: $C_1'(x) \cos 2x + C_2'(x) \sin 2x = 0$

$$y' = -2C_1(x) \sin 2x + 2C_2(x) \cos 2x$$

$$y'' = -2C_1'(x) \sin 2x + 2C_2'(x) \cos 2x - 4C_1(x) \cos 2x - 4C_2(x) \sin 2x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$\begin{aligned} & -2C_1'(x) \sin 2x + 2C_2'(x) \cos 2x - 4C_1(x) \cos 2x - 4C_2(x) \sin 2x + 4C_1(x) \cos 2x + \\ & + 4C_2(x) \sin 2x = \frac{1}{\sin 2x} \end{aligned}$$

Решаем систему

$$\begin{cases} -2C_1'(x) \sin 2x + 2C_2'(x) \cos 2x = \frac{1}{\sin 2x} \\ C_1'(x) \cos 2x + C_2'(x) \sin 2x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -2\sin 2x & 2\cos 2x \\ \cos 2x & \sin 2x \end{vmatrix} \frac{1}{\sin 2x} \\ 0$$

$$\Delta = -2\sin^2 2x - 2\cos^2 2x = -2$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \frac{1}{\sin 2x} & 2\cos 2x \\ 0 & \sin 2x \end{vmatrix} = 1$$

$$\Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -2\sin 2x & \frac{1}{\sin 2x} \\ \cos 2x & 0 \end{vmatrix} = -\operatorname{ctg} 2x$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

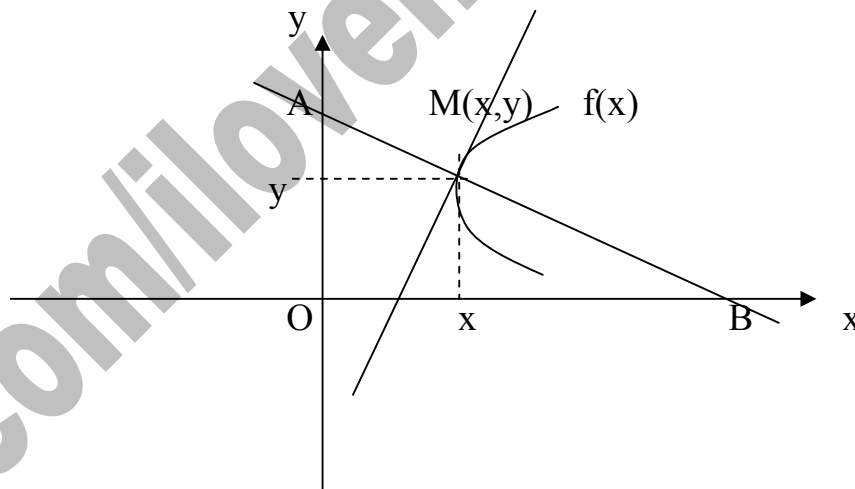
$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{\operatorname{ctg} 2x}{-2} = -\frac{1}{2}\operatorname{ctg} 2x$$

$$C_1(x) = -\frac{1}{2} \int dx = -\frac{1}{2}x + C_3$$

$$C_2(x) = \frac{1}{2} \int \operatorname{ctg} 2x dx = \frac{1}{4} \ln(\sin 2x) + C_4$$

$$y = (C_3 - \frac{1}{2}x) \cos 2x + (\frac{1}{4} \ln(\sin 2x) + C_4) \sin 2x$$

4.19) Записать уравнение кривой, для которой длина отрезка, отсекаемого на оси ординат нормалью, проведённой из какой-либо точки, равна расстоянию от этой точки до начала координат.



Угловой коэффициент касательной в любой точке кривой равен значению первой производной в этой точке.

Угловые коэффициенты касательной и нормали относятся в виде: $k_{\text{кас}} = -\frac{1}{k_{\text{норм}}}$.

По условию: $|AO| = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$|AO| = |Ay| + y$$

Рассмотрим треугольник AMy .

$$\operatorname{tg}(\angle AMy) = \frac{|Ay|}{|yM|} = \frac{|Ay|}{x} \quad |Ay| = x \operatorname{tg}(\angle AMy) = x \cdot \left(-\frac{1}{y'}\right) = -\frac{x}{y'}$$

Получаем уравнение:

$$-\frac{x}{y'} + y = \sqrt{x^2 + y^2} \quad -x + yy' = \sqrt{x^2 + y^2} y' \quad -x = (\sqrt{x^2 + y^2} - y)y'$$

$$y' = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2} - y} = \frac{\frac{x}{x}}{\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} - \frac{y}{x}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} - \frac{y}{x}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} - \frac{y}{x}} \quad \frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2} - t} \Rightarrow t + \frac{xdx}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2} - t} \Rightarrow \frac{xdx}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2} - t} - t = \frac{1 - t\sqrt{1 + t^2} + t^2}{\sqrt{1 + t^2} - t}$$

$$\int \frac{\sqrt{1 + t^2} - t}{1 - t\sqrt{1 + t^2} + t^2} dt = \int \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{\sqrt{1 + t^2} - t}{-t\sqrt{1 + t^2} + 1 + t^2} dt = \int \frac{\sqrt{1 + t^2} - t}{\sqrt{1 + t^2}(-t + \sqrt{1 + t^2})} dt = \int \frac{dt}{\sqrt{1 + t^2}} = \ln|t + \sqrt{1 + t^2}|$$

$$\ln|t + \sqrt{1 + t^2}| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$t + \sqrt{1 + t^2} = Cx \Rightarrow \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = Cx \Rightarrow \frac{y}{x} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} = Cx$$

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.19) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+4)(n+5)}$$

Докажем сходимость ряда.

$$(n+4)(n+5) = n^2 + 9n + 20$$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2 + 9n + 20}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 9n + 20}{n^2} = 1 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

Найдём сумму ряда. Разложим на простейшие дроби.

$$\frac{A}{n+4} + \frac{B}{n+5} = \frac{A(n+5) + B(n+4)}{(n+4)(n+5)} = \frac{1}{(n+4)(n+5)}$$

$$n = -5 \Rightarrow -B = 1 \Rightarrow B = -1$$

$$n = -4 \Rightarrow A = 1$$

$$\frac{1}{(n+4)(n+5)} = \frac{1}{n+4} - \frac{1}{n+5}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+4)(n+5)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+4} - \frac{1}{n+5} \right) = \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{9} \dots = \frac{1}{5}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+4)(n+5)} = \frac{1}{5}$$

2.19) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^n}{n!}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)!}; \quad |a_n| = \frac{(n+1)^n}{n!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{(n+1)^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)^n \cdot (n+2)}{(n+1) \cdot n!} \cdot \frac{n!}{(n+1)^n} =$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)^n \cdot (n+2)}{n+1} \cdot \frac{1}{(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{(n+1) \cdot \frac{n}{n+1}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{(n+1) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = e \cdot 1 = e > 1
\end{aligned}$$

Ряд расходится

3.19) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arcsin \frac{1}{3^n}\right)^n$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\arcsin \frac{1}{3^n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \arcsin \frac{1}{3^n}$$

При $n \rightarrow \infty$ арксинус стремится к нулю.

Можно заменить арксинус эквивалентной величиной $\frac{1}{3^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arcsin \frac{1}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n} = 0 < 1$$

Ряд сходится

4.19) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3+2n) \ln^5(3+2n)}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\begin{aligned}
\int_1^{\infty} \frac{dn}{(3+2n) \ln^5(3+2n)} &= \frac{1}{2} \int_1^{\infty} \frac{d(\ln(3+2n))}{\ln^5(3+2n)} = -\frac{1}{8 \ln^4(3+2n)} \Big|_1^{\infty} = \\
&= -\frac{1}{8} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln^4(3+2n)} - \frac{1}{\ln^4(3+2)} \right) = -\frac{1}{8} \left(0 - \frac{1}{\ln^4 5} \right) = \frac{1}{8 \ln^4 5}
\end{aligned}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

5.19) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 3^{2n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 9^n}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1) \cdot 9^{n+1}}}{\frac{1}{n \cdot 9^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot 9^n}{(n+1) \cdot 9^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot 9^n}{(n+1) \cdot 9^n \cdot 9} = \frac{1}{9} < 1$$

Ряд сходится.

6.19) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2n+5}$$

Для данного ряда не выполняется необходимое условие сходимости - стремление к нулю общего члена:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n+5} = \frac{1}{2} \neq 0$$

Вывод: ряд расходится.

7.19) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} = 0 \text{ - условие выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий положительный ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{n\sqrt{n}} = \int_1^{\infty} n^{-\frac{3}{2}} dn = \left. \frac{n^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} \right|_1^{\infty} = \left. \frac{-2}{\sqrt{n}} \right|_1^{\infty} = -2 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{1}} \right) = -2(0 - 1) = 2$$

Интеграл сходится, следовательно и ряд сходится.

Вывод: исходный ряд сходится абсолютно.

8.19) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(5n+1)^n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(5n+1)^n} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(5n+1)^n}$, используя радикальный признак

Коши:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(5n+1)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5n+1} = \frac{1}{5} < 1$$

Знакоположительный ряд сходится.

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

1.19) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{5^n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{5^n}}{\frac{1}{5^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{5^n \cdot 5}{5^n} \right| = 5$$

$$R = 5 \Rightarrow -5 < x < 5$$

$x \in (-5; 5)$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -5$ получаем знакочередующийся ряд.

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ - ряд расходится, так как предела не имеет.

При $x = 5$ получаем расходящийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} 1$ - предела не имеет.

Ответ: $x \in (-5; 5)$

2.19) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$$

Найдём радиус сходимости, непосредственно применив признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^x}}{\frac{1}{n^x}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x}{(n+1)^x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^x = 1^x$$

$$x > 1$$

$$x \in (1, +\infty)$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = 1$ получаем гармонический ряд: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ - расходится.

Известно, что для ряда вида $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k}$, при $k > 1$ ряд сходится.

Ответ: $x \in (1, +\infty)$

3.19) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt[3]{n+2}}{n+1} (x-2)^n$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{\sqrt[3]{n+2}}{n+1}}{\frac{\sqrt[3]{n+3}}{n+2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sqrt[3]{n+2} \cdot (n+2)}{\sqrt[3]{n+3} \cdot (n+1)} \right| = 1$$

$$-1 < x - 2 < 1$$

$$1 < x < 3$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = 1$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt[3]{n+2}}{n+1} (1-2)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt[3]{n+2}}{n+1} (-1)^n =$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n+2}}{n+1}$$

Исследуем знакоположительный ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n+2}}{n+1}$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$ - ряд расходится, так как $\frac{2}{3} < 1$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt[3]{n+2}}{n+1}}{\frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{n+2}}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{2}{3}} \cdot n^{\frac{1}{3}} \sqrt[3]{1+\frac{2}{n}}}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \sqrt[3]{1+\frac{2}{n}}}{n(1+\frac{1}{n})} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{1+\frac{2}{n}}}{1+\frac{1}{n}} = \frac{\sqrt[3]{1+0}}{1+0} = 1 - \text{действительное число.}$$

оба ряда расходятся одновременно.

Ряд расходится.

При $x = 3$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt[3]{n+2}}{n+1} (3-2)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt[3]{n+2}}{n+1} (1)^n =$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt[3]{n+2}}{n+1}$$

1) Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n+2}}{n+1} = 0 - \text{выполняется}$$

2) Достаточное условие - исследуем знакоположительный ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n+2}}{n+1}$

Ряд расходится - найдено ранее.

Справа ряд сходится условно.

Вывод: $1 < x \leq 3$

4.19) Разложить в ряд Тейлора функцию в окрестностях указанной точки и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = e^x \quad x_0 = 1$$

Разложим в ряд Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots$$

$$f(1) = e^1 = e$$

$$f'(x) = e^x \Rightarrow f'(1) = e^1 = e$$

$$f''(x) = e^x \Rightarrow f''(1) = e^1 = e$$

$$f'''(x) = e^x \Rightarrow f'''(1) = e^1 = e$$

Итого получаем:

$$f(x) = 1 + \frac{e}{1!}(x-1) + \frac{e}{2!}(x-1)^2 + \frac{e}{3!}(x-1)^3 + \dots = e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}(x-1)^n$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) \cdot n!}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)}{1} \right| = \infty$$

$$R = \infty$$

$$-\infty < x-1 < \infty$$

$$-\infty < x < +\infty$$

Ряд сходится всюду.

5.19) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\ln 10 \quad \alpha = 0,0001$$

Воспользуемся разложением:

$$\ln x = 2 \left[\frac{x-1}{x+1} + \frac{1}{3} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^5 + \dots \right]$$

$$x = 10$$

$$\begin{aligned} \ln 10 &= 2 \left[\frac{10-1}{10+1} + \frac{1}{3} \left(\frac{10-1}{10+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{10-1}{10+1} \right)^5 + \dots \right] = 2 \left[\frac{9}{11} + \frac{1}{3} \left(\frac{9}{11} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{9}{11} \right)^5 + \dots \right] = \\ &= 2(0,81818 + 0,18257 + 0,07333 + 0,03506 + 0,01826 + 0,00999 + 0,00566 + \\ &+ 0,00328 + 0,00194 + 0,00116 + 0,00070 + 0,00043 + 0,00026 + 0,00016 + \\ &+ 0,00010 + 0,00006) = 2,30258 \end{aligned}$$

С точностью до 0,0001

$$\ln 10 = 2,3026$$

6.19) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,8} \frac{1 - \cos x}{x} dx$$

$$\text{Воспользуемся разложением: } \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \dots$$

$$1 - \cos x = 1 - 1 + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} \dots = \frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!}$$

$$\frac{1 - \cos x}{x} = \frac{\frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!}}{x} = \frac{x}{2!} - \frac{x^3}{4!} + \frac{x^5}{6!} + \dots$$

$$\begin{aligned} \int_0^{0,8} \frac{1 - \cos x}{x} dx &= \int_0^{0,8} \left(\frac{x}{2!} - \frac{x^3}{4!} + \frac{x^5}{6!} + \dots \right) dx = \left(\frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{96} x^4 + \frac{1}{4320} x^6 + \dots \right) \Big|_0^{0,8} = \\ &= \frac{1}{4} \cdot 0,8^2 - \frac{1}{96} \cdot 0,8^4 + \frac{1}{4320} \cdot 0,8^6 + \dots = 0,16 - 0,0043 + 0,00006 = 0,15576 \end{aligned}$$

С точностью до 0,001

$$\int_0^{0,8} \frac{1 - \cos x}{x} dx = 0,156$$

7.19) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = xy - y^2 \quad y(0) = 0,2$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0,2$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0 \cdot 0,2 - 0,2^2 = -0,04$$

$$f''(x_0) = y'' = y + xy' - 2yy'$$

$$f''(x_0) = y''(x_0) = 0,2 + 0 \cdot (-0,04) - 2 \cdot 0,2 \cdot (-0,04) = 0,2 + 0,016 = 0,216$$

$$\text{Итого получаем: } y = 0,2 + \frac{-0,04}{1!}x + \frac{0,216}{2!}x^2 + \dots = 0,2 - 0,04x + 0,108x^2 + \dots$$

8.19) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y'' = e^y \sin y' \quad y(\pi) = 1 \quad y'(\pi) = \frac{\pi}{2} \quad k = 3$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(\pi) = 1 \quad f'(x_0) = y'(\pi) = \frac{\pi}{2}$$

$$y'' = e^1 \cdot \sin \frac{\pi}{2} = e \cdot 1 = e$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{\frac{\pi}{2}}{1!}(x - \pi) + \frac{e}{2!}(x - \pi)^2 + \dots = 1 + \frac{\pi}{2}(x - \pi) + \frac{e}{2}(x - \pi)^2 + \dots$$

1.19) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ 6x - 5, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (6x - 5) dx = \frac{1}{\pi} (3x^2 - 5x) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \cdot (3\pi^2 - 5\pi) = 3\pi - 5$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (6x - 5) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 6x - 5 = U \quad 6dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (6x - 5) \sin kx \Big|_0^{\pi} - \frac{6}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (6x - 5) \sin kx \Big|_0^{\pi} + \frac{6}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{6}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{6}{k^2 \pi} (\cos k\pi - \cos 0) = \frac{6}{k^2 \pi} (\cos k\pi - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{12}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases}$$

Принимаем $k = 2n - 1$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{12}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (6x - 5) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 6x - 5 = U \quad 6dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (6x - 5) \cos kx \Big|_0^{\pi} + \right.$$

$$\left. + \frac{6}{k} \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (6x - 5) \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{6}{k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (6x - 5) \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((6\pi - 5) \cos k\pi + 5 \cos 0) = -\frac{1}{k\pi} ((6\pi - 5)(-1)^n + 5)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{3\pi - 5}{2} - \frac{12}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((6\pi - 5)(-1)^n + 5) \sin nx}{n}$$

2.19) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

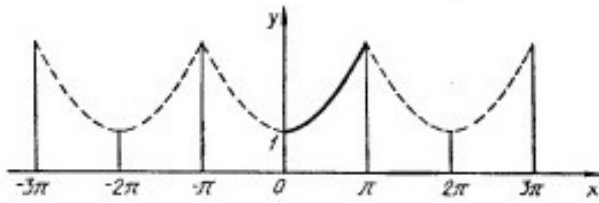
$$f(x) = 6^{\frac{x}{4}}$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 6^{\frac{x}{4}} dx = \frac{2}{\pi} \cdot 4 \cdot \frac{6^{\frac{x}{4}}}{\ln 6} \Big|_0^{\pi} = \frac{8}{\pi \cdot \ln 6} (6^{\frac{\pi}{4}} - 6^0) = \frac{8}{\pi \cdot \ln 6} (6^{\frac{\pi}{4}} - 1)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 6^{\frac{x}{4}} \cos nx dx$$



$$\int_0^{\pi} 6^{\frac{x}{4}} \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} 6^{\frac{x}{4}} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{4} \cdot 6^{\frac{x}{4}} \ln 6 \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{6^{\frac{x}{4}}}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\frac{1}{4} \cdot \ln 6}{n} \int_0^{\pi} 6^{\frac{x}{4}} \sin nx dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 6^{\frac{x}{4}} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{4} \cdot 6^{\frac{x}{4}} \ln 6 \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{6^{\frac{x}{4}}}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\frac{1}{4} \cdot \ln 6}{n} \left(-\frac{6^{\frac{x}{4}}}{n} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} +$$

$$+ \frac{\frac{1}{4} \cdot \ln 6}{n} \int_0^{\pi} 6^{\frac{x}{4}} \cos nx dx = \frac{\frac{1}{4} \cdot \ln 6}{n^2} \cdot 6^{\frac{x}{4}} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\frac{1}{16} \cdot \ln^2 6}{n^2} \int_0^{\pi} \cos nx dx$$

$$\left(1 + \frac{16 \cdot \ln^2 6}{n^2} \right) \int_0^{\pi} 6^{\frac{x}{4}} \cos nx dx = \frac{\frac{1}{4} \cdot \ln 6}{n^2} \cdot 6^{\frac{x}{4}} \cos nx \Big|_0^{\pi}$$

$$\int_0^{\pi} 6^{\frac{x}{4}} \cos nx dx = \frac{1}{1 + \frac{\ln^2 6}{16n^2}} \left(\frac{\frac{1}{4} \cdot \ln 6}{n^2} \cdot 6^{\frac{x}{4}} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{16n^2}{16n^2 + \ln^2 6} \cdot \frac{\ln 6}{4n^2} (6^{\frac{\pi}{4}} \cos \pi x - 1) =$$

$$= \frac{4 \ln 6}{16n^2 + \ln^2 6} (6^{\frac{\pi}{4}} \cdot (-1)^n - 1)$$

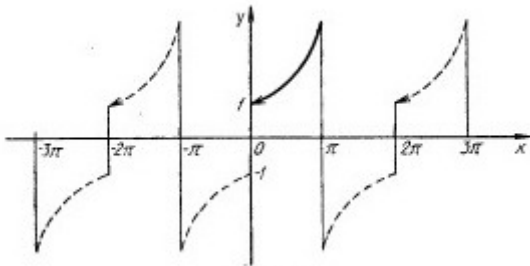
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 6^{\frac{x}{4}} \cos nx dx = \frac{8 \cdot \ln 6}{\pi(16n^2 + \ln^2 6)} \cdot (6^{\frac{\pi}{4}} \cdot (-1)^n - 1)$$

Разложение имеет вид:

$$6^{\frac{x}{4}} = \frac{4(6^{\frac{\pi}{4}} - 1)}{\pi \cdot \ln 6} + \frac{8 \ln 6}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{6^{\frac{\pi}{4}} \cdot (-1)^n - 1}{16n^2 + \ln^2 6} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 6^{\frac{x}{4}} \sin nx dx$$



$$\int_0^{\pi} 6^{\frac{x}{4}} \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} 6^{\frac{x}{4}} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{4} \cdot 6^{\frac{x}{4}} \ln 6 \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{6^{\frac{x}{4}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{4} \cdot \ln 6 \int_0^{\pi} 6^{\frac{x}{4}} \cos nx dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 6^{\frac{x}{4}} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{4} \cdot 6^{\frac{x}{4}} \ln 6 \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = -\frac{6^{\frac{x}{4}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{4} \cdot \ln 6 \left(\frac{6^{\frac{x}{4}}}{n} \sin nx \right) \Big|_0^{\pi} -$$

$$-\frac{1}{4} \ln 6 \int_0^{\pi} 6^{\frac{x}{4}} \sin nx dx = -\frac{6^{\frac{x}{4}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{16} \frac{\ln^2 6}{n^2} \int_0^{\pi} 6^{\frac{x}{4}} \sin nx dx$$

$$\left(1 + \frac{1}{16} \frac{\ln^2 6}{n^2} \right) \int_0^{\pi} 6^{\frac{x}{4}} \sin nx dx = -\frac{6^{\frac{x}{4}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi}$$

$$\int_0^{\pi} 6^{\frac{x}{4}} \sin nx dx = \frac{1}{1 + \frac{\ln^2 6}{16n^2}} \left(-\frac{6^{\frac{x}{4}}}{n} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{16n^2}{16n^2 + \ln^2 6} \left(-\frac{6^{\frac{x}{4}}}{n} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi}$$

$$= \frac{16n}{16n^2 + \ln^2 6} (-6^{\frac{\pi}{4}} \cos \pi x + 1) = \frac{16n}{16n^2 + \ln^2 6} (1 - 6^{\frac{\pi}{4}} \cdot (-1)^n)$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} 6^{\frac{x}{4}} \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{16n}{16n^2 + \ln^2 6} (1 - 6^{\frac{\pi}{4}} \cdot (-1)^n) \right) = \frac{32}{\pi} \cdot \frac{n \cdot (1 - 6^{\frac{\pi}{4}} \cdot (-1)^n)}{16n^2 + \ln^2 6}$$

Разложение имеет вид:

$$6^{\frac{x}{4}} = \frac{32}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1 - 6^{\frac{\pi}{4}} \cdot (-1)^n)}{16n^2 + \ln^2 6} n \cdot \sin nx$$

3.19) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a; b)$.

$$f(x) = \begin{cases} -x, & -4 < x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ 2, & 0 < x < 4 \end{cases} \quad l = 4$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{4} \int_{-4}^0 (-x) dx + \frac{1}{4} \int_0^4 2 dx = -\frac{1}{8} x^2 \Big|_{-4}^0 + \frac{1}{2} x \Big|_0^4 = -\frac{1}{8} (0 - 16) + \frac{1}{2} (4 - 0) = 2 + 2 = 4$$

$$a_k = \frac{1}{4} \int_{-4}^0 (-x) \cos \frac{k\pi x}{4} dx + \frac{1}{4} \int_0^4 2 \cos \frac{k\pi x}{4} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ -x = U \quad -dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{4} dx = dV \quad V = \frac{4}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{4} \left(-\frac{4x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} \Big|_{-4}^0 + \frac{4}{k\pi} \int_{-4}^0 \sin \frac{k\pi x}{4} dx \right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} \Big|_0^4 =$$

$$= \frac{1}{4} \left(-\frac{4x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} - \frac{16}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{4} \Big|_{-4}^0 \right) + \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} \Big|_0^4 = -\frac{4}{k^2 \pi^2} (\cos 0 - \cos k\pi) =$$

$$= \frac{4}{k^2 \pi^2} (\cos k\pi - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k - \text{четное} \\ -\frac{8}{k^2 \pi^2}, & \text{если } k - \text{нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n - 1$$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{8}{(2n-1)^2 \pi^2}$$

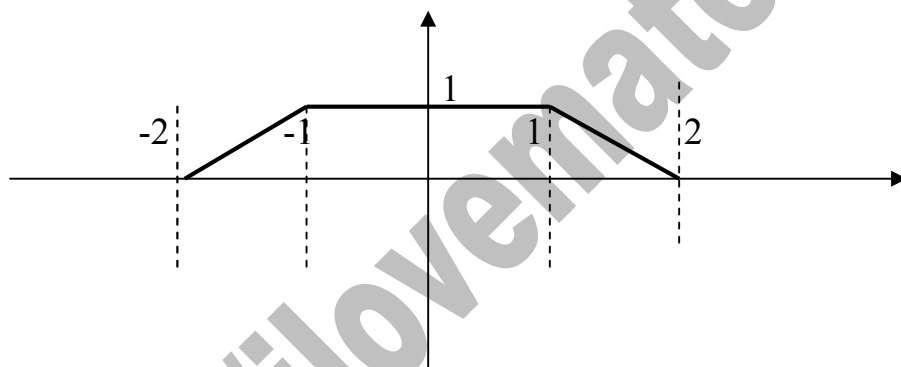
$$b_k = \frac{1}{4} \int_{-4}^0 (-x) \sin \frac{k\pi x}{4} dx + \frac{1}{4} \int_0^4 2 \sin \frac{k\pi x}{4} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ -x = U \quad -dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{4} dx = dV \quad V = -\frac{4}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} \end{array} \right| =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4} \left(\frac{4x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} \Big|_{-4}^0 - \frac{4}{k\pi} \int_{-4}^0 \cos \frac{k\pi x}{4} dx \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{4}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} \Big|_0^4 \right) = \\
&= \frac{1}{4} \left(\frac{4x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} - \frac{16}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{4} \Big|_{-4}^0 \right) + \left(-\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} \Big|_0^4 \right) = \\
&= \frac{1}{k\pi} (0 + 4 \cos k\pi) - \frac{2}{k\pi} (\cos k\pi - \cos 0) = \frac{4}{k\pi} \cdot (-1)^k - \frac{2}{k\pi} \cdot (-1)^k + \frac{2}{k\pi} = \frac{2}{k\pi} \cdot (-1)^k + \frac{2}{k\pi} \\
&= \frac{2}{k\pi} \cdot ((-1)^k + 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k - \text{нечётное} \\ \frac{4}{k\pi}, & \text{если } k - \text{чётное} \end{cases} \quad k = 2n \Rightarrow b_{2n} = \frac{4}{2n\pi} = \frac{2}{n\pi}
\end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = 2 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{4} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{2n\pi x}{2}$$

4.19) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & -2 < x < -1 \\ 1 & -1 < x < 1 \\ 2-x & 1 < x < 2 \end{cases} \quad \omega = 4$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

Функция симметрична относительно оси ОУ, значит она чётная.

Член, содержащий синусы, равен нулю.

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} (x+2) dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx + \frac{1}{2} \int_1^2 (2-x) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} x^2 + 2x \right) \Big|_{-2}^{-1} + \frac{1}{2} x \Big|_{-1}^1 + \frac{1}{2} \left(2x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_1^2 = \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 2 - \frac{1}{2} \cdot 4 + 2 \cdot 2 \right) + \frac{1}{2} (1+1) + \frac{1}{2} \left(2 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 4 - 2 + \frac{1}{2} \right) = \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 2 - 2 + 4 \right) + \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \left(4 - 2 - 2 + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} (x+2) \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 (2-x) \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \\
&= \left| \begin{array}{l} x+2=U \Rightarrow dx=dU \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} 2-x=U \Rightarrow -dx=dU \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| = \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{2(x+2)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^{-1} - \frac{2}{k\pi} \int_{-2}^{-1} \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-1}^1 + \\
&+ \frac{1}{2} \left(\frac{2(2-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_1^2 + \frac{2}{k\pi} \int_1^2 \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \frac{1}{2} \left(\frac{2(x+2)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^{-1} + \\
&+ \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-1}^1 + \frac{1}{2} \left(\frac{2(2-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} - \frac{4}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_1^2 = \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{2(-1+2)}{k\pi} \sin \left(-\frac{k\pi}{2} \right) + \frac{4}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{2(-2+2)}{k\pi} \sin(-k\pi) - \frac{4}{k^2\pi^2} \cos k\pi \right) + \\
&+ \frac{1}{k\pi} \left(\sin \frac{k\pi}{2} + \sin \frac{k\pi}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{2(2-2)}{k\pi} \sin k\pi - \frac{4}{k^2\pi^2} \cos k\pi - \frac{2(2-1)}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} \right) = \\
&= \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{4}{k^2\pi^2} \cos k\pi \right) + \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{1}{2} \left(-\frac{4}{k^2\pi^2} \cos k\pi - \right. \\
&- \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} \Big) = -\frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2\pi^2} \cos k\pi + \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} - \\
&- \frac{2}{k^2\pi^2} \cos k\pi - \frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} = \frac{2}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2\pi^2} \cos k\pi - \\
&- \frac{2}{k^2\pi^2} \cos k\pi + \frac{2}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} = \frac{4}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{4}{k^2\pi^2} \cos k\pi = \\
&= \frac{4}{k^2\pi^2} \left(\cos \frac{k\pi}{2} - (-1)^n \right)
\end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = \frac{3}{4} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{k\pi}{2} - (-1)^n}{n^2} \cdot \cos \frac{n\pi x}{2}$$

5.19) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \begin{cases} -x, & -4 \leq x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ 2, & 0 < x < 4 \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{4} \int_{-4}^0 (-x) dx + \frac{1}{4} \int_0^4 2 dx = -\frac{1}{8} x^2 \Big|_{-4}^0 + \frac{1}{2} x \Big|_0^4 = -\frac{1}{8} (0 - 16) + \frac{1}{2} (4 - 0) = 2 + 2 = 4$$

$$\begin{aligned} a_k &= -\frac{1}{4} \int_{-4}^0 x \cos \frac{k\pi x}{4} dx + \frac{1}{2} \int_0^4 \cos \frac{k\pi x}{4} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{4} dx = dV \Rightarrow V = \frac{4}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} \end{array} \right| = \\ &= -\frac{1}{4} \left(\frac{4x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} \Big|_{-4}^0 - \frac{4}{k\pi} \int_{-4}^0 \sin \frac{k\pi x}{4} dx \right) + \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} \Big|_0^4 = \\ &= -\frac{1}{4} \left(\frac{4x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} + \frac{16}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{4} \right) \Big|_{-4}^0 + \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} \Big|_0^4 = \\ &= -\frac{1}{4} \left(\frac{0}{k\pi} \sin 0 + \frac{16}{k^2 \pi^2} \cos 0 + \frac{16}{k\pi} \sin(-k\pi) - \frac{16}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) + \\ &+ \frac{2}{k\pi} (\sin k\pi - \sin 0) = -\frac{1}{4} \left(\frac{16}{k^2 \pi^2} - \frac{16}{k^2 \pi^2} \cdot (-1)^k \right) = -\frac{4}{k^2 \pi^2} (1 - (-1)^k) \\ k = 2n - 1 &\Rightarrow a_{2n-1} = -\frac{8}{(2n-1)^2 \pi^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_k &= -\frac{1}{4} \int_{-4}^0 x \sin \frac{k\pi x}{4} dx + \frac{1}{2} \int_0^4 \sin \frac{k\pi x}{4} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{4} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{4}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} \end{array} \right| = \\ &= -\frac{1}{4} \left(-\frac{4x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} \Big|_{-4}^0 + \frac{4}{k\pi} \int_{-4}^0 \cos \frac{k\pi x}{4} dx \right) - \frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} \Big|_0^4 = \\ &= -\frac{1}{4} \left(-\frac{4x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} + \frac{16}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{4} \right) \Big|_{-4}^0 - \frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} \Big|_0^4 = \\ &= -\frac{1}{4} \left(-\frac{0}{k\pi} \cos 0 + \frac{16}{k^2 \pi^2} \sin 0 - \frac{16}{k\pi} \cos k\pi - \frac{16}{k^2 \pi^2} \sin k\pi \right) - \\ &- \frac{2}{k\pi} (\cos k\pi - \cos 0) = -\frac{1}{4} \left(-\frac{16}{k\pi} \cos k\pi \right) - \frac{2}{k\pi} (\cos k\pi - 1) = \\ &= \frac{4}{k\pi} \cos k\pi - \frac{2}{k\pi} \cos k\pi + \frac{2}{k\pi} = \frac{2}{k\pi} \cos k\pi + \frac{2}{k\pi} = \frac{2}{k\pi} ((-1)^n + 1) \\ k = 2n &\Rightarrow b_{2n} = \frac{4}{2n\pi} = \frac{2}{n\pi} \end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n-1)\pi x}{4}}{(2n-1)^2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{2n\pi x}{4}}{n} = \\ &= 2 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n-1)\pi x}{4}}{(2n-1)^2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi x}{2}}{n} \end{aligned}$$

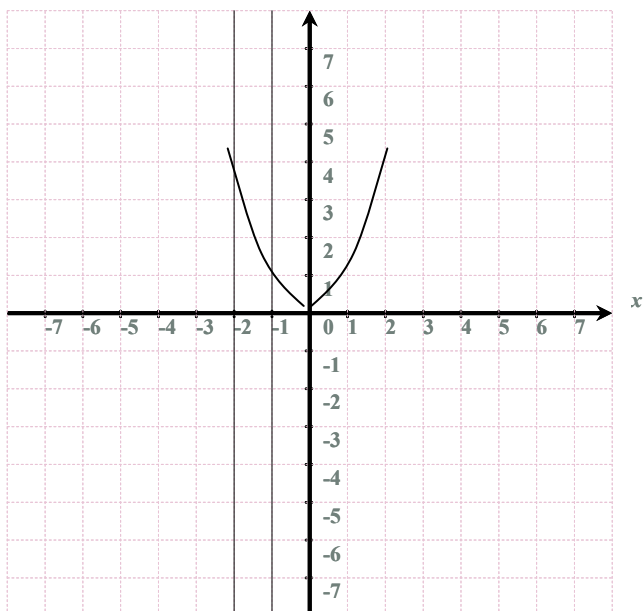
Полагаем $x = 0$

$$\begin{aligned} 1 &= 2 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 0}{(2n-1)^2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 0}{n} = 2 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \\ \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} &= 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8} \end{aligned}$$

1.19) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: x = -1 \quad x = -2 \quad y = x^2 \quad y \geq 0$$

Строим данную область.



Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_{-2}^{-1} dx \int_0^{x^2} f(x,y)dy$$

Интеграл с внешним интегрированием по x запишется в виде:

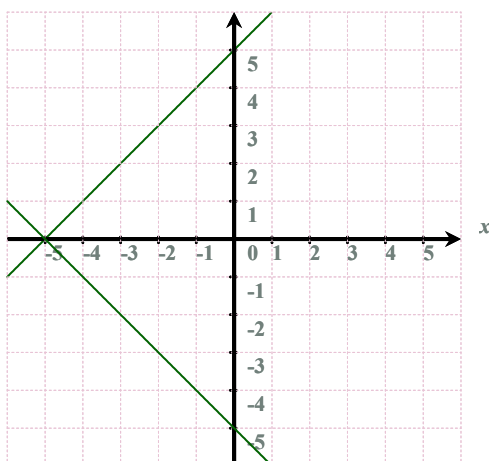
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^1 dy \int_{-2}^{-1} f(x,y)dx + \int_1^4 dy \int_{-\sqrt{y}}^{-2} f(x,y)dx$$

2.19) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D x(y+5)dx dy \quad D: y = x + 5 \quad x + y + 5 = 0 \quad x \leq 0$$

Строим область D :



$$\begin{aligned}
 \iint_D &= \int_{-5}^0 dx \int_{-x-5}^{x+5} x(y+5) dy = \int_{-5}^0 x dx \left(\frac{1}{2} y^2 + 5y \right) \Big|_{-x-5}^{x+5} = \\
 &= \int_{-5}^0 x dx \left(\frac{1}{2} (x+5)^2 + 5(x+5) - \frac{1}{2} (-x-5)^2 - 5(-x-5) \right) = \\
 &= \int_{-5}^0 x dx \left(\frac{1}{2} (x+5)^2 + 5(x+5) - \frac{1}{2} (x+5)^2 + 5(x+5) \right) = \\
 &= \int_{-5}^0 x dx (10(x+5)) = 10 \int_{-5}^0 (x^2 + 5x) dx = 10 \left(\frac{1}{3} x^3 + \frac{5}{2} x^2 \right) \Big|_{-5}^0 = 10 \left(-\left(-\frac{125}{3} + \frac{125}{2}\right) \right) = \\
 &= 10 \left(\frac{125}{3} - \frac{125}{2} \right) = 10 \cdot \left(-\frac{125}{6} \right) = -\frac{1250}{6} = -\frac{625}{3}
 \end{aligned}$$

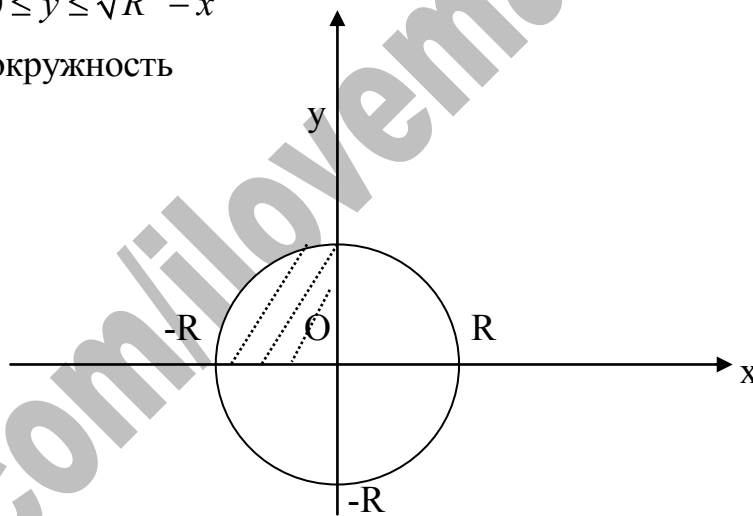
3.19) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

$$\int_{-R}^0 dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \frac{dy}{\sqrt{x^2+y^2} \operatorname{ctg} \sqrt{x^2+y^2}}$$

Имеем:

$$-R \leq x \leq 0 \quad 0 \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2}$$

$x^2 + y^2 = R^2$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$0 \leq \varphi \leq \pi \quad 0 \leq \rho \leq R$$

$$\int_D = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \int_0^R \rho \frac{1}{\rho \cdot \operatorname{ctg} \rho} d\rho = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \int_0^R \operatorname{tg} \rho d\rho = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi (-\ln |\cos \rho| \Big|_0^R) =$$

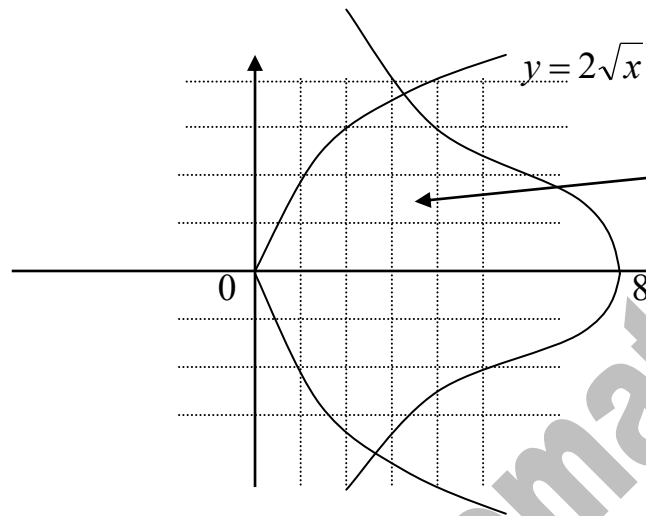
$$= (-\ln |\cos R| + \ln |\cos 0|) \varphi \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = (-\ln |\cos R| + \ln 1) \left(\pi - \frac{\pi}{2} \right) = (-\ln |\cos R| + 0) \cdot \frac{\pi}{2} =$$

$$= -\frac{\pi}{2} \ln |\cos R|$$

4.19) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y^2 = 4x \quad x = \frac{8}{y^2 + 4}$$

Строим данную фигуру.



Найдём ординаты точек пересечения графиков.

$$\frac{1}{4}y^2 = \frac{8}{4+y^2} \Rightarrow \frac{1}{4}y^2(4+y^2) = 8 \Rightarrow y^4 + 4y^2 - 32 = 0$$

$$y = 2 \quad y = -2$$

Учитывая симметрию:

$$S = 2 \int_0^2 dy \int_{\frac{1}{4}y^2}^{\frac{8}{4+y^2}} dx = 2 \int_0^2 \left(\frac{8}{4+y^2} - \frac{1}{4}y^2 \right) dy = 2 \left(4 \arctg \frac{y}{2} - \frac{1}{12} \cdot y^3 \right) \Big|_0^2 = 2 \left(4 \arctg 1 - \frac{1}{12} \cdot 2^3 \right) =$$

$$= 2 \left(\pi - \frac{8}{12} \right) = 2 \left(\pi - \frac{2}{3} \right) = 2\pi - \frac{4}{3}$$

5.19) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^2 = 4(3x^2 + 4y^2)$$

Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \quad (\rho^2)^2 = 4(3\rho^2 \cos^2 \varphi + 4\rho^2 \sin^2 \varphi) =$$

$$= 4\rho^2(3\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi + 3\sin^2 \varphi) = 4\rho^2(3 + \sin^2 \varphi)$$

$$\rho^4 = 4\rho^2(3 + \sin^2 \varphi) \text{ сокращаем на } \rho^2$$

$$\rho^2 = 4(3 + \sin^2 \varphi)$$

$$\rho = 2\sqrt{3 + \sin^2 \varphi} \quad \rho \geq 0 \Rightarrow 3 + \sin^2 \varphi \geq 0$$

$\sin^2 \varphi \geq -3$ выполняется всегда

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 2\sqrt{3 + \sin^2 \varphi}$$

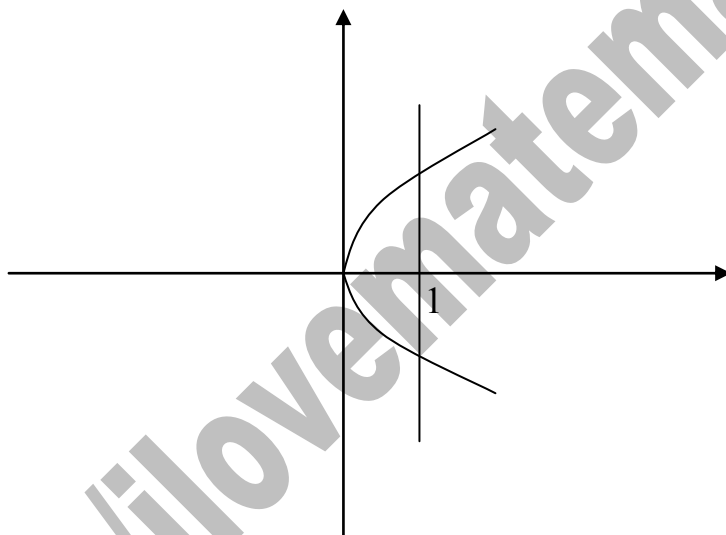
$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\sqrt{3+\sin^2 \varphi}} \rho d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^{2\sqrt{3+\sin^2 \varphi}} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 4(3 + \sin^2 \varphi) d\varphi = \\ &= 2 \int_0^{2\pi} (3 + \sin^2 \varphi) d\varphi = 2 \left(3\varphi + \frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = 2 \cdot 3 \cdot 2\pi + \pi - 0 = 2(6\pi + \pi) = 14\pi a^2 \end{aligned}$$

6.19) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$x + y + z = 4 \quad x = y^2 \quad x = 1 \quad z = 0$$

Строим схематично данную фигуру.

Проекция на XOY



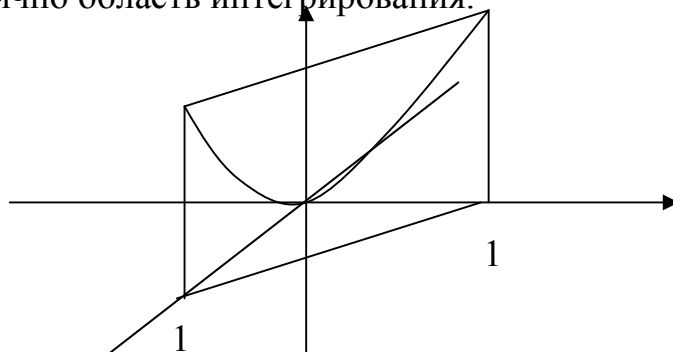
$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} dy \int_0^{4-x-y} dz = \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} (4 - x - y) dy = \int_0^1 dx \left(4y - \frac{1}{2}y^2 - xy \right) \Big|_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} = \\ &= \int_0^1 dx \left(4\sqrt{x} - \frac{1}{2}x - x\sqrt{x} + 4\sqrt{x} + \frac{1}{2}x - x\sqrt{x} \right) = \int_0^1 (8\sqrt{x} - 2\sqrt{x^3}) dx = \\ &= \left(8 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} - 2 \cdot \frac{2}{5} \sqrt{x^5} \right) \Big|_0^1 = \frac{16}{3} - \frac{4}{5} = \frac{80-12}{15} = \frac{68}{15} \end{aligned}$$

1.19) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$x + y = 1 \quad y \geq 0 \quad x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z = 3x^2 + 2y^2$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_0^1 dy \int_0^{1-y} dx \int_0^{3x^2+2y^2} f(x,y,z) dz$$

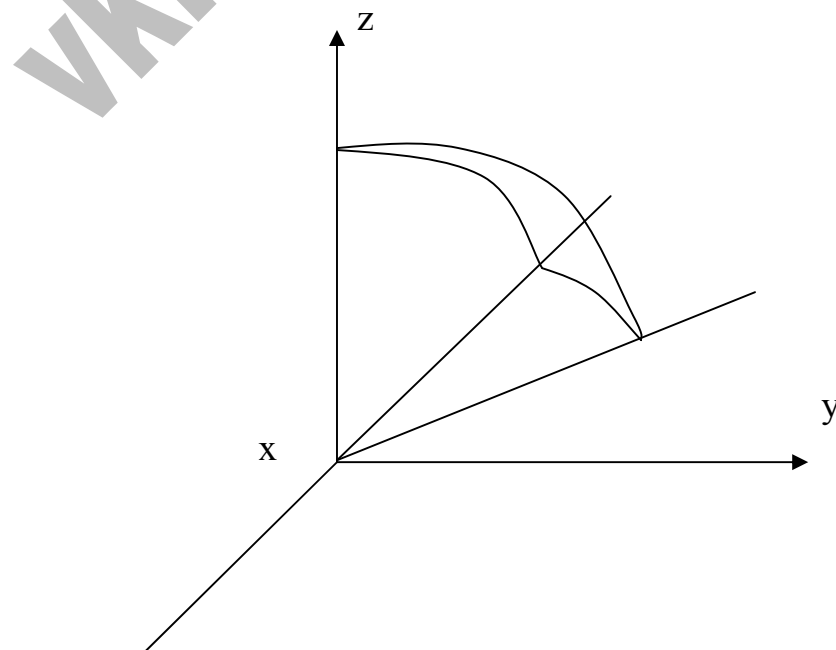
2.19) Вычислить $\iiint_V (x + y - z) dx dy dz$ $0 \leq x \leq 4$ $1 \leq y \leq 3$ $-1 \leq z \leq 5$

$$\begin{aligned} \iiint_V (x + y - z) dx dy dz &= \int_0^4 dx \int_1^3 dy \int_{-1}^5 (x + y - z) dz = \int_0^4 dx \int_1^3 dy \left(xz + yz - \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_{-1}^5 = \\ &= \int_0^4 dx \int_1^3 dy \left(5x + 5y - \frac{25}{2} + x + y + \frac{1}{2} \right) = \int_0^4 dx \int_1^3 (6x + 6y - 12) dy = \int_0^4 dx (6xy + 3y^2 - 12y) \Big|_1^3 = \\ &= \int_0^4 dx (18x + 27 - 36 - 6x - 3 + 12) = \int_0^4 12x dx = 6x^2 \Big|_0^4 = 6 \cdot 16 = 96 \end{aligned}$$

3.19) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

$$\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz \quad x^2 + y^2 + z^2 = 36 \quad y \leq -x \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим данное тело:



Перейдём к сферическим координатам.

$$x = \rho \sin \theta \cos \varphi \quad y = \rho \sin \theta \sin \varphi \quad z = \rho \cos \theta$$

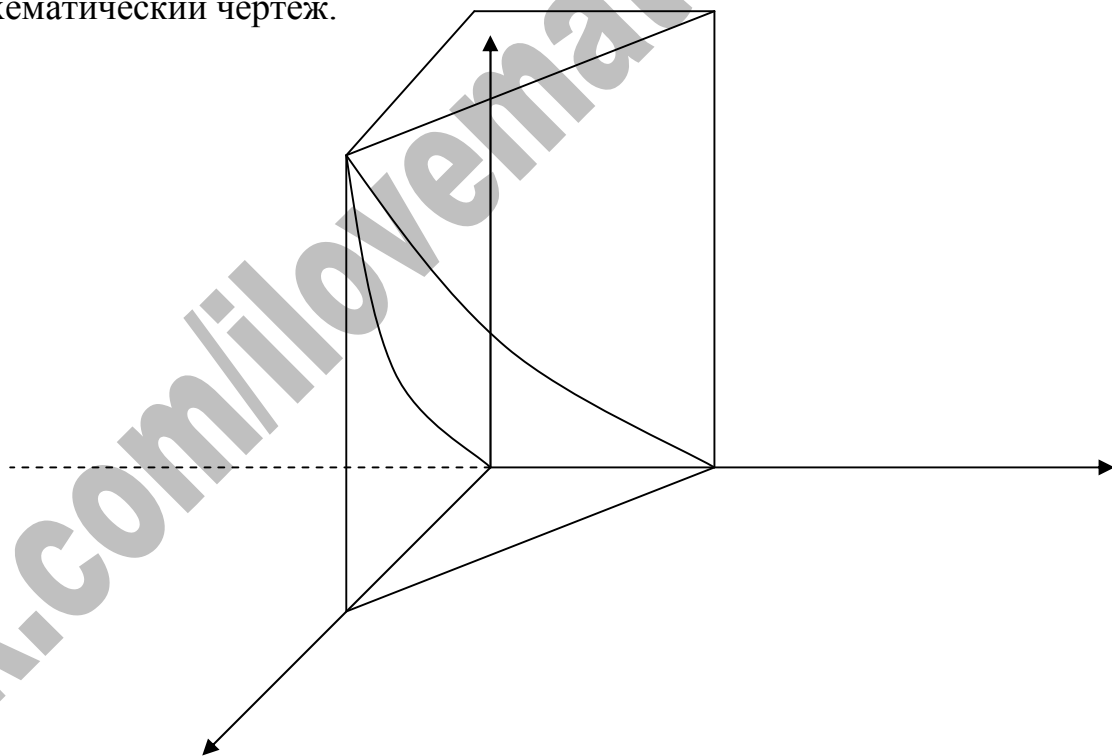
$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \quad \text{Здесь: } \frac{3\pi}{4} \leq \varphi \leq \pi \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 6$$

$$\begin{aligned} \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz &= \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^6 \rho \cdot \rho^2 \sin \theta d\rho = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^6 \rho^3 d\rho = \\ &= \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \cdot \frac{1}{4} \rho^4 \Big|_0^6 = \frac{1}{4} \cdot 1296 \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} d\varphi \cdot (-\cos \theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 324 \cdot (-\cos \frac{\pi}{2} + \cos 0) \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} d\varphi = \\ &= 324(-0 + 1) \cdot \varphi \Big|_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} = 324(\pi - \frac{3\pi}{4}) = 324 \cdot \frac{\pi}{4} = 81\pi \end{aligned}$$

4.19) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$y \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z = x^2 \quad x + y = 2$$

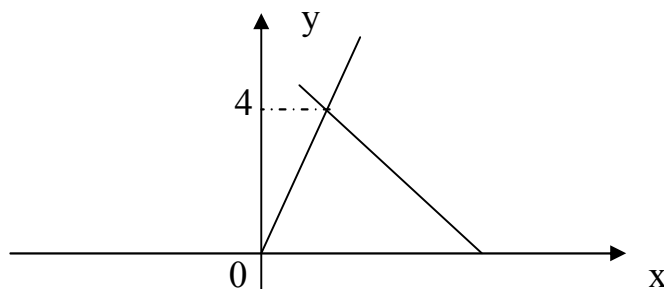
Строим схематический чертёж.



$$\begin{aligned} V &= \int_0^2 dx \int_0^{2-x} dy \int_0^{x^2} dz = \int_0^2 x^2 dx \int_0^{2-x} dy = \int_0^2 x^2 (2-x) dx = \int_0^2 (2x^2 - x^3) dx = \\ &= \left(\frac{2}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 \right) \Big|_0^2 = \frac{2}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{4} \cdot 2^4 = \frac{16}{3} - 4 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

1.19) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$y = 2x \quad y = 0 \quad x + y = 6 \quad \mu = x^2$$



Найдём ординаты точки пересечения.

$$2x = 6 - x \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow y = 6 - 2 = 4$$

$$\begin{aligned} M &= \int_0^4 dy \int_{\frac{1}{2}y}^{6-y} x^2 dx = \int_0^4 dy \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_{\frac{1}{2}y}^{6-y} = \frac{1}{3} \int_0^4 ((6-y)^3 - \frac{1}{8} y^3) dy = \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{4} (6-y)^4 + \frac{1}{32} y^4 \right) \Big|_0^4 = \\ &= \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{4} (6-4)^4 + \frac{1}{32} \cdot 4^4 + \frac{1}{4} (6-0)^4 + \frac{1}{32} \cdot 0^4 \right) = \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{4} \cdot 16 + \frac{1}{32} \cdot 256 + \frac{1}{4} \cdot 1296 \right) = \\ &= \frac{1}{3} (-4 - 8 + 324) = \frac{312}{3} = 104 \end{aligned}$$

2.19) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0 \quad x^2 + y^2 - ax = 0 \quad y \leq 0 \quad OX$$

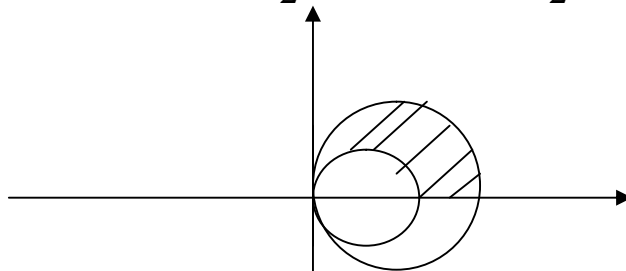
Преобразуем уравнения окружностей.

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0$$

$$(x-a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (a, 0) \text{ радиус } R = a$$

$$x^2 + y^2 - ax = 0$$

$$\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{a^2}{4} \quad \text{Центр в точке } \left(\frac{a}{2}, 0\right) \text{ радиус } R = \frac{a}{2}$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 - 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \cos \varphi$$

$$\rho^2 - a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = a \cos \varphi$$

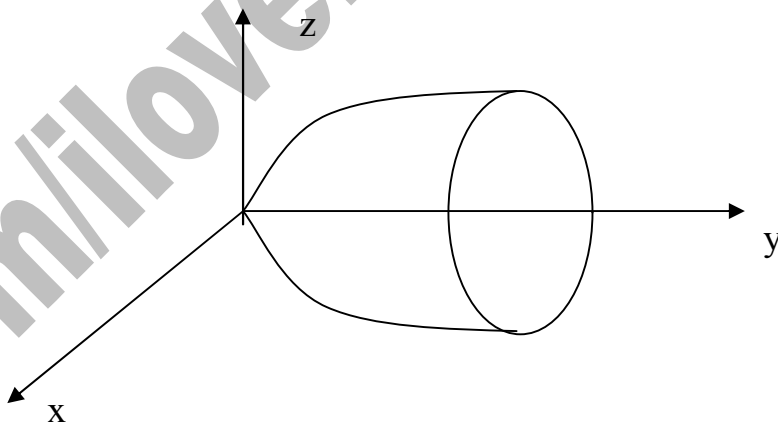
$$a \cos \varphi \leq \rho \leq 2a \cos \varphi$$

$$\begin{aligned} M_x &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_{a \cos \varphi}^{2a \cos \varphi} \rho^2 d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_{a \cos \varphi}^{2a \cos \varphi} = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi (8a^3 \cos^3 \varphi - a^3 \cos^3 \varphi) = \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi (7a^3 \cos^3 \varphi) = \frac{7}{3} a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos^3 \varphi d\varphi = -\frac{7}{3} a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \varphi d(\cos \varphi) = \\ &= -\frac{7}{3} a^3 \cdot \frac{1}{4} \cos^4 \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{7}{12} a^3 (\cos^4 \frac{\pi}{2} - \cos^4 0) = -\frac{7}{12} a^3 (0 - 1) = \frac{7}{12} a^3 \end{aligned}$$

3.19) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V, ограниченного указанными поверхностями.

Решение:

$$V: x^2 + z^2 = 4y \quad y = 9$$



Тело имеет ось симметрии ОУ, значит: $x_0=0$; $z_0=0$

$$\text{Найдём } y_0 = \frac{1}{M} \iiint_V y dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

$$\text{Тогда параболоид: } y = \frac{1}{4} \rho^2.$$

$$4 \cdot 9 = x^2 + z^2 \Rightarrow x^2 + z^2 = 36 \Rightarrow \rho = 6$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Учитывая симметрию, расчёты проводим в I октанте.

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 6 \quad \frac{1}{4}\rho^2 \leq y \leq 9$$

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^6 \rho d\rho \int_{\frac{1}{4}\rho^2}^9 dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^6 \rho \left(9 - \frac{1}{4}\rho^2\right) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^6 \left(9\rho - \frac{1}{4}\rho^3\right) d\rho =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(9 \cdot \frac{\rho^2}{2} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\rho^4}{4}\right) \Bigg|_0^6 = \left(\frac{9}{2} \cdot 36 - \frac{1}{16} \cdot 1296\right) \cdot \frac{\pi}{2} = (162 - 81) \cdot \frac{\pi}{2} = 81\pi$$

$$I_z = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^6 \rho d\rho \int_{\frac{1}{4}\rho^2}^9 y dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^6 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} y^2 \Bigg|_{\frac{1}{4}\rho^2}^9 = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^6 \rho \left(81 - \frac{1}{16}\rho^4\right) d\rho =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^6 \left(81\rho - \frac{1}{16}\rho^5\right) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(\frac{81}{2}\rho^2 - \frac{1}{96}\rho^6\right) \Bigg|_0^6 = \frac{1}{2} \left(\frac{81}{2} \cdot 36 - \frac{1}{96} \cdot 46656\right) \cdot \frac{\pi}{2} =$$

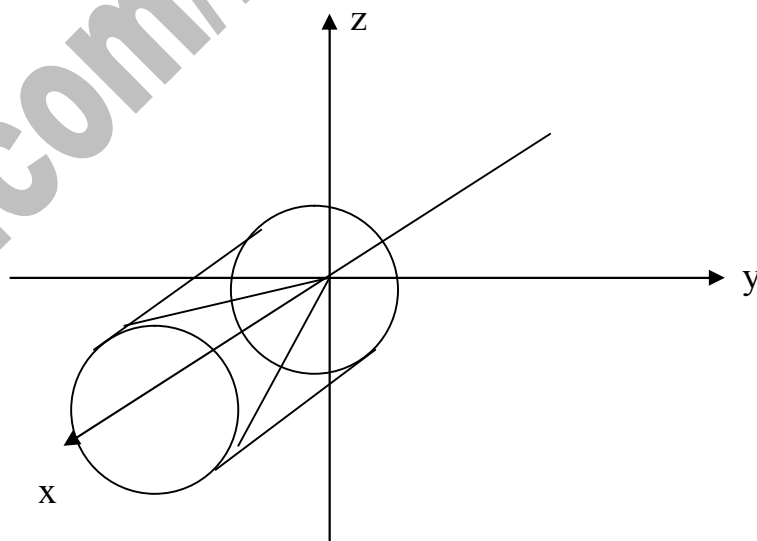
$$= \frac{1}{2} (1458 - 486) \cdot \frac{\pi}{2} = 486\pi$$

$$y_0 = \frac{486\pi}{81\pi} = 6 \quad \text{Ответ: } O(0;6;0) - \text{центр тяжести.}$$

4.19) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V, ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$x^2 = y^2 + z^2 \quad y^2 + z^2 = 4 \quad x = 0 \quad Ox$$

Строим данное тело.



<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

Конус запишется в виде: $x = \rho$

$$\begin{aligned} M_x &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho \int_0^\rho dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^4 d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{1}{5} \rho^5 \Big|_0^2 = \\ &= \frac{32}{5} \cdot 2\pi = \frac{64}{5} \pi \end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

1.19) Вычислить криволинейный интеграл вдоль дуги параболы $y = x^2$ от точки $O(0;0)$ до точки $B(1;1)$.

Решение:

$$\int_L (xy - y^2) dx + x dy$$

$$y = x^2 \Rightarrow dy = 2x dx$$

$$0 < x < 1$$

$$\begin{aligned} \int_L (xy - y^2) dx + x dy &= \int_{-1}^1 (x \cdot x^2 - x^4) dx + x \cdot 2x dx = \int_0^1 (x^3 - x^4 + 2x^2) dx = \\ &= \left(\frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{5} x^5 + \frac{2}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{4} \cdot 1^4 - \frac{1}{5} \cdot 1^5 + \frac{2}{3} \cdot 1^3 = \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{2}{3} = \frac{15 - 12 + 40}{60} = \frac{43}{60} \end{aligned}$$

2.19) Вычислить криволинейный интеграл.

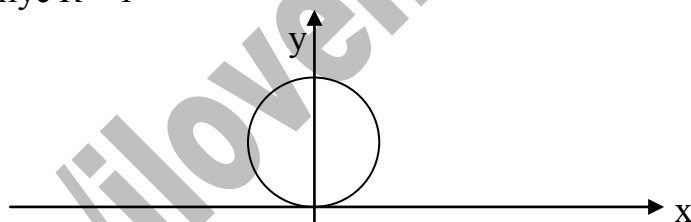
$$\int_L \sqrt{x^2 + y^2} dL$$

L - окружность $x^2 + y^2 = 2y$

Окружность имеет вид:

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1$$

Центра $(0,1)$ радиус $R = 1$



$$0 \leq \varphi \leq \pi$$

Запишем в полярных координатах: $x = \rho \cos \varphi$ $y = \rho \sin \varphi$

$$x^2 + y^2 = 2y \Rightarrow \rho^2 = 2\rho \sin \varphi \Rightarrow \rho = 2 \sin \varphi$$

$$\int_L \sqrt{x^2 + y^2} dL$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi} = \rho$$

$$dL = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$$

$$\rho = 2 \sin \varphi$$

$$\rho' = 2 \cos \varphi$$

$$\sqrt{4 \sin^2 \varphi + 4 \cos^2 \varphi} d\varphi = 2 \sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} d\varphi = 2 d\varphi$$

$$\begin{aligned} \int_L \sqrt{x^2 + y^2} dL &= \int_0^\pi \rho \cdot 2 d\varphi = 2 \int_0^\pi 2 \sin \varphi d\varphi = 4 \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi = -4 \cos \varphi \Big|_0^\pi = -4(\cos \pi - \cos 0) = \\ &= -4(-1 - 1) = 8 \end{aligned}$$

3.19) Вычислить криволинейный интеграл.

$$\int_{LOABC} yz dl, \text{ где } L_{OABC} - \text{ контур прямоугольника } OABC$$

$$O(0,0,0) \quad A(0,4,0) \quad B(0,4,2) \quad C(0,0,2)$$

Запишем параметрические уравнения сторон OA , AB , BC , CO

$$OA: \frac{x-0}{0-0} = \frac{y-0}{4-0} = \frac{z-0}{0-0} \Rightarrow \frac{x}{0} = \frac{y}{4} = \frac{z}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=4t \\ z=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=0 \\ dy=4dt \\ dz=0 \end{cases}$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt = \sqrt{0+16+0} dt = 4dt$$

$$\int_{LOA} yz dl = \int_0^1 4t \cdot 0 \cdot 4 dt = 0$$

$$AB: \frac{x-0}{0-0} = \frac{y-4}{4-4} = \frac{z-0}{2-0} \Rightarrow \frac{x}{0} = \frac{y-4}{0} = \frac{z}{2} = t \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=4 \\ z=2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=0 \\ dy=0 \\ dz=2dt \end{cases}$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt = \sqrt{0+0+4} dt = 2dt$$

$$\int_{LAB} yz dl = \int_0^1 4 \cdot 2t \cdot 2 dt = 16 \int_0^1 t dt = 8t^2 \Big|_0^1 = 8$$

$$BC: \frac{x-0}{0-0} = \frac{y-4}{0-4} = \frac{z-2}{2-2} \Rightarrow \frac{x}{0} = \frac{y-4}{-4} = \frac{z}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=-4t+4 \\ z=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=0 \\ dy=-4dt \\ dz=0 \end{cases}$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt = \sqrt{0+16+0} dt = 4dt$$

$$\int_{LBC} yz dl = \int_0^1 (-4t+4) \cdot 0 \cdot 4 dt = 0$$

$$CO: \frac{x-0}{0-0} = \frac{y-0}{0-0} = \frac{z-2}{0-2} \Rightarrow \frac{x}{0} = \frac{y}{0} = \frac{z-2}{-2} = t \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=-2t+2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=0 \\ dy=0 \\ dz=-2dt \end{cases}$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt = \sqrt{0+0+4} dt = 2dt$$

$$\int_{LBC} yz dl = \int_0^1 0 \cdot 0 \cdot (-2t+2) \cdot (-2dt) = 0$$

$$\text{Итого получаем: } \int_{LOABC} yz dl = 8$$

4.19) Вычислить криволинейный интеграл $\int_L ydx - xdy$, где L – дуга эллипса

$x = 6\cos t$ $y = 4\sin t$, при положительном направлении обхода контура.

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$x = 6\cos t \Rightarrow dx = -6\sin t dt$$

$$y = 4\sin t \Rightarrow dy = 4\cos t dt$$

$$\int_L ydx - xdy = \int_0^{2\pi} 4\sin t \cdot (-6\sin t)dt - 6\cos t \cdot 4\cos t dt = \int_0^{2\pi} (-24\sin^2 t - 24\cos^2 t)dt =$$

$$= -24 \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t)dt = -24 \int_0^{2\pi} dt = -24 \cdot 2\pi = -48\pi$$

vk.com/ilovematematika

1.19) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(20x^3 - 21x^2y + 2y)dx + (3 + 2x - 7x^3)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$(20x^3 - 21x^2y + 2y)dx + (3 + 2x - 7x^3)dy$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -21x^2 + 2$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2 - 21x^2$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$(20x^3 - 21x^2y + 2y)dx + (3 + 2x - 7x^3)dy$$

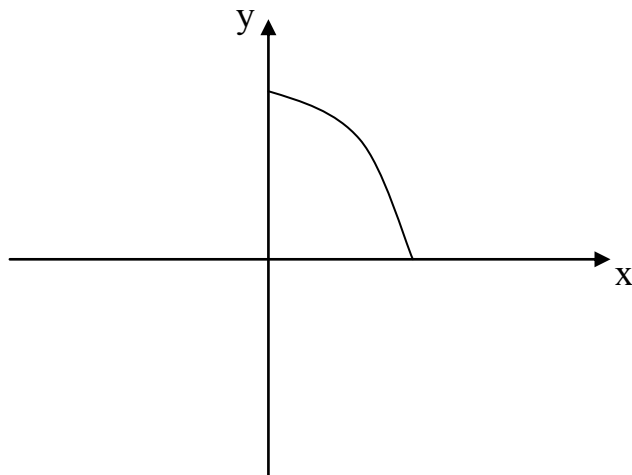
$$u(x, y) = \int_1^x (20x^3 - 21x^2 + 2)dx + \int_1^y (3 + 2x - 7x^3)dy =$$

$$= (5x^4 - 7x^3 + 2x) \Big|_1^x + (3y + 2xy - 7x^3y) \Big|_1^y = 5x^4 - 7x^3 + 2x - 5 \cdot 1^4 + 7 \cdot 1^3 - 2 \cdot 1 +$$

$$+ 3y + 2xy - 7x^3y - 3 - 2x + 7x^3 = 5x^4 - 7x^3y + 2xy + 3y + C$$

$$u(x, y) = 5x^4 - 7x^3y + 2xy + 3y + C$$

2.19) Вычислить моменты инерции относительно координатных осей четверти окружности $x = 2 \cos t$ $y = 2 \sin t$, лежащей в первой октанте.



Моменты инерции ищем в виде:

$$I_x = \int_a^b y dL$$

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -2 \sin t dt \\ dy = 2 \cos t dt \end{cases}$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t} dt = 2 dt$$

$$I_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin t \cdot 2 dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = -4 \cos t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -4(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0) = -4(0 - 1) = 4$$

$$I_y = \int_a^b x dL$$

$$I_y = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos t \cdot 2 dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = 4 \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 4(\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0) = 4(1 - 0) = 4$$

1.19) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = 3x^2 yz^3 \quad M_1(-2, -3, 1) \quad M_2(5, -2, 0)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 6xyz^3 \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = 6 \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot 1^3 = 36$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = 3x^2 z^3 \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = 3 \cdot (-2)^2 \cdot 1^3 = 12$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = 9x^2 yz^2 \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = 9 \cdot (-2)^2 \cdot (-3) \cdot 1^2 = -108$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = 36 \cdot \vec{i} + 12 \cdot \vec{j} - 108 \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(7, 1, -1)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{7^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{49 + 1 + 1} = \sqrt{51}$$

$$\cos \alpha = \frac{7}{\sqrt{51}} \quad \cos \beta = \frac{1}{\sqrt{51}} \quad \cos \gamma = -\frac{1}{\sqrt{51}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{7}{\sqrt{51}} \cdot 36 + \frac{1}{\sqrt{51}} \cdot 12 - \frac{1}{\sqrt{51}} \cdot (-108) = \frac{252 + 12 + 108}{\sqrt{51}} = \frac{372}{\sqrt{51}}$$

2.19) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (4x - y + z) dS$$

$$x - y + z = 2$$

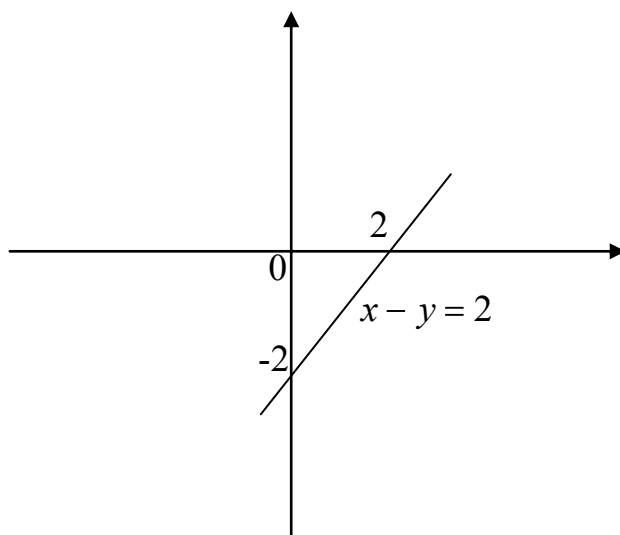
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 2 - x + y$$

$$z'_x = -1 \quad z'_y = 1$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 1 + 1} dx dy = \sqrt{3} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на $ХОУ$



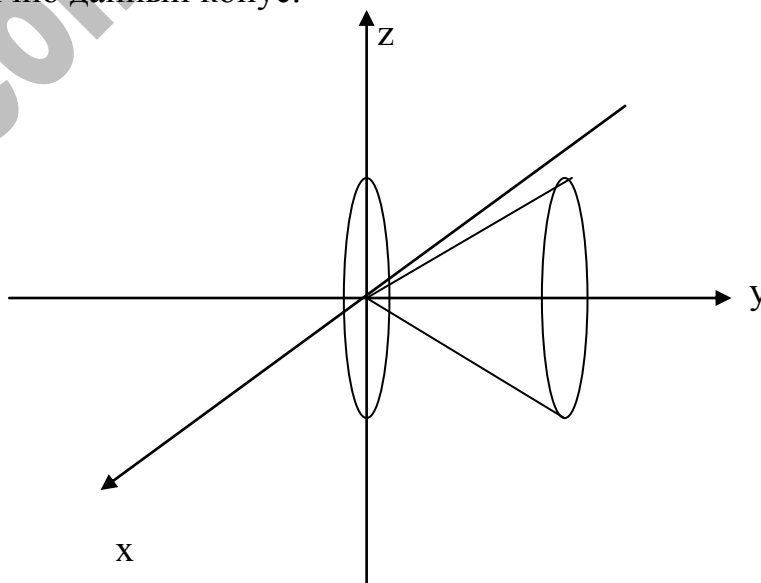
$$\begin{aligned}
 \iint_S (4x - y + z) dS &= \sqrt{3} \int_0^2 dx \int_{x-2}^0 (4x - y + 2 - x + y) dy = \\
 &= \sqrt{3} \int_0^2 dx \int_{x-2}^0 (3x + 2) dy = \sqrt{3} \int_0^2 (3x + 2) dx \int_{x-2}^0 dy = \sqrt{3} \int_0^2 (3x + 2) dx (-(x - 2)) = \\
 &= \sqrt{3} \int_0^2 (3x + 2)(2 - x) dx = \sqrt{3} \int_0^2 (6x + 4 - 3x^2 - 2x) dx = \sqrt{3} \int_0^2 (4x + 4 - 3x^2) dx = \\
 &= \sqrt{3} (2x^2 + 4x - x^3) \Big|_0^2 = \sqrt{3} (8 + 8 - 8) = 8\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

3.19) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$\iint_S yz dy dz - x^2 dx dz - y^2 dx dy$, S — часть поверхности конуса $y^2 = x^2 + z^2$,

(нормальный вектор $\mathbf{n}$, который образует тупой угол с ортом $\mathbf{j}$), лежащая между плоскостями $y = 0$ и $y = 1$.

Строим схематично данный конус.

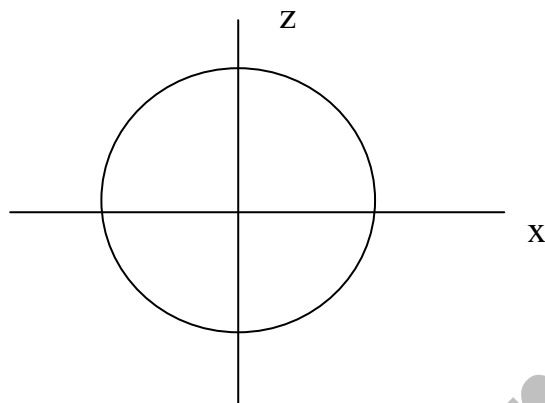


$$x^2 + z^2 = 1 \Rightarrow R = 1$$

$$y = \sqrt{x^2 + z^2}$$

$$\iint_S yz dy dz - x^2 dx dz - y^2 dx dy = I_1 + I_2 + I_3$$

Проекция на XOZ



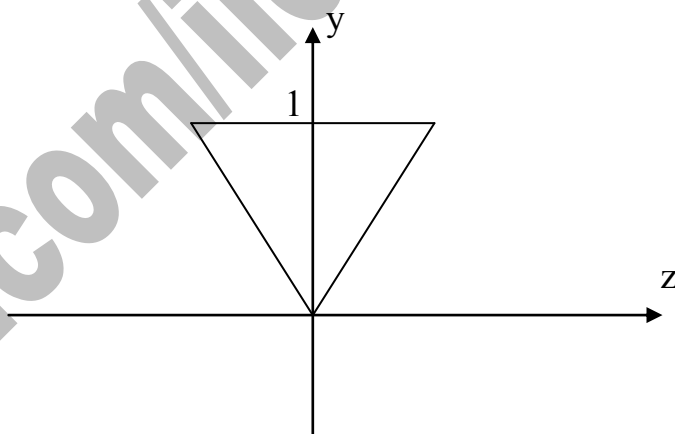
Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x^2 + z^2 = \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

$$I_1 = \iint_S x^2 dx dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^2 \cos^2 \varphi \cdot \rho d\rho = \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho = \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{4} \rho^4 \Big|_0^1 =$$

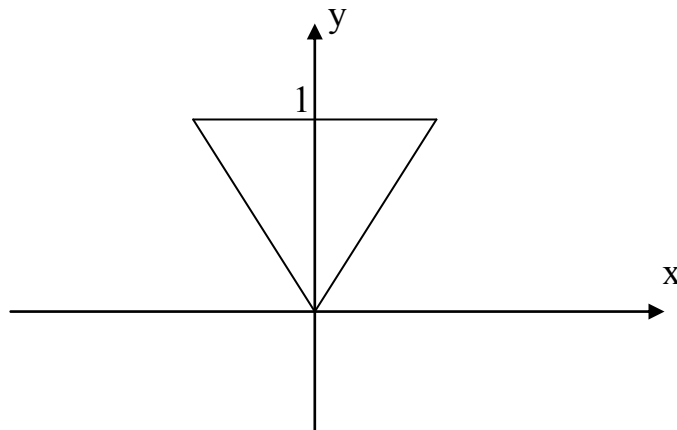
$$= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi = \frac{1}{4} \left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{4} \cdot \pi = \frac{\pi}{4}$$

Проекция на YOZ .



$$\iint_S yz dy dz = \int_0^1 dy \int_{-z}^z yz dz = \int_0^1 y dy \int_{-y}^y z dz = \int_0^1 y dy \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_{-y}^y = \frac{1}{2} \int_0^1 y dy (y^2 - y^2) = 0$$

Проекция на ХоУ



$$\iint_S y^2 dx dy = \int_0^1 y^2 dy \int_{-y}^y dx = \int_0^1 y^2 dy (y + y) = 2 \int_0^1 y^3 dy = \frac{1}{2} y^4 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

Нормальный вектор n образует тупой угол с ортом j , значит

$$\iint_S yz dy dz - x^2 dx dz - y^2 dx dy = 0 - \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

4.19) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

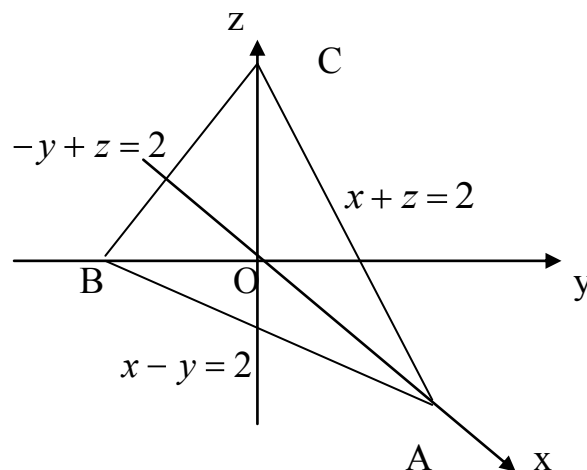
$$a(M) = (2y - z)i + (y - x)j + (x + 2z)k$$

$$(P): x - y + z = 2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} (y - x) dS = \iint_{AOC} x dx dz = \int_0^2 x dx \int_0^{2-x} dz = \int_0^2 x(2 - x) dx = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \\ &= \left(x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^2 = \left(4 - \frac{8}{3} \right) = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \Pi_2 &= - \iint_{AOB} (x + 2z) dS = - \iint_{AOB} x \cdot dx dy = - \int_0^2 x dx \int_{x-2}^0 dy = \int_0^2 x(x - 2) dx = \\ &= \int_0^2 (x^2 - 2x) dx = \left(\frac{1}{3} x^3 - x^2 \right) \Big|_0^2 = \frac{8}{3} - 4 = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$n_3^0 = -i$, $dS = dy dz$

$$\begin{aligned} \Pi_3 &= - \iint_{COB} (2x - z) dS = \iint_{COB} z dy dz = \int_0^2 z dz \int_{z-2}^0 dy = - \int_0^2 z(z - 2) dz = - \int_0^2 (z^2 - 2z) dz = \\ &= - \left(\frac{1}{3} z^3 - z^2 \right) \Big|_0^2 = - \left(\frac{8}{3} - 4 \right) = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Грань АВС лежит в плоскости $x - y + z - 2 = 0$.

Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{i - j + k}{\sqrt{1+1+1}} = \frac{i - j + k}{\sqrt{3}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 2 - x + y \quad z_x' = -1 \quad z_y' = 1$$

$$dS = \sqrt{1+1+1} dx dy = \sqrt{3} dx dy$$

$$\Pi_4 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3} \iint_{ABC} (2x + z - (y - x) + (x + 2z)) dx dy =$$

$$= \iint_{ABC} (2x + z - y + x + x + 2z) dx dy = \iint_{ABC} (4x - y + 3z) dx dy = \iint_{ABC} (4x - y + 3(2 - x + y)) dx dy$$

$$= \iint_{ABC} (4x - y + 6 - 3x + 3y) dx dy = \iint_{ABC} (x + 2y + 6) dx dy = \int_0^2 dx \int_{x-2}^0 (x + 2y + 6) dy =$$

$$= - \int_0^2 dx (xy + y^2 + 6y) \Big|_0^{x-2} = - \int_0^2 dx (x(x-2) + (x-2)^2 + 6(x-2)) =$$

$$= -\int_0^2 dx(x^2 - 2x + x^2 - 4x + 4 + 6x - 12) = -\int_0^2 (2x^2 - 12)dx =$$

$$= -\left(\frac{2}{3}x^3 - 12x\right)\Big|_0^2 = -\left(\frac{16}{3} - 24\right) = \frac{16}{3}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = \frac{4}{3} - \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{16}{3} = \frac{20}{3}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(2x - z)}{\partial x} = 2 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(y - x)}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(x + 2z)}{\partial z} = 2$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\Pi = (2 + 1 + 2) \int_0^2 dx \int_{x-2}^0 dy \int_0^{2-x+y} dz = -5 \int_0^2 dx \int_0^{x-2} (2 - x + y) dy = -5 \int_0^2 dx \left(2y - xy + \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_0^{x-2} =$$

$$= -5 \int_0^2 dx \left(2(x-2) - x(x-2) + \frac{1}{2}(x-2)^2 \right) = -5 \int_0^2 dx \left(2x - 4 - x^2 + 2x + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 \right) =$$

$$= -5 \int_0^2 \left(2x - 2 - \frac{1}{2}x^2 \right) dx = -5 \cdot \left(x^2 - 2x - \frac{1}{6}x^3 \right) \Big|_0^2 = -5 \left(4 - 4 - \frac{4}{3} \right) = \frac{20}{3}$$

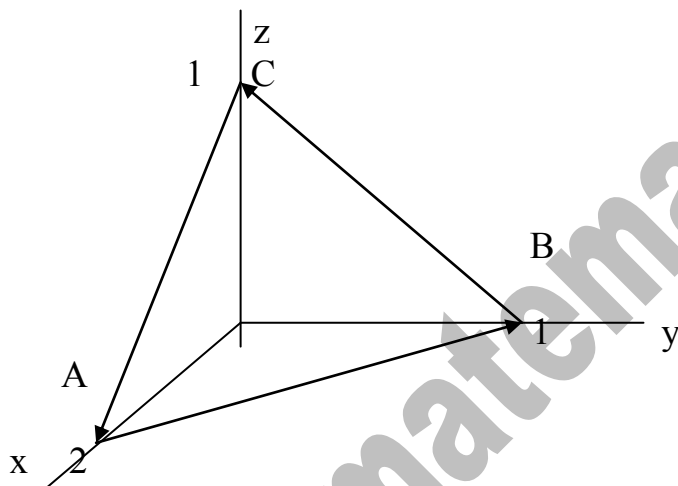
1.19) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами:

1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = xi + (y - 2z)j + (2x - y + 2z)k$$

$$(P): x + 2y + 2z = 2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = xi + (y - 2z)j + (2x - y + 2z)k$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow x + 2y = 2 \Rightarrow y = 1 - \frac{1}{2}x \Rightarrow dy = -\frac{1}{2}dx$$

$$a = xi + yj + (2x - y)k \quad dl = dxi + 2dyj$$

$$a \cdot dl = xdx + ydy$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} xdx + ydy = \int_2^0 xdx + (1 - \frac{1}{2}x)(-\frac{1}{2}dx) =$$

$$= \int_2^0 (x - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}x)dx = -\int_0^2 (\frac{5}{4}x - \frac{1}{2})dx = -(\frac{5}{8}x^2 - \frac{1}{2}x) \Big|_0^2 = -(\frac{5}{2} - 1) = -\frac{3}{2}$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow y + z = 1 \Rightarrow z = 1 - y \Rightarrow dz = -dy$$

$$a = 0i + (y - 2z)j + (-y + 2z)k \quad dl = dyj + dzk$$

$$a \cdot dl = (y - 2z)dy + (-y + 2z)dz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} (y - 2z)dy + (-y + 2z)dz = \int_1^0 (y - 2 + 2y)dy + (-y + 2 - 2y)(-dy) =$$

$$= \int_1^0 (6y - 4)dy = (3y^2 - 4y) \Big|_1^0 = -(3 - 4) = 1$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow x + 2z = 2 \Rightarrow z = 1 - \frac{1}{2}x \Rightarrow dz = -\frac{1}{2}dx$$

$$a = xi + (-2z)j + (2x + 2z)k \quad dl = dxi + 2dzk$$

$$a \cdot dl = xdx + (2x + 2z)dz$$

$$\begin{aligned} \int_{CA} a \cdot dl &= \int_{CA} xdx + (2x + 2z)dz = \int_0^2 xdx + (2x + 2 - x)(-\frac{1}{2}dx) = \\ &= \int_0^2 (x - \frac{1}{2}x - 1)dx = \int_0^2 (\frac{1}{2}x - 1)dx = (\frac{1}{4}x^2 - x) \Big|_0^2 = 1 - 2 = -1 \end{aligned}$$

$$C = -\frac{3}{2} + 1 - 1 = -\frac{3}{2}$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y - 2z & 2x - y + 2z \end{vmatrix} = (\frac{\partial}{\partial y}(2x - y + 2z) - \frac{\partial}{\partial z}(y - 2z))i - \\ &- (\frac{\partial}{\partial x}(2x - y + 2z) - \frac{\partial}{\partial z}(x))j + (\frac{\partial}{\partial x}(y - 2z) - \frac{\partial}{\partial y}(x))k = (-1 + 2)i - (2 - 0)j + (0 - 0)k = \\ &= i - 2j + 0k = i - 2j \end{aligned}$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S \operatorname{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \operatorname{rot}(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydz i + dx dz j + dx dy k \quad \operatorname{rot}(a) dS = dydz - 2 dx dz$$

$$C = \iint_S dydz - 2 dx dz = \iint_{S_{OBC}} dydz - 2 \iint_{S_{OAC}} dx dz$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^1 dy \int_0^{1-y} dz = \int_0^1 (1-y) dy = (y - \frac{1}{2}y^2) \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\iint_{S_{OAC}} dx dz = \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} dz = \int_0^2 (1 - \frac{1}{2}x) dx = (x - \frac{1}{4}x^2) \Big|_0^2 = 2 - 1 = 1$$

$$C = 1 \cdot \frac{1}{2} - 2 \cdot 1 = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2}$$

2.19) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = (y^2 + z)x^2 \quad M_0(4, 1, -3)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = 2x(y^2 + z) \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2 \cdot 4(1^2 - 3) = -16$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = x^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 4^2 = 16$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = 2x^2 y \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 2 \cdot 4^2 \cdot 1 = 32$$

Градиент в точке $M_0(0, -1, 4)$

$$\text{grad } u(M_0) = -16i + 16j + 32k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} &= \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{16^2 + 16^2 + 32^2} = \\ &= \sqrt{256 + 256 + 1024} = \sqrt{1536} = 16\sqrt{6} \end{aligned}$$

3.19) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = (x + y)i + xyzj - xk \quad M_0(4, 1, -3)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\begin{aligned} \text{rot } a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x + y & xyz & -x \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(-x) - \frac{\partial}{\partial z}(xyz) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(-x) - \frac{\partial}{\partial z}(x + y) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(xyz) - \frac{\partial}{\partial y}(x + y) \right) k = (0 - xy)i - (-1 - 0)j + (yz - 1)k = -xyi + j + (yz - 1)k \end{aligned}$$

$$\text{rot } a(M) = -xyi + j + (yz - 1)k \quad \text{rot } a(M_0) = -4i + j - 4k$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{4^2 + 1^2 + 4^2} = \sqrt{33}$$

4.19) Вычислить, является ли векторное поле потенциальным.

$$a(M) = z^2 i + (xz + y)j + x^2 yk$$

Векторное поле является потенциальным, если его ротор равен нулю.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z^2 & xz + y & x^2 y \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2 y) - \frac{\partial}{\partial z}(xz + y) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2 y) - \frac{\partial}{\partial z}(z^2) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(xz + y) - \frac{\partial}{\partial y}(z^2) \right) k = (x^2 - x)i - (2xy - 2z)j + (z - 0)k = \\ &= (x^2 - x)i - (2xy - 2z)j + zk \neq 0 \end{aligned}$$

Векторное поле не является потенциальным.

1.19) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = -1 \quad \omega = 2 \quad M_0 = 0 \quad M_1 = 2 \quad M_2 = -1 \quad M_3 = 1 \quad A = 2 \quad B = 0 \quad C = 0 \\ D = 1 \quad E = 0 \quad F = 0 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2t - t^2 + t^3 + e^{-t}(2t \sin 2t + \cos 2t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2t - t^2 + t^3 + 2te^{-t} \sin 2t + e^{-t} \cos 2t & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} t \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{2\omega(p-a)}{((p-a)^2 + \omega^2)^2}$$

Получаем:

$$t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^2 \Leftarrow \frac{2}{p^3} \quad t^3 \Leftarrow \frac{6}{p^4} \quad te^{-t} \sin 2t \Leftarrow \frac{4(p+1)}{((p+1)^2 + 4)^2}$$

$$e^{-t} \cos 2t \Leftarrow \frac{p+1}{(p+1)^2 + 4}$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{2}{p^2} - \frac{2}{p^3} + \frac{6}{p^4} + \frac{8(p+1)}{((p+1)^2 + 4)^2} + \frac{p+1}{(p+1)^2 + 4}$$

2.19) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = 1$ $f_2(t) = \sin t$ $t_1 = \frac{\pi}{2}$ $t_2 = \pi$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} dt = -\frac{1}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{p} (e^{-\frac{\pi p}{2}} - e^0) = -\frac{1}{p} (e^{-\frac{\pi p}{2}} - 1) = \frac{1 - e^{-\frac{\pi p}{2}}}{p}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt = \left| \begin{array}{l} \sin t = U \Rightarrow dU = \cos t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| =$$

$$= \left(-\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{1}{p} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cos t dt \right) = \left| \begin{array}{l} \cos t = U \Rightarrow dU = -\sin t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| =$$

$$= \left(-\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{1}{p} \left(-\frac{\cos t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \sin t dt \right) \right) =$$

$$= -\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\cos t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p^2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \sin t dt$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt + \frac{1}{p^2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \sin t dt = -\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\cos t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$(1 + \frac{1}{p^2}) \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt = -\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\cos t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt = \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\cos t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right) =$$

$$= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{\sin \pi}{p} e^{-p\pi} + \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} - \frac{\cos \pi}{p^2} e^{-p\pi} + \frac{\cos \frac{\pi}{2}}{p^2} e^{-\frac{p\pi}{2}} \right) =$$

$$= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(\frac{1}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p^2} e^{-p\pi} \right) = \frac{p^2}{p^2 + 1} \cdot \frac{pe^{-\frac{p\pi}{2}} + e^{-p\pi}}{p^2} = \frac{pe^{-\frac{p\pi}{2}} + e^{-p\pi}}{p^2 + 1}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \frac{1 - e^{-\frac{\pi p}{2}}}{p} + \frac{pe^{-\frac{p\pi}{2}} + e^{-p\pi}}{p^2 + 1}$$

3.19) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=1 \quad B=-3 \quad C=12 \quad a=1 \quad b=-2 \quad c=5$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{p^2 - 3p + 12}{(p-1)(p^2 - 2p + 5)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p-1} + \frac{C_2p + C_3}{p^2 - 2p + 5} = \frac{C_1(p^2 - 2p + 5) + (C_2p + C_3)(p-1)}{(p-1)(p^2 - 2p + 5)} = \frac{p^2 - 3p + 12}{(p-1)(p^2 - 2p + 5)}$$

$$C_1(p^2 - 2p + 5) + (C_2p + C_3)(p-1) = p^2 - 3p + 12$$

$$C_1p^2 - 2C_1p + 5C_1 + C_2p^2 - C_2p + C_3p - C_3 = p^2 - 3p + 12$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -2C_1 - C_2 + C_3 = -3 \\ 5C_1 - C_3 = 12 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 1 - C_2 \Rightarrow \begin{cases} -2(1 - C_2) - C_2 + C_3 = -3 \\ 5(1 - C_2) - C_3 = 12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2 + 2C_2 - C_2 + C_3 = -3 \\ 5 - 5C_2 - C_3 = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 + C_3 = -1 \\ -5C_2 - C_3 = 7 \end{cases} \Rightarrow -4C_2 = 6 \Rightarrow C_2 = -\frac{3}{2}$$

$$\frac{3}{2} + C_3 = -1 \Rightarrow C_3 = -1 - \frac{3}{2} = -\frac{5}{2}$$

$$C_1 = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$F(p) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{\frac{3}{2}p + \frac{5}{2}}{p^2 - 2p + 5} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{3}{2} \cdot \frac{p + \frac{5}{3}}{(p-1)^2 - 1 + 5} =$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{3}{2} \cdot \frac{p-1+1+\frac{5}{3}}{(p-1)^2 + 4} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{3}{2} \cdot \frac{p-1+\frac{8}{3}}{(p-1)^2 + 4} =$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{3}{2} \cdot \frac{p-1}{(p-1)^2 + 4} + 2 \cdot \frac{2}{(p-1)^2 + 4}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = -\frac{1}{2}e^t + \frac{3}{2}e^t \cos 2t + 2e^t \sin 2t$$

1.19) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' - x' = -2t \quad x(2) = 8 \quad x'(2) = 6 \quad t_0 = 2$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} - \{p\bar{x}(p) - x_0\} = -\frac{2}{p^2}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [8p + 6]\} - \{p\bar{x}(p) - 8\} = -\frac{2}{p^2}$$

$$p^2 \bar{x}(p) - 8p - 6 - p\bar{x}(p) + 8 = -\frac{2}{p^2}$$

$$(p^2 - p)\bar{x}(p) = -\frac{2}{p^2} + 8p - 2 = \frac{-2 + 8p^3 - 2p^2}{p^2}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{-2 + 8p^3 - 2p^2}{p^2(p^2 - p)} = \frac{-2 + 8p^3 - 2p^2}{p^3(p - 1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p^3} + \frac{D}{p-1} = \frac{Ap^2(p-1) + Bp(p-1) + C(p-1) + Dp^3}{p^3(p-1)} = \frac{-2 + 8p^3 - 2p^2}{p^3(p-1)}$$

$$Ap^2(p-1) + Bp(p-1) + C(p-1) + Dp^3 = -2 + 8p^3 - 2p^2$$

$$Ap^3 - Ap^2 + Bp^2 - Bp + Cp - C + Dp^3 = -2 + 8p^3 - 2p^2$$

$$\begin{cases} A + D = 8 \\ -A + B = -2 \\ -B + C = 0 \\ -C = -2 \end{cases} \Rightarrow C = 2 \Rightarrow -B + 2 = 0 \Rightarrow B = 2$$

$$-A + 2 = -2 \Rightarrow A = 4$$

$$4 + D = 8 \Rightarrow D = 4$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = \frac{4}{p} + \frac{2}{p^2} + \frac{2}{p^3} + \frac{4}{p-1} = 4 \cdot \frac{1}{p} + 2 \cdot \frac{1}{p^2} + \frac{2!}{p^3} + 4 \cdot \frac{1}{p-1}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = 4 + 2t + t^2 + 4e^t$$

2.19) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' + x - 3y = 0 \\ y' - x - y = e^{-t} \end{cases} \quad x(0) = 1 \quad y(0) = 1$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 1 + \bar{x}(p) - 3\bar{y}(p) = 0 \\ p\bar{y}(p) - 1 - \bar{x}(p) - \bar{y}(p) = \frac{1}{p+1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p+1)\bar{x}(p) - 3\bar{y}(p) = 1 \\ -\bar{x}(p) + (p-1)\bar{y}(p) = \frac{1}{p+1} + 1 = \frac{1+p+1}{p+1} = \frac{p+2}{p+1} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p+1 & -3 \\ -1 & p-1 \end{vmatrix} = (p+1)(p-1) - 3 = p^2 - 1 - 3 = p^2 - 4 = (p-2)(p+2)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ \frac{p+2}{p+1} & p-1 \end{vmatrix} = p-1 + \frac{3(p+2)}{p+1} = \frac{p^2 - 1 + 3p + 6}{p+1} = \frac{p^2 + 3p + 5}{p+1}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p+1 & 1 \\ -1 & \frac{p+2}{p+1} \end{vmatrix} = p+2+1 = p+3$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{p^2 + 3p + 5}{(p+1)(p-2)(p+2)}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{p+3}{(p+1)(p-2)(p+2)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{A}{p+1} + \frac{B}{p-2} + \frac{C}{p+2} &= \frac{A(p-2)(p+2) + B(p+1)(p+2) + C(p+1)(p-2)}{(p+1)(p-2)(p+2)} = \\ &= \frac{p^2 + 3p + 5}{(p+1)(p-2)(p+2)} \end{aligned}$$

$$A(p-2)(p+2) + B(p+1)(p+2) + C(p+1)(p-2) = p^2 + 3p + 5$$

$$p = -1 \Rightarrow -3A = 3 \Rightarrow A = -1$$

$$p = 2 \Rightarrow 12B = 15 \Rightarrow B = \frac{5}{4}$$

$$p = -2 \Rightarrow 4C = 3 \Rightarrow C = \frac{3}{4}$$

$$\bar{x}(p) = -\frac{1}{p+1} + \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{p+2}$$

$$\frac{A}{p+1} + \frac{B}{p-2} + \frac{C}{p+2} = \frac{A(p-2)(p+2) + B(p+1)(p+2) + C(p+1)(p-2)}{(p+1)(p-2)(p+2)} =$$

$$= \frac{p+3}{(p+1)(p-2)(p+2)}$$

$$A(p-2)(p+2) + B(p+1)(p+2) + C(p+1)(p-2) = p+3$$

$$p = -1 \Rightarrow -3A = 2 \Rightarrow A = -\frac{2}{3}$$

$$p = 2 \Rightarrow 12B = 5 \Rightarrow B = \frac{5}{12}$$

$$p = -2 \Rightarrow 4C = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{4}$$

$$\bar{y}(p) = -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{p+1} + \frac{5}{12} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{p+2}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftrightarrow \frac{1}{p-a}$$

$$\begin{cases} x(t) = -e^{-t} + \frac{5}{4}e^{2t} + \frac{3}{4}e^{-2t} \\ y(t) = -\frac{2}{3}e^{-t} + \frac{5}{12}e^{2t} + \frac{1}{4}e^{-2t} \end{cases}$$

1.19) Сколькими способами можно смоделировать флаг, состоящий из трёх горизонтальных полос различных цветов, если имеется материал пяти различных цветов.

Найдём число размещений из 5 элементов по 3 элемента.

$$A_5^3 = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{1 \cdot 2} = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$$

Всего имеется 60 способов смоделировать флаг.

2.19) Из коробки, содержащей карточки с буквами «О», «Н», «К», «Б», наугад вынимают одну карточку за другой и располагают в порядке извлечения. Какова вероятность того, что в результате получится слово «конь»?

Вероятность с первого раза вынуть букву «К» равна $\frac{1}{4}$.

Вероятность со второго раза вынуть букву «О» равна $\frac{1}{3}$.

Вероятность с третьего раза вынуть букву «Н» равна $\frac{1}{2}$.

Вероятность с четвёртого раза вынуть букву «Б» равна $\frac{1}{1}$.

Тогда вероятность составить слово «КОНЬ» равна:

$$p = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{24}$$

3.19) Вероятность выигрыша по лотерейному билету первого выпуска равна 0,2, второго – 0,3. Имеется по два билета каждого выпуска. Найти вероятность того, что выиграют: а) три билета; б) не менее трёх билетов; в) менее трёх билетов.

Если p_i – вероятность выигрыша i -го билета, то $\overline{p_i}$ – вероятность «не выигрыша» этого же билета.

$$\overline{p_i} = 1 - p_i.$$

Событие А – выиграют три билета:

$$\begin{aligned} p(A) &= p_1 \cdot p_1 \cdot p_2 \cdot \overline{p_2} + p_1 \cdot p_1 \cdot \overline{p_2} \cdot p_2 + p_1 \cdot \overline{p_1} \cdot p_2 \cdot p_2 + \overline{p_1} \cdot p_1 \cdot p_2 \cdot p_2 = \\ &= 0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,7 + 0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,3 + 0,2 \cdot 0,8 \cdot 0,3 \cdot 0,3 + 0,8 \cdot 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,3 = \\ &= 0,0084 + 0,0084 + 0,0144 + 0,0144 = 0,0456 \end{aligned}$$

Событие В – выиграют не менее трёх билетов, то есть 3 или 4.

$$\begin{aligned} p(B) &= p_1 \cdot p_1 \cdot p_2 \cdot p_2 + p_1 \cdot p_1 \cdot \overline{p_2} \cdot p_2 + p_1 \cdot \overline{p_1} \cdot p_2 \cdot p_2 + \overline{p_1} \cdot p_1 \cdot p_2 \cdot p_2 + \\ &+ p_1 \cdot p_1 \cdot p_2 \cdot p_2 = 0,0456 + 0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,3 = 0,0456 + 0,0036 = 0,0492 \end{aligned}$$

Событие С – выиграют менее 3 билетов. Данное событие противоположно событию В.

$$p(C) = 1 - P(B) = 1 - 0,0492 = 0,9508$$

4.19) Телеграфное сообщение состоит из сигналов «точка» и «тире», они встречаются в передаваемых сообщениях в отношении $5 \div 3$. Статические свойства помех таковы, что искажаются в среднем $2/5$ сообщений «точка» и $1/3$ сообщений «тире». Найти вероятность того, что: а) передаваемый сигнал принят; б) принятый сигнал – «тире».

Если искажаются в среднем $2/5$ сообщений «точка» и $1/3$ сообщений «тире», то доходят без искажений соответственно $3/5$ и $2/3$ сигналов.

Вероятность того, что сигнал принят, ищем по формуле полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{3} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8} = 0,625$$

Найдём вероятность того, что принятый сигнал «тире» по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_2/A) = \frac{P(H_2)P(A/H_2)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{3}}{\frac{5}{8} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{3}} = \frac{\frac{2}{8}}{\frac{3}{8} + \frac{2}{8}} = \frac{\frac{2}{8}}{\frac{5}{8}} = \frac{2}{5} = 0,4$$

5.19) Вероятность поражения цели при одном выстреле равна 0,4. Произведено 8 выстрелов. Найти вероятность поражения цели: а) три раза; б) наивероятнейшее число раз; в) хотя бы один раз.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

$$\text{Здесь } n = 8 \quad p = 0,4 \quad q = 1 - p = 1 - 0,4 = 0,6$$

Ровно 3 раза

$$P_8(3) = \frac{8!}{3!5!} \cdot 0,4^3 \cdot 0,6^5 = 56 \cdot 0,4^3 \cdot 0,6^5 = 0,2787$$

Найдём сначала наивероятнейшее число поражений цели:

$$np - q \leq m_0 \leq np + p$$

$$8 \cdot 0,4 - 0,6 \leq m_0 \leq 8 \cdot 0,4 + 0,4$$

$$2,6 \leq m_0 \leq 3,6 \Rightarrow m_0 = 3$$

Наивероятнейшее число поражений цели равно 3.

Вероятность этого события мы нашли ранее.

Найдём вероятность того, что цель будет поражена хотя бы один раз.

Найдём вероятность противоположного события - цель не будет поражена ни разу.

$$P_8(0) = \frac{8!}{0!8!} \cdot 0,4^0 \cdot 0,6^8 = 0,01679$$

$$p_8(m \geq 1) = 1 - P_8(0) = 1 - 0,01679 = 0,9832$$

6.19) Вероятность появления события в каждом из 21 независимых испытаний равна 0,7. Найти вероятность того, что событие наступит не менее 11 раз.

Воспользуемся интегральной теоремой Лапласа.

$$p_n(a > m > b) \approx \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) dx$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$x_1 = \frac{a - np}{\sqrt{npq}} \quad x_2 = \frac{b - np}{\sqrt{npq}}$$

$$n = 21 \quad a = 11 \quad b = 21 \quad p = 0,7 \quad q = 1 - 0,7 = 0,3$$

$$x_2 = \frac{21 - 21 \cdot 0,7}{\sqrt{21 \cdot 0,7 \cdot 0,3}} = \frac{6,3}{\sqrt{4,41}} = \frac{6,3}{2,1} = 3 \quad x_1 = \frac{11 - 21 \cdot 0,7}{\sqrt{21 \cdot 0,7 \cdot 0,3}} = \frac{-3,7}{\sqrt{4,41}} = \frac{-3,7}{2,1} = -1,76$$

$$p_{21}(11 > m > 21) \approx \frac{1}{2} [\Phi(3) - \Phi(-1,76)] = \frac{1}{2} (0,9973 + 0,9216) = 0,95945$$

1.19) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Рабочий обслуживает четыре станка. Вероятность выхода из строя в течение смены для первого станка равна 0,6, для второго – 0,5, для третьего – 0,4, для четвертого – 0,5; СВ X – число станков, вышедших из строя за смену. Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 или 4 станка. Пересчитаем вероятности этих событий.

Пусть $p(A_i)$ – вероятность безотказной работы i -го станка. Соответственно $\overline{p(A_i)}$ – вероятность поломки i -го станка.

$$p_4 = p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) \cdot p(A_4) = 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,5 = 0,06$$

$$\begin{aligned} p_3 &= \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) \cdot p(A_4) + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) \cdot p(A_4) + \\ &+ p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} \cdot p(A_4) + p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) \cdot \overline{p(A_4)} = \\ &= 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,5 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,5 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,5 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,5 = \\ &= 0,04 + 0,06 + 0,09 + 0,06 = 0,25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_2 &= \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) \cdot p(A_4) + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} \cdot p(A_4) + \\ &+ \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) \cdot \overline{p(A_4)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} \cdot p(A_4) + \\ &+ p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) \cdot \overline{p(A_4)} + p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} \cdot \overline{p(A_4)} = \\ &= 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,5 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,5 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,5 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,5 + \\ &+ 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,5 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,5 = 0,04 + 0,06 + 0,04 + 0,09 + 0,06 + 0,09 = 0,38 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_3 &= \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} \cdot p(A_4) + \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) \cdot \overline{p(A_4)} + \\ &+ \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} \cdot \overline{p(A_4)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} \cdot \overline{p(A_4)} = \\ &= 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,5 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,5 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,5 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,5 = \\ &= 0,06 + 0,04 + 0,06 + 0,09 = 0,25 \end{aligned}$$

$$p_0 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} \cdot \overline{p(A_4)} = 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,5 = 0,06$$

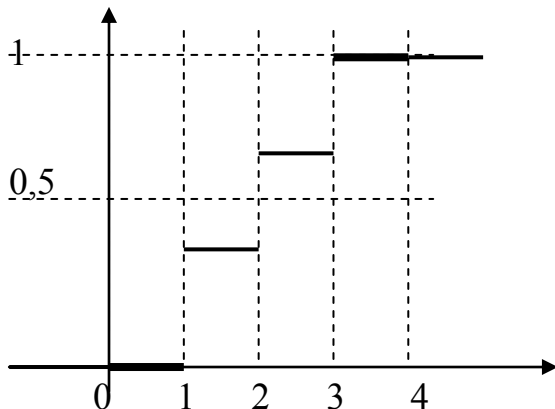
X	0	1	2	3	4
p	0,06	0,25	0,38	0,25	0,06

Проверка: $0,06 + 0,25 + 0,38 + 0,25 + 0,06 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,06, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,31, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,69, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 0,96, & \text{при } 3 < x < 4 \\ 1, & \text{при } x > 4 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3	4
p	0,06	0,25	0,38	0,25	0,06

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,06 + 1 \cdot 0,25 + 2 \cdot 0,38 + 3 \cdot 0,25 + 4 \cdot 0,06 = 2$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,06 + 1^2 \cdot 0,25 + 2^2 \cdot 0,38 + 3^2 \cdot 0,25 + 4^2 \cdot 0,06 - 2^2 = 4,98 - 4 = 0,98$$

2.19) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- найти плотность распределения $f(x)$.
- найти математическое ожидание и дисперсию.
- вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{1}{2}(x^2 - x), & 1 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases} \quad a = 1,5 \quad b = 2$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{1}{2}(2x - 1), & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & x > 2 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \frac{1}{2} \int_1^2 (2x^2 - x) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{2x^3}{3} - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{2 \cdot 2^3}{3} - \frac{2^2}{2} - \frac{2 \cdot 1^3}{3} + \frac{1^2}{2} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{16}{3} - 2 - \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{32 - 12 - 4 + 3}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{19}{6} = 1,583$$

$$\text{Дисперсия } D(x) = \int_a^b (x - (M(x)))^2 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_1^2 (x - 1,583)^2 (2x - 1) dx =$$

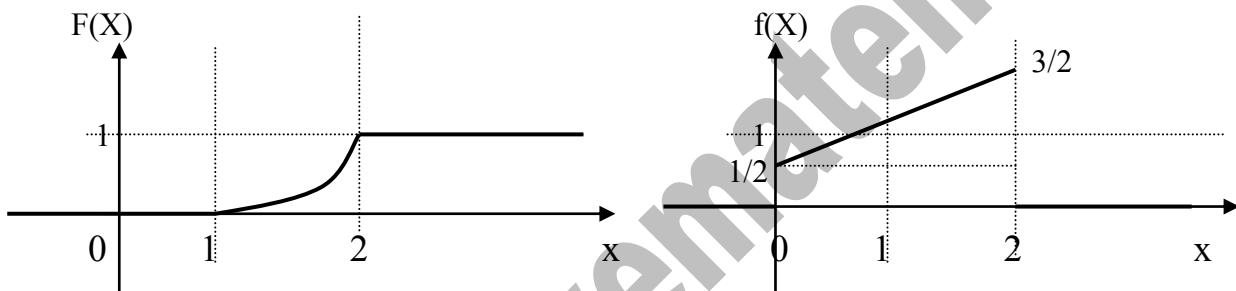
$$= \frac{1}{2} \int_1^2 (2x^3 - 7,332x^2 + 8,178x - 2,506) dx = \frac{1}{2} \left(x^4 - 7,332 \cdot \frac{x^3}{3} + 8,178 \cdot \frac{x^2}{2} - 2,506x \right) \Big|_1^2 =$$

$$= \frac{1}{2} \left(2^4 - 7,332 \cdot \frac{2^3}{3} + 8,178 \cdot \frac{2^2}{2} - 2,506 \cdot 2 - 1^4 + 7,332 \cdot \frac{1^3}{3} - 8,178 \cdot \frac{1^2}{2} + 2,506 \cdot 1 \right) = 0,082$$

Вероятность попадания в интервал $[1,5;2]$

$$P(1,5 < X < 2) = F(2) - F(1,5) = \frac{1}{2} (2^2 - 2) - \frac{1}{2} (1,5^2 - 1,5) = 1 - 0,375 = 0,625$$

Строим графики.



3.19) При заданном положении точки разрыва снаряда оказывается накрытой пуассоновским полем осколков с плотностью $\lambda = 2,5$ осколков/м². Площадь проекции цели на плоскость, на которой наблюдается осколочное поле, равна 0,8 м². Каждый осколок, попавший в цель, поражает её с полной достоверностью. Найти вероятность того, что цель будет поражена.

Найдём сначала вероятность противоположного события – цель не будет поражена ни одним осколком.

Воспользуемся формулой Пуассона:

$$P(x = m) = \frac{(\lambda a)^m}{m!} e^{-\lambda a}$$

$$\lambda a = 2,5 \cdot 0,8 = 2$$

$$P(x = 0) = \frac{2^0}{0!} e^{-2} = 0,1353$$

Тогда вероятность исходного события:

$$P(x > 0) = 1 - P(x = 0) = 1 - 0,1353 = 0,8647$$

4.19) Дисперсия каждой из 2500 независимых случайных величин равна 5. Оценить вероятность того, что отклонение среднего арифметического этих случайных величин от их математического ожидания не превысит 0,4.

Воспользуемся неравенством Чебышева.

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - M(X)\right| < \varepsilon\right) > 1 - \frac{D(X)}{n\varepsilon^2}$$

Здесь $\varepsilon = 0,4$ $D(X) = 5$

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{2500} - M(X)\right| < 0,4\right) \leq 1 - \frac{5}{2500 \cdot 0,4^2} = 1 - 0,0125 = 0,9875$$

19.1) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_6 ;
- приняв в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.19.

19,3	44,5	49,9	26,9	50,2	51,1	18,6	72,7	35,4	25,4
42,7	17,5	51,7	49,3	26,2	47,1	71,4	27,1	75,7	43,2
25,5	27,2	80,4	50,4	70,2	14,9	52,4	62,3	41,7	49,5
40,6	14,5	62,8	34,5	53,4	26,1	69,3	52,5	27,3	80,3
25,3	43,1	27,4	80,1	68,4	63,3	13,4	55,4	39,5	33,1
38,4	19,7	63,8	40,4	80,8	56,4	66,1	27,5	79,1	24,6
28,6	47,9	78,4	57,4	66,5	37,3	23,4	67,6	11,1	64,3
22,7	64,8	36,2	58,7	10,8	47,7	58,4	29,2	46,7	77,2
51,9	31,3	44,7	66,3	20,1	65,3	45,5	76,3	67,8	35,1
66,9	18,9	42,9	50,7	34,9	43,5	32,5	48,4	53,1	65,8

А) Записываем вариационный ряд

10,8	20,1	27,1	34,5	41,7	47,1	51,1	58,4	66,1	72,7
11,1	22,7	27,2	34,9	42,7	47,7	51,7	58,7	66,3	75,7
13,4	23,4	27,3	35,1	42,9	47,9	51,9	62,3	66,5	76,3
14,5	24,6	27,4	35,4	43,1	48,4	52,4	62,8	66,9	77,2
14,9	25,3	27,5	36,2	43,2	49,3	52,5	63,3	67,6	78,4
17,5	25,4	28,6	37,3	43,5	49,5	53,1	63,8	67,8	79,1
18,6	25,5	29,2	38,4	44,5	49,9	53,4	64,3	68,4	80,1
18,9	26,1	31,1	39,5	44,7	50,2	55,4	64,8	69,3	80,3
19,3	26,2	32,5	40,4	45,5	50,4	56,4	65,3	70,2	80,4
19,7	26,9	33,1	40,6	46,7	50,7	57,4	65,8	71,4	80,8

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 80,8 - 10,8 = 70$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h = 7,78$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений попавший в i интервал.

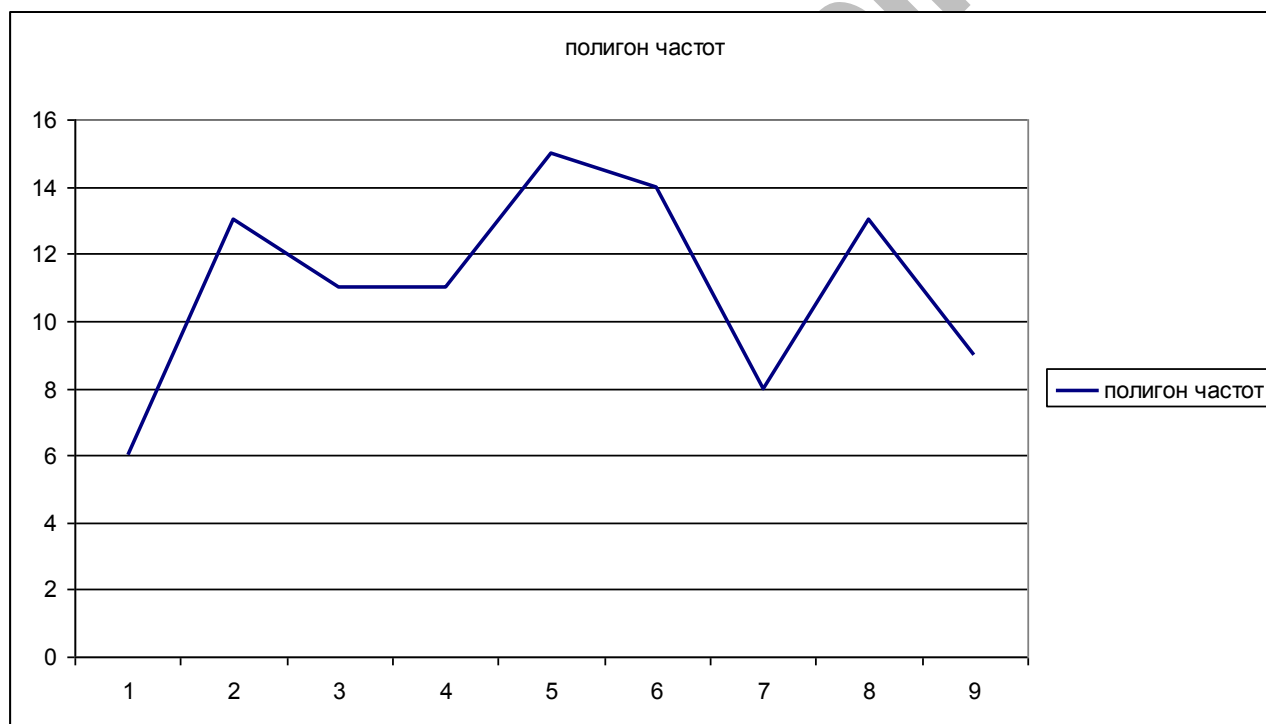
Получим:

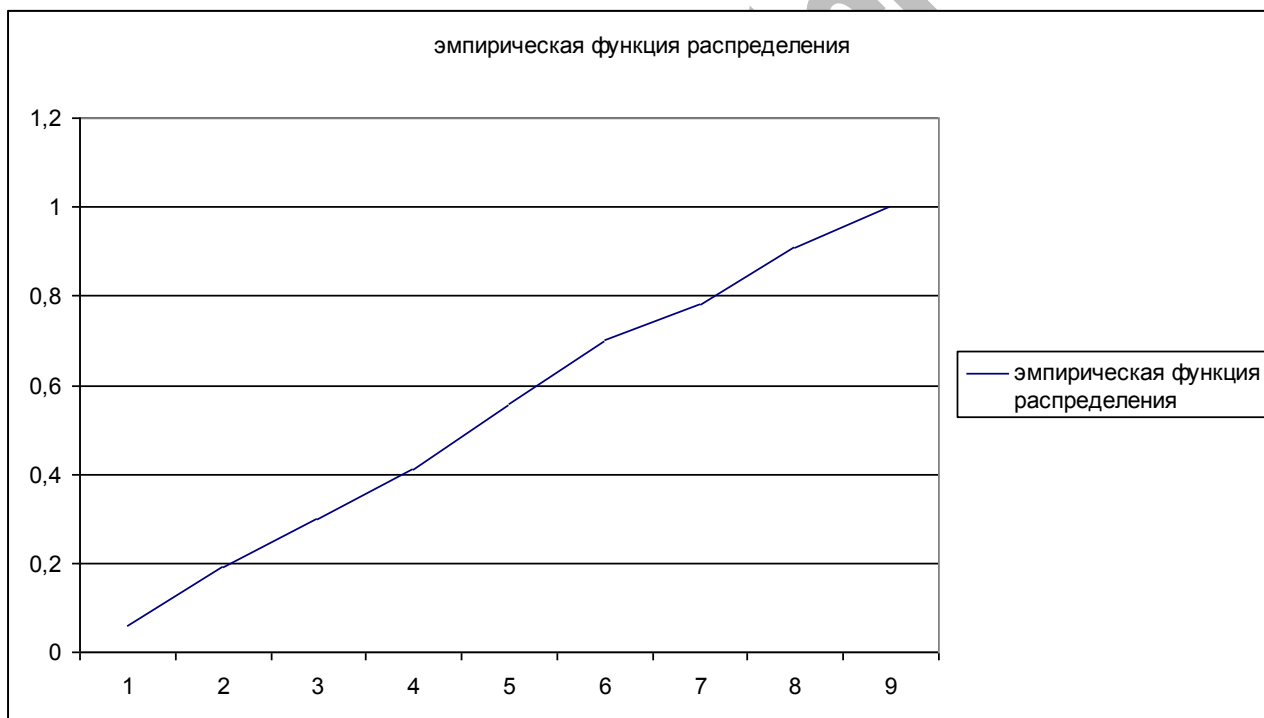
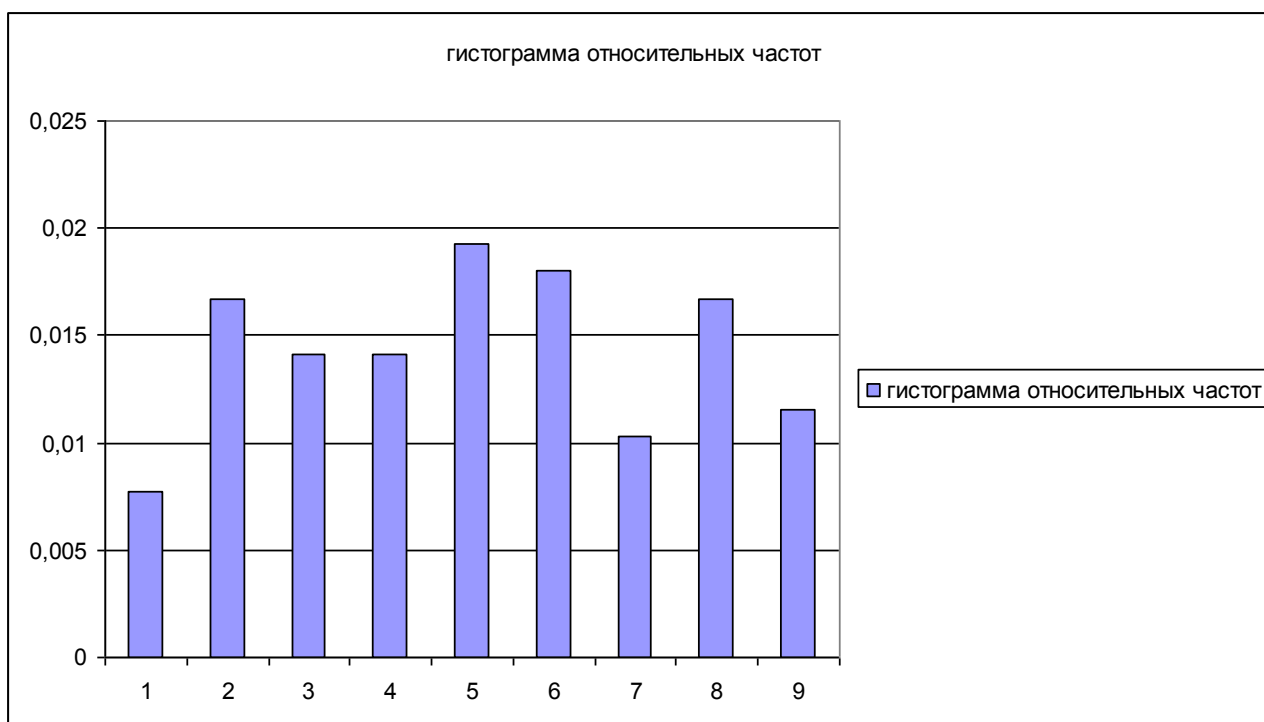
y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
10,8	18,58	6	0,007712	0,06
18,58	26,36	13	0,01671	0,19
26,36	34,14	11	0,014139	0,3
34,14	41,92	11	0,014139	0,41
41,92	49,7	15	0,01928	0,56
49,7	57,48	14	0,017995	0,7
57,48	65,26	8	0,010283	0,78
65,26	73,04	13	0,01671	0,91
73,04	80,82	9	0,011568	1

В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси х отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)





Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{14,69 \cdot 6 + 22,47 \cdot 13 + \dots + 76,93 \cdot 9}{100} = 46,51$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(14,69 - 46,51)^2 \cdot 6 + (22,47 - 46,51)^2 \cdot 13 + \dots + (76,93 - 46,51)^2 \cdot 9}{100} = 347,55$$

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее

$+\infty$. Получим:

z_i	z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
$-\infty$	-1,49819	6,704206	6	0,073969
-1,49819	-1,08087	7,283625	13	4,486358
-1,08087	-0,66354	11,3613	11	0,01149
-0,66354	-0,24622	14,92645	11	1,032864
-0,24622	0,171102	16,51726	15	0,139374
0,171102	0,588425	15,39482	14	0,126375
0,588425	1,005748	12,08551	8	1,381106
1,005748	1,423071	7,991059	13	3,139696
1,423071	$+\infty$	7,735779	9	0,206606

Находим теоретические частоты $n'_i = n \cdot P_i$, где $P_i = \hat{O}(z_{i+1}) - \hat{O}(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{наб}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,073969 + 4,486358 + \dots + 0,206606 = 10,598$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 9 - 3 = 6$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 14,45$

Поскольку $\chi^2_{\text{наб}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е. распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_γ - квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 46,51$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99} 347,55} = 18,74$$

$$t_{\gamma} = 1,66$$

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(46,51 - \frac{1,66 \cdot 18,74}{10}; 46,51 + \frac{1,66 \cdot 18,74}{10} \right)$$

$$MX \in (43,40; 46,92)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=100$$

$$S=18,74$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0.05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0.95$ с 99

степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 18,74}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 18,74}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (16,80; 21,26)$$

19) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	8,0	8,8	9,6	10,4	11,2	12,0	12,8	13,6	
120	5	6	-	-	-	-	-	-	11
130	-	3	4	6	-	-	-	-	13
140	-	-	4	5	6	-	-	-	15
150	-	-	-	6	13	7	-	-	26
160	-	-	-	-	-	6	9	5	20
170	-	-	-	-	-	-	7	8	15
m _y	5	9	8	17	19	13	16	13	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{14760}{100} = 147,6$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{1123,2}{100} = 11,232$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(2202600 - \frac{1}{100} (14760)^2 \right) = 242,667$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(12874,24 - \frac{1}{100} (1123,2)^2 \right) = 2,61068$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} \left(168096 - \frac{1}{100} (1123,2 \cdot 14760) \right) = 23,3503$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирической линией регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{242,667} = 15,578 \quad s_y = \sqrt{2,61068} = 1,615761$$

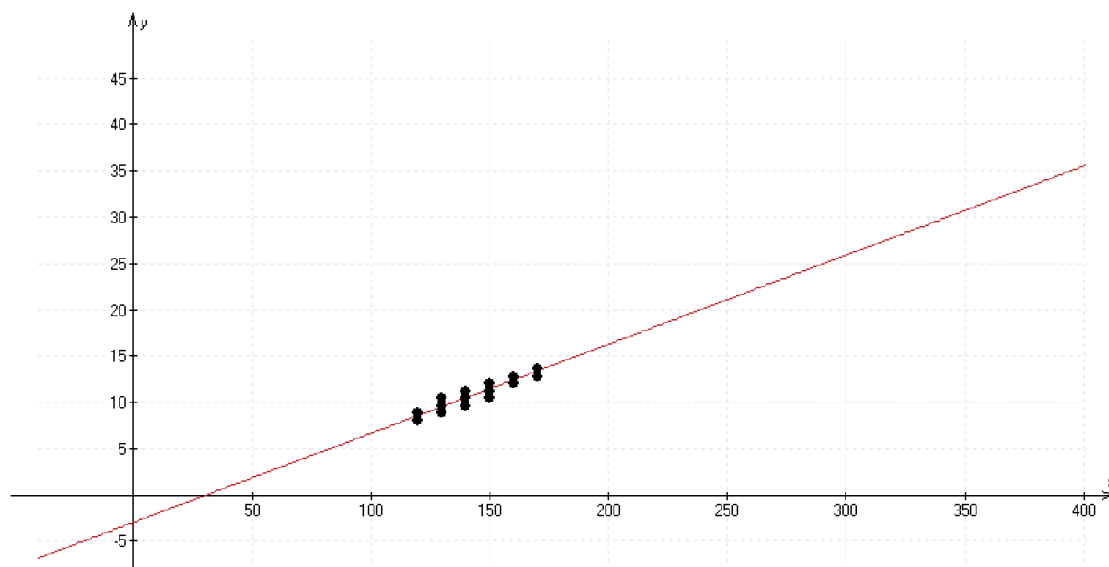
$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{23,3503}{15,578 \cdot 1,615761} = 0,9277$$

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 11,232 + 0,9277 \cdot \frac{1,615761}{15,578}(x - 147,6)$$

$$y = 0,096224x - 2,97063$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	8	8,8	9,6	10,4	11,2	12	12,8	13,6	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	120	5	6	0	0	0	0	0	0	11	1320	92,8	158400	11136
2	130	0	3	4	6	0	0	0	0	13	1690	127,2	219700	16536
3	140	0	0	4	5	6	0	0	0	15	2100	157,6	294000	22064
4	150	0	0	0	6	13	7	0	0	26	3900	292	585000	43800
5	160	0	0	0	0	0	6	9	5	20	3200	255,2	512000	40832
6	170	0	0	0	0	0	0	7	8	15	2550	198,4	433500	33728
7	m_{Y_j}	5	9	8	17	19	13	16	13	100	14760	1123,2	2202600	168096
8	$m_{Y_j} y_j$	40	79,2	76,8	176,8	212,8	156	204,8	176,8	1123,2				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	600	1110	1080	2380	2790	2010	2630	2160	14760				
10	$y_j^2 m_{ij}$	320	696,96	737,28	1838,72	2383,36	1872	2621,44	2404,48	12874,24				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	4800	9768	10368	24752	31248	24120	33664	29376	168096				